

안전보건 기준 원페이지 시트(OPS)



개정일자 : 2025. 10. 20
개정번호 : Rev. 01

안전점검단
U&I사업부
안전보건팀

문서목록(1/3)

문서분류		안전기준	페이지 번호
A	가설-01	가설사무실 안전기준 A-01-①: 가설사무실 Safety Ground Rule	05-06
	가설-02	컨테이너 반입 프로세스	07
	가설-03	난방기 사용기준 A-03-①: 난방기 사용 Safety Ground Rule	08-09
	가설-04	화장실/휴게실/복리후생시설 설치기준 A-04-①: 휴게/편의시설 Safety Ground Rule A-04-②: 탈의실/샤워실/제빙기 설치 기준	10-12
B	가설전기-01	가설전선 사용기준 B-01-①: 전선거치 B-01-②: 작업선 관리 B-01-③: 침사지 관리 B-01-④: 용접기 어스클램프 B-01-⑤: 전기실 출입(작업)시 보호구 B-01-⑥: 전기실 작업(활선근접)시 보호구 B-01-⑦: 콘센트 차단기	13-17
C	작업장-01	SHOP장 관리기준 C-01-①: 자재적재구역 설정 C-01-②: 자재적재_거푸집	18-19
	작업장-02	공구함 관리기준 C-02-①: 공도구함 사용기준	20-21
D	PPE-01	업무별 복장 컬러코딩 D-01-①: 업무별 복장 색상 D-01-②: 지하층 시인성 확보 복장	22-23
	PPE-02	안전벨트/안전블럭 D-02-①: 안전벨트/ 안전블럭 사용 기준 D-02-②: 추락보호복 착용기준	24-27
	PPE-03	호흡보호구 사용기준 D-03-①: 대상 물질 별 호흡보호구 사용 기준 D-03-①: 호흡 보호구의 올바른 착용 및 보관	28-29
E	공도구-01	공도구 사용/점검 기준 E-01-①: 공도구 점검 E-01-②: 핸드 그라인더 핵심 Point E-01-③: 고속절단기 핵심 Point E-01-④: 원형톱 핵심 Point	30-32
	공도구-02	공도구별 안전기준/사고사례 E-02-①: 주요 회전체 공도구 안전수칙 E-02-②: 절단날의 선정 방법 E-02-③: 주요 공도구 사고사례(핸드그라인더) E-02-④: 주요 공도구 사고사례(원형톱) E-02-⑤: 주요 공도구 사고사례(양카드릴) E-02-⑥: 공도구 사고사례(감전)	33-37 부록(첨부)
	공도구-03	배터리 관리 E-03-①: 정품 배터리 구별방법 E-03-②: 제목: 배터리 전용 충전함 사용기준	38-39

문서목록(2/3)

문서분류		안전기준	페이지 번호
F	작업발판-01	사다리 사용기준 F- 01 - ① : 승강용 사다리 안전기준 F- 01 - ② : LS형 사다리 안전기준 F- 01 - ③ : 작업용 사다리 관리기준	40-42
	작업발판-02	말비계 F- 02 - ① : 말비계 관리기준(1.2m 이하) F- 02 - ② : 말비계 관리기준(1.2m 초과)	43-44
	작업발판-03	이동식 틀비계 F- 03 - ① : 이동식틀비계(B/T)	45-46
G	비계-01	비계설치계획서 작성기준 G- 01 - ① : 비계설치계획서 작성기준	47-48
	비계-02	강관/ 시스템비계의 설치기준 G- 02 - ① : 강관/시스템 비계의 설치기준	49-51
H	추락안전시설-01	개구부 방호 및 안전기준 H- 01 - ① : 개구부 방호 및 안전기준	52-53
	추락안전시설-02	안전난간 설치 기준 H- 02 - ① : 안전난간 설치기준	54-55
	추락안전시설-03	생명줄 설치 기준 H- 03 - ① : 생명줄 설치기준	56-57
	추락안전시설-04	안전시설 해체/설치 복구기준 H- 04 - ① : 안전시설 해체/설치 복구기준	58-59
I	화재/폭발/질식-01	화기작업 공통기준 I- 01 - ① : 화기작업 눈 보호구 I- 01 - ② : 화기작업 공통 기준	60-61
	화재/폭발/질식-02	화재감시자 자격인증제 I- 02 - ① : 화재감시자 자격인증제	62-63
	화재/폭발/질식-03	특정 고압가스 관리기준 I- 03 - ① : 특정 고압가스 저장소 기준 I- 03 - ② : 특정 고압가스 이동시 기준	64-65
	화재/폭발/질식-04	위험물 저장소 설치 & 관리기준 I- 04 - ① : 위험물 저장소 설치&관리기준	66-67
	화재/폭발/질식-05	열풍기 사용기준 I- 05 - ① : 열풍기 사용기준	68-69
	화재/폭발/질식-06	밀폐공간 안전기준 I- 06 - ① : 밀폐공간 안전기준	70-71
J	차량계하역운반-01	자재 반입/반출 시 안전 Guide J- 01 - ① : 자재 결속 및 받침목 J- 01 - ② : 화물차량 고임목	72-74
	차량계하역운반-02	자재 하역/상차시 안전기준 J- 02 - ① : 운반용 대차 J- 02 - ② : 자재 하역 시 추락예방 (화물 상부) J- 02 - ③ : 차량 리프트 J- 02 - ④ : 핸드자키	75-77
	차량계하역운반-03	지게차 안전장치 및 상하차 안전 J- 03 - ① : 지게차 하역 J- 03 - ② : 지게차 하역_철근/철골 야적 J- 03 - ③ : 자재적치 (비계/동바리/유로폼/발판)	78-80
	차량계하역운반-04	굴착기 양중시 안전기준 J- 04 - ① : 고소작업대 관리 기준	81-82

[illegible]

A-01	가설사무실 안전기준		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	05

□ 가설사무실 축조

- ① 2층 이상 가설사무실 설치 시 2개소 이상 피난계단/피난동선 확보 (30m 초과 시 마다 계단 1개소 추가)
- ② 화재 확산 방지를 위해 30m 단위 내부 방화석고보드/방화문 칸막이벽 설치
- ③ 준공 시점에 건축물 내부로 사무실 이전 시 하기사항 준수
 - 지상2층 이상이나 지하공간으로 이전 시 피난거리 50m 내 축조하고, 지상1층까지 피난동선 확보, 정전 시 피난을 위한 바닥 형광 유도사인 설치

□ 화재예방 공통사항

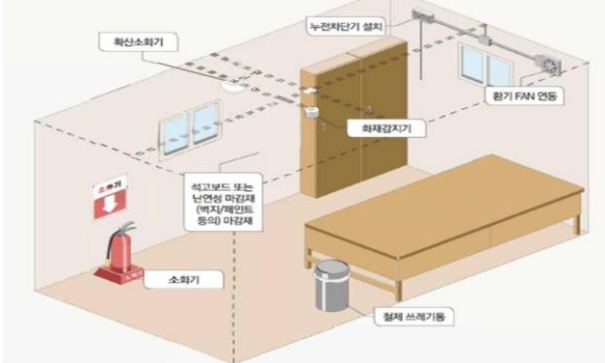
- ① 멀티콘센트는 과부하 차단 기능 스위치 내장된 제품 (또는 자동소화패치 내장/부착형) 으로, 최대 6구. 소비전력 2,800W 이하 1개만 벽콘센트에 연결
- ② 불연성 마감재 사용, 바닥자재로 합판 설치 시 난연선능이 있는 자재 사용
- ③ 가설건물 단열재는 미네랄울 판넬 사용 (시험성적서 有)

□ 전기설비사항

- ① 실내 배선은 금속관 또는 금속제 1종 가요 전선관(고장력) 내에 배선하며, 금속관을 설치하는 경우 감전사고 예방을 위해 별도 접지 실시
- ② 내부 분전반은 자체 소화기능 구비
 - (대형 : 온도감지센서, 확산소화기 내장타입 / 소형 : 1/3이상 면적에 소화패치 부착)
- ③ 환풍기는 조명 스위치 OFF 시 차단될 수 있도록 연동
- ④ 자동화재탐지기 설치 (단, 컨테이너 3개동 미만 시 단독형 자동화재탐지기 설치)
- ⑤ P형 수신기는 1회로당 감지기 10개 이하로 연결
- ⑤ 본공사 건물 내 가설사무실 활용 시 간이스프링클러 설치 적용
- ⑥ 자동확산소화기는 각 실별 10㎡ 당 1개씩 사각지역 없도록 2.5m 높이에 설치

□ 난방기구/기타

- ① 직화식 난방기구 사용금지, 전기 라디에이터는 전력 용량 3kW 이하 사용
- ② 내부 분전반은 자체 소화기능 구비
 - (대형 : 온도감지센서, 확산소화기 내장타입 / 소형 : 1/3이상 면적에 소화패치 부착)

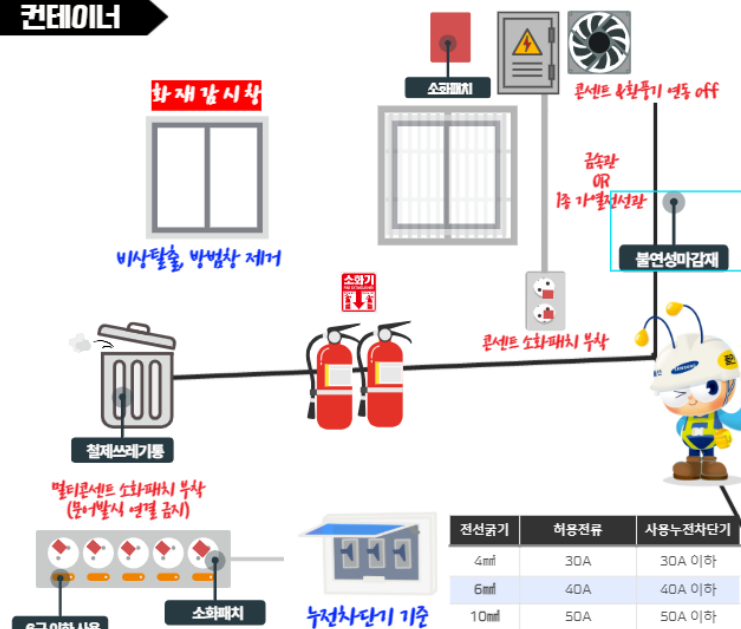


가설사무실 Safety Ground rule

성수 K-PJT



컨테이너



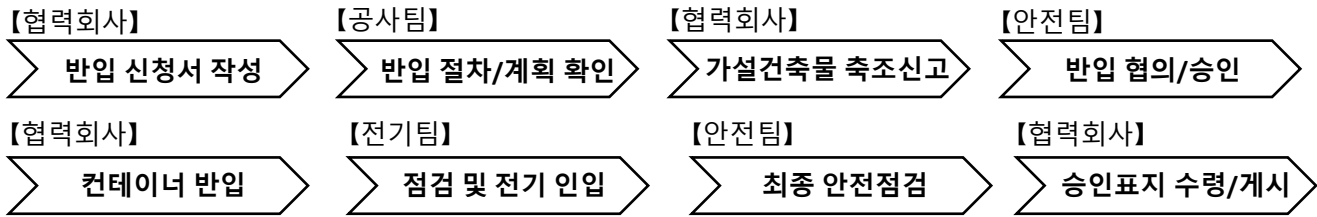
화재 예방 기준

1. 멀티컨센트, 차단기능스위치 내장 및 소화패치 부착
 2. 멀티컨센트는 최대 6구로 사용하며, 벽컨센트에 연결
(2800w이하, 문어발식 연결금지)
 3. 내부 분전반의 경우 1/3이상 면적에 소화패치 부착
 4. 자동확산소화기는 각 실별 10m2당 1개씩, 2.5m 높이에 설치
(3*9 컨테이너기준, 3개)
 5. 직화식 난방기구는 사용금지
(전기 라디에이터는 용량 3kw 이하 사용가능)
 6. 컨테이너 내부에서 공도구 충전 시, 공도구 충전함 사용
(공도구 충전함의 경우, 소방 ops 기준에 따른다)
 7. 퇴실시 전원 off상태를 반드시 확인하여 화재예방표 점검기록 실시
-
-



A-02	컨테이너 반입 프로세스 (국내 현장용)		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	07

□ 컨테이너 반입 절차



□ 컨테이너 관리 기준

- ① 내부 마감재는 방염 성능이 인증된 불연성 제품 사용

② 내부 분전함은 자체 소화를 위한 자동소화기능 내재 패치 부착

③ 환풍기는 전등과 연동 되게 설치, 배선은 금속관 또는 1종 가용전선관 사용

④ 냉, 난방 기구는 단독 전원 사용, 무허가 전열기구 사용 금지

⑤ 과부하 차단 기능 탑재 6구 이하 멀티 콘센트 사용, 냉온수기 타이머 설치

⑥ 3개동 이상 시 자동 화재탐지기 설치, 3개동 미만 시 단독형 자동 화재 탐지기 설치(1회로당 감지기 10개 이하로 연결/감지구역을 구분)

수신반은 경비실 등 24시간 상주하는 장소에 설치 및 경계구역 알람표 비치

⑦ 자동확산소화기는 각 실별 10m²당 1개씩 사각지역이 없도록 설치

⑧ 전기 라디에이터 전력용량 3Kw 이하의 제품 사용

⑨ 내부 인화성 물질 보관금지, 흡연금지, 쓰레기통은 불연재질 사용

⑩ 컨테이너 최종 퇴실자는 화재예방 점검을 반드시 실시 후 퇴실

			
멀티 콘센트	누전차단기(ELB, ELCB)	연기 감지기	감시창(창살x, 투명창)

□ 우수사례

		
컨테이너 하부 고임	2단 이상 컨테이너 전도예방	컨테이너 외함 접지

□ 난방기 사용 시 준수사항

- ① 관련 법규에 의한 인증을 받은 안전장치가 부착된 것 사용해야 한다
- ② 직화식 난방기구 사용 금지, 전기 라디에이터는 전력용량 3kw이하 사용
 - 라디에이터 사용 전력량 보다 허용 전류가 큰 규격의 전선을 사용해야한다
- ③ 석유난로 하부에는 기름유출 방지시설 및 주변에는 방호울을 설치해야 한다
- ④ 냉·난방 기구는 단독 전원을 사용해야 한다

□ 사용가능 난방기 종류

석유온풍기 	- 누전차단기 설치 - 과열 방지장치 설치 - 예약 난방 금지 - 본체와 벽체, 연통과 가연물 이격 유지 - 온풍기 상단 물건 적재 금지	가스팬히터 LPG/부탄 	- 벽걸이 형은 전면 사용금지 - 가스 캐비닛 히터의 경우 . 가스 자동차단 안전장치 . 산소결핍 자동소화 장치 . 전도시 소화안전장치 . 사용 중이 아닌 가스용기 외부 저장소 분리 보관
전기온풍기 	- 석유온풍기 항목 모두 만족	원적외선히터 	- 전도 안전스위치 확인 - 타이머기능 확인 - 본체와 가연물 이격 거리 유지 - 방열판 확인
석유팬히터 	- 전도시 자동 전원차단 기능 - 방화사 비치 및 석유통 외부관리	할로겐히터 	- 전도 안전스위치 확인 - 타이머기능 확인 - 본체와 가연물 이격거리 유지 - 방열판 확인
석유난로 	- 전도시 자동 전원차단 기능 - 방화사 비치 및 석유통 외부관리 - 방호울 - 연료 주입시 전원 차단	세라믹히터 	- 전도 안전스위치 확인 - 타이머기능 확인
라디에이터 	- 과열 방지장치, 누전차단기, 정격 전압 사용 - 라디에이터 상부 물건 적재금지 - 벽과의 이격 유지(필요시 방화벽 설치)	전기온돌패널 	- 자동 타이머기능 확인 - 누전차단기 확인 - 자동확산 소화기 설치 - KS, KET(전기용품안전인증) 승인품

□ 사용 가능한 전열기 종류

항목	열원	점화원	사용조건
전기포트 	전기	전기	- 과열 방지기능 제품 사용(자동전원차단) - 누전차단기 설치 - 현장사무실 및 휴게실 사용 가능

□ 사용 금지 난방기구

- ① 불법 개조 한 난방기구(냉방기를 온풍기로 변경 등)
- ② 화로, 전기장판·담요, 코일 등의 전열기
- ③ 벽걸이 식 가스난로, 벽걸이 식 원적외선 히터 사용금지



난방기 사용 Safety Ground rule

성수 K-PJT



- 직화식 난방기구는 사용금지 (전기라디에이터 전력용량 3KW 이하)
- 인증을 받은 안전장치가 부착된 것을 사용 **라디에이터 사용 전력량 < 전선규격에 따른 허용전류**
- 냉난방기구는 단독전원으로 사용, 사용 전 반드시 냉난방기구 허가 및 허가서 부착

사용 가능한 난방기 종류		
전기온풍기		- 누전차단기 설치 - 과열방지장치 설치 - 예약 난방 금지 - 가연물 이격거리 준수 - 상단에 물건 적재금지
원적외선 히터		- 전도 안전스위치 설치 - 타이머 설치 - 가연물과 이격거리 준수 - 방열판 확인
라디에이터		- 과열방지장치, 누전차단기 설치 - 상부 물건적재 금지 - 벽과의 이격거리 준수
전기온돌패널		- 자동타이머 가능 확인 - 누전차단기 확인 - 자동확산소화기 설치 - KS/KETI 승인품

사용 가능한 전열기 종류		
전기포트		- 자동 타이머기능 확인 - 누전차단기 확인 - 현장 사무실 및 휴게실 내 사용

사용 금지 난방기구		
코일형	가스, 벽걸이	전기장판
		

불법 개조한 난방기구는 절대 사용금지 !!

유류/가스 난방기 사용시, 별도 안전탑 허가 必

난방기구 사용 허가서			
사용기관	사용일자	사용위치	사용목적
성수 K-PJT	2025.06.01	사무실	난방
승인자	확인자	비고	비고
성수 K-PJT	성수 K-PJT		

난방기구 사용 허가서			
사용기관	사용일자	사용위치	사용목적
성수 K-PJT	2025.06.01	사무실	난방
승인자	확인자	비고	비고
성수 K-PJT	성수 K-PJT		

A-04	화장실/휴게실 설치 기준		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	10

□ 화장실 설치 기준

- ① 현장에서부터 150m 이내 장소에 남녀를 구분하여 설치
- ② 소변기는 1개/30명, 양변기는 1개/30명(여성근로자용 1개/20명) 설치
 - * 양변기 별 비상벨 설치
- ③ 고정식은 내부 에어컨/난방기기, 이동식은 햇빛 그늘막/시건장치 설치
 - * 화장실을 가설건물로 설치할 경우 가설건물 안전지침을 따름
- ④ 관리인을 지정하여 일 1회 이상 청소/유지관리 실시

			
고정식 화장실	이동식 화장실	냉·난방기구	간이화장실

□ 휴게실 설치 기준

- ① Peak 인원(월 기준)의 20% 이상이 동시에 휴식할 수 있는 규모
 - * 휴게실의 규모는 6㎡ 이상, 천장고 2.1m 확보 (1인당 1.2㎡ 이상)
- ② 여성 근로자가 20명 이상인 현장은 별도의 여성 휴게실을 운영
 - * 휴게실 규모는 최초 5㎡ 이상, 여성 인원의 20%가 동시에 휴식을 취할 수 있는 규모(1인당 1.2㎡ 이상)
- ③ 적절한 온도, 습도, 조도 등을 유지할 수 있는 설비 구비(컨테이너형)
 - * 적정온도 : 18~28℃, 적정습도 : 50~55%, 적정조도 : 100~200Lux, 온습도계/조도계 등 측정기기 구비
- ④ 직사광선 및 우천을 피할 수 있고 통풍이 되는 구조, 음용이 가능한 물 및 휴식에 필요한 비품(평상/의자, 보호구 보관함, 식염 등)을 구비
- ⑤ 휴게실은 소화기를 1대/3.3㎡ 이상 비치, 방수가 가능한 재질의 천막 사용
 - * 실내는 확산소화기/누천차단기 설치 * 휴게실을 가설건물로 설치할 경우 가설건물 안전지침을 따름
- ⑥ 휴게시설 및 관리담당자 표지판을 설치하고 담당자는 일 1회 이상 관리
 - * 휴게시설 목적 외의 사용은 불가하도록 조치해야 함
- ⑦ 휴게시설 설치계획에 대해 노사협의체를 통해 1회 이상 공유, 휴게시설 설치·관리에 대한 근로자대표 의견 확인 시 지체없이 반영

			
실내 휴게실	실외 휴게실	컨테이너형 휴게실	이동형 휴게실

A-04	탈의실/샤워실/제빙기 설치 기준		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	11

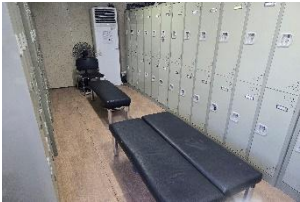
□ 탈의실 설치 기준

① 다른 공간/외부에서 내부를 확인할 수 없는 구조에 남녀를 구분하여 설치

② 탈의실은 소화기를 1대/3.3㎡ 이상 비치, 최소 5㎡ 이상의 규모로 설치

* 휴게실을 가설건물로 설치할 경우 가설건물 안전지침을 따름

③ 각 협력사가 주관으로 설치하도록 함(각 협력사 탈의실은 휴게 공간과 병용사용 가능)

			
탈의실 설치(남녀 구분)		탈의실 내부	

□ 샤워실 설치 기준

① 냉수와 온수가 공급되어야 하며, 남녀를 구분하여 설치

② Peak 인원의 5% 이상이 동시에 사용할 수 있는 규모(1인당 1㎡ 이상)

③ 샤워실은 소화기를 1대/3.3㎡ 이상 비치, 내부 바닥은 미끄럼방지 마감

			
샤워장 설치(남녀 구분)	옷 보관함 비치	샤워장 내부	

□ 제빙기 설치 기준

① 현장 일일 출역 인원을 고려하여 용량을 산정(일일 생산량 = 1kg × 인원)

② 식중독 등을 예방하기 위해 전용 운반 용기를 구비/사용 등

위생관리를 철저히 해야 함(관리 담당자 지정, 일일 단위로 위생상태 점검)

③ 생성되는 식용 얼음은 분기 1회 식중독 검사를 실시(검사결과 부착)

			
제빙기 설치		위생용품 비치/소독기 설치	담당자 지정 및 운영

휴게/편의시설 사용 Safety Ground rule

성숙 K-PJT



세부기준

- 항시, 공간이 쾌적하게 유지될 수 있도록 정리정돈 및 청결유지
- 휴게 및 편의시설 내에서는 흡연/음주/도박 행위 금지
- 시설의 용도와 상관없는 비품/자재는 비치 및 보관 금지
- 공용공간 內 개인물품 보관금지 (분실 시, 책임 x)
- 휴게실 내 사용하는 전열기구는 반드시 사용허가 得
- 휴게실 내 공도구 충전은, 공도구 충전함 사용

제빙기 이용수칙



- 식중독 예방하기 위해 비닐장갑/얼음스쿱 구비 및 사용
- 사용 후 비닐장갑은 쓰레기통에, 얼음스쿱은 소독기에 원위치
- 위생관리 철저히 시행
(관리 담당자 지정, 일일 단위로 위생상태 점검)
- 식용 얼음은 분기 1회 식중독 검사를 실시(검사결과 부착)
- 사용 후, 제빙기 덮개는 반드시 닫음조치

B-01	가설전선 사용 기준		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	13

□ 가설전선 안전 기준

- ① 가설전선은 바닥으로부터 30cm 이상 이격, 통로는 2m 이상 띄워서 설치

② 부득이 바닥에 깔리는 경우에는 방호 덮개를 설치하여 훼손/접촉 방지

③ 옥외 또는 수분이 많고 습윤한 장소에는 방수형 콘센트 및 플러그 사용

④ 작업용 전선은 접지선이 내장되어 있는 3선을 사용, 굵기는 2.5SQ 이상 사용 및 허용전류 초과 사용금지

⑤ 누전차단기(20A) 일체형 3구 이하의 콘센트 사용, 허용전류 초과 사용금지
- * 적색 버튼을 눌렀을 때 차단기 동작여부 확인 필수

		
전선 방호 덮개	누전차단기 일체형 3구 콘센트	전선 굵기 확인

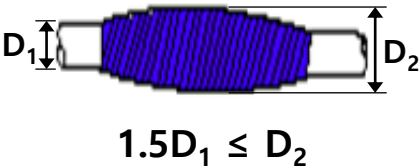
- ⑥ 전선의 길이는 50m 이하로 하며, 연결하여 사용 시에는 사용하는 1구를 제외한 나머지 수구는 모두 막음 조치

⑦ 콘센트, 플러그 접속 부위의 청결 상태 확인(이물질 등에 의한 합선 위험)

⑧ 릴 드럼선의 경우 드럼에서 시작되는 부분의 전선을 드럼에 한 바퀴 이상 감아서 고정

⑨ 전선 피복 손상 시 절연테이프는 전선 피복 두께의 1.5배 이상 두께로 감음

⑩ 반드시 KC(국가통합인증) 인증 받은 제품을 사용

		
릴 드럼선 이탈방지 조치	절연테이프 조치 기준	전기용품 KC 안전인증



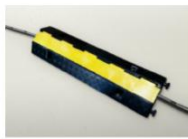
- 가설전선은 바닥으로부터 30 cm 이상 이격한다.
- 안전통로에 설치하는 가설전선의 경우 2m 이상 띄워서 설치한다
- 부득이하게 바닥에 전선을 설치해야하는 경우에는 전선방호 덮개를 설치하여 훼손/접촉 방지
- 작업용의 경우, 2.5Q 이상/접지선 내장 3선 사용



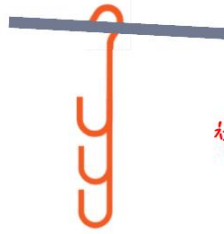
1. 조절식 전선거치대



2. 전선 방호 덮개



3. 파이프용 거치대



4. 자석형 거치대



5. 클립형 거치대



작업선 기준

가설전선 실명제



- 콘센트, 플러그는 방우형 제품사용
- 전선 굵기는 VCTF-2.5SQ*3C 사용
- 누전 차단기 15-20A 일체형 사용
- 작업선 길이(최대 30M) 까지
- 플러그방향(실명제 태그부착)
콘센트방향(공도구 점검필)

작업연장선 기준

플러그

방우 1구 연장선



- 콘센트, 플러그는 방우형 제품사용
- 전선 굵기는 VCTF-2.5SQ*3C 사용
- 작업선에 최대 3~10M 까지 연결가능
- 플러그방향(실명제 태그부착)
콘센트방향(공도구 점검필)
- 작업연장선은 작업선(차단기)에만 사용

용접기 및 전동공구 리드선 기준



산업용콘센트, 플러그 사용
(16A~63A) 이상

전선 보호용 이중관
CD파이프, ELP관 설치



가설전선
실명제 태그 부착

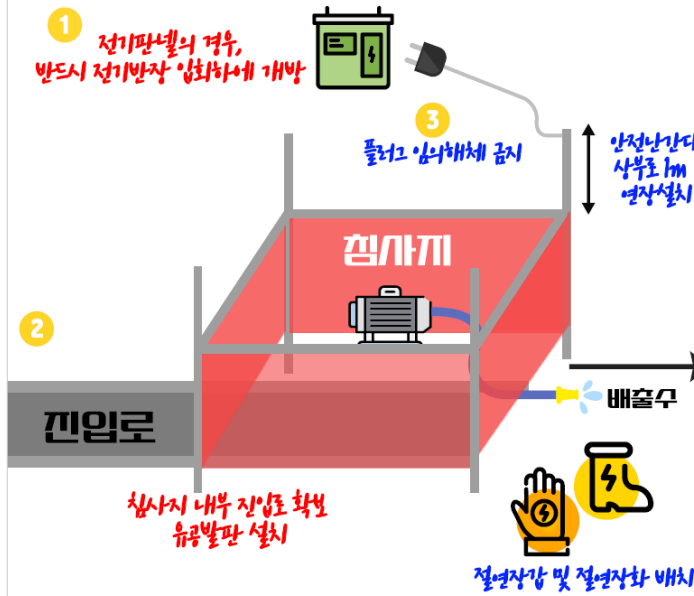


20~30A 공도구 전선사이즈
(6~16SQ이하, 50~60M까지)
F-CV (난연 전력전선)

30~50A 공도구 전선사이즈
(16~25SQ이하, 50~100M까지)
F-CV (난연 전력전선)

50A 이상 및 가설판넬
(16~50SQ이하, 50~100M까지)
F-CV (난연 전력전선)

침사지 예시



수중양수기 설치/이동 안전수칙

1. 전기판넬은 임의로 개방을 금지하며, 반드시 전기반장 입회하에 개방한다.



2. 수중양수기 점검을 위한 진입로는 사전확보 및 설치한다.



3. 활성상태에서는 침사지 출입을 금지하며, 단전 후에 진입허가



4. 활성상태에는 플러그 해체를 금지한다. 주의 해체금지



현장에서 반복 실수하는 알쏭달쏭 안전기준 용접기 어스클램프 설치위치를 아시나요?

- 어스클램프를 제대로 설치하지 않으면 누설전류에 의한 화재/감전사고의 위험이 있습니다.

< 현황 >

용접 부위와 어스클램프
안전한 이격거리는?



(1) 11m

(2) 용접대상물 아무곳

(3) 3m 이내

(4) 30cm 이내



화재/감전

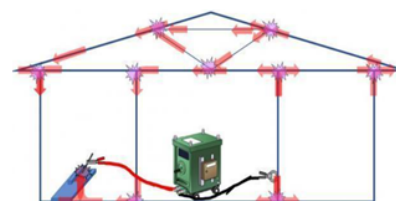
< 기준 >

어스클램프 체결 위치



용접 누설전류에 의한 화재/감전

분산된 용접 누설 전류에 의한 건축물 접촉부 발화위험



[효과]

- 누설전류 발생 범위 억제
- 누설전류 저감(감전 방지)

B-01 - ⑤ 제목 : 전기실 출입(작업)시 보호구

개정일시 '25.06.01

현장에서 반복 실시하는 알송달송 안전기준 전기실 출입(작업)시 필요한 보호구 어떻게 맞을까요?

- 공정 진행, 작업 내용에 따라 보호구 착용 기준 미 준수시 감전사고 위험

< 현황 >			< 기준 >	
전기실 출입 시 보호구는 ?			□ 적용 시점 : 전기실 수전 이후 (전기실 출입 및 판넬 개방 후 점검)	
활선경보기		한손 (A) 양손 (B)	출입	점검, 보양후 작업 * 판넬 개방 후 점검, 보양 후 결선/단말
		착용 (A) 미착용 (B)		
절연화		안전화 (A) 절연화 (B)	출입	점검, 보양후 작업
		안전화 (A) 절연화 (B)		

B-01 - ⑥ 제목 : 전기실 작업(활선근접)시 보호구

개정일시 '25.06.01

현장에서 반복 실시하는 알송달송 안전기준 전기실 작업(활선 근접) 시 필요한 보호구 어떻게 맞을까요?

- 전압의 종류에 따른 보호구 착용 기준 미 준수 시 감전사고의 위험

< 현황 >			< 기준 >	
고압 활선 작업 시 보호구는 ?			□ 적용 시점 : 전기실 수전 이후 (활선 접촉 측정, 저압 Panel내 활선근접 작업)	
활선경보기		한손 (A) 양손 (B)	저 압 * 저압 : 교류 1,000V ↓, 직류 1,500V ↓	고 압 * 고압 : 교류 1,000V ↑, 직류 1,500V ↑
		(A) (B)		
절연장갑		(A) (B)	저 압	고 압
		(A) (B)		
방염복		(A) (B)	저 압	고 압
		(A) (B)		

현장에서 완벽 실수하는 **알쏭달쏭 안전기준** 최종 콘센트 차단기는 어떻게 맞을까요?

- 차단기의 올바른 사용은 감전사고 예방에 큰 도움

< 현황 >

최종 콘센트에는 어떤 차단기가 적절할까요 ?

① 배선용차단기 (MCCB) (?)



배선용차단기(MCCB) 허용전류 75A

② 누전차단기 (ELCB/RCD) (?)



누전 차단기

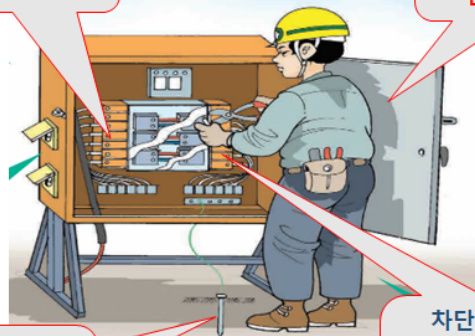
목적 및 적용 분야

- 배선용차단기(MCCB): 상업 및 산업시설의 전기 패널 및 배전반 전기회로 전체의 과부하 및 단락보호에 사용
- 누전차단기(ELCB/RCD): 감전사고 예방을 위해 설치 인체 보호에 중점을 둠

< 기준 >

최종 전원이 누전차단기를 통해 인출되는지 확인 후 작업

분전함 임의의 시건 해제 및 조작금지
담당자 연락



차단기도 고장으로 감전 될수 있어요!
접지 확인후 사용

차단기가 자꾸 차단되요?
전선 굵기 및 사용
전동공구 용량 확인

□ Shop장 설치 기준

① 이미지웬스 또는 스마트웬스로 Shop장 구획 설정, 1단 설치(높이 0.9m, 웬스에 업체명 인쇄)

② 주 출입구 웬스 하단에 바퀴 설치(자바라 Type 출입문 사용 가능)

③ 주 출입구는 해당 층 보행자 통로 방향으로 조성

(업체명, 비상연락망, 중량물 취급주의 표지판, 개인보호구 표지 부착 및 산업안전보건법령 게시)

④ Shop 장내 옷 보관함 별도 설치 (공구함 내 보관 금지 / 용접구간 이격 보관)

⑤ 공도구 배터리 충전소 설치 (화재 위험이 없는 불연재 구간, 슬라브 바닥 등)

⑥ 철제 쓰레기통 설치 (화재 발생 예방)

⑦ 주 출입구 외부 소화기 2EA(3.3KG) 설치(축광식 소화기 위치 표지 게시, 화기작업 시 추가 배치)

⑧ Shop 장 내부 통행로 확보 (※ 자재 임시 보관 시 자재 간 통로 60cm이상 확보, 통로표시)

⑨ 화학물질/인화물질/가연물 보관 금지 (당일 반입, 당일 반출 / 불연 철재 보관함 내 당일 임시 보관)

⑩ 다단 자재 보관대 및 거치대 보관, 사용시 전도방지 조치필수(가새 또는 "그"앵글류 등)

⑪ Shop장 사용 용도 : 공구함 및 공도구 보관 (자재 보관 금지)

⑫ Shop장 내 작업금지(별도 가공장 운영)

- SHOP장 근처 가공장 자재 보관시 자재실명제 및 중량물경고표지 부착

스마트 웬스

□ Shop장 설치(예시)

출입문 좌측 상단 업체명 표기 하단 바퀴 설치, 3.3kg 소화기 2개 비치

INFRA물품 보관 실명카드

8-1L QD 전환대응공사 중 비계설치 공사					
제안번호					
입찰번호					
계약일자	2020년 03월 01일	2020년 03월 31			
계약금액	C-12-14설 설치용 비계 자재 보관				
계약장소	8-1L / 5F / C-D / 12열				

자재 실명제 카드 부착

옷걸이 설치 (보관 필요시)

배터리 충전소 설치

주로 취급하는 자재의 무게가 5~25kg인 중량물만 표기 중량물 취급주의 표지판

부재 (중량물 기준 : 5kg 이상)						무게 중심(규격: 5kg)					
계통 종류	규격	단위중량(kg)	수량(개)	중량(kg)	무게 중심(규격: 5kg)						
석고보드	1000*500*200	5	2	10							
철착제	00*00*00	10	1	10							
000	00*00*00	000	000	000							

해당 자재 무게중심 부착 사진을 찍어 삽입

Shop장 내부 통행로 확보

본 자료는 삼성물산의 기업정보 자산으로서 당사 동의없이 당 현장 관련 목적 외 사용/복제/제3자 유출을 할 수 없으며, 이를 위반하여 당사에 피해가 발생한 경우 민/형사상 책임을 부담할 수 있음

C-01 - ① 제목 : 자재적재구역 설정

개정일시 '25.06.01

0. 안전통로 및 사면단부 주변에는 자재를 적재하지 않는다.

- 모든 자재는 사용 전/후에 항상 자재 야적장에 보관한다.
- 자재 구획 및 적재기준은 다음과 같이 준수한다. (자재간 적재간격 60cm확보)

	시설물	기준 (사진)	비고
1	구획시설		이미지웬스 T형웬스 스마트웬스
2	실명제 카드		방염타포린
3	무게중심 표지		방염타포린
4	자재 높이		1.5m 이하 단부/개구부에서, 1.5m 이상 이격조치
5	구름방지조치		췌기 2개소 이상

3. 단, 자재보관시 인화성 및 폭발성 물질을 혼재에서 보관하는것을 금한다.

자재 구획예시)

1. 이미지웬스 사용

배경 : 주황색, 글씨 : 흰색



2. T형웬스 사용

자재보관실명제 / 중량물취급주의 타포린 부착



자재의 이동이 필요한 경우 사전에 품질안전위원회 의 시 류하여,
삼선출산 시류담당자가 정한 위치에 적재한다.

C-01 - ② 제목 : 자재적재_거푸집

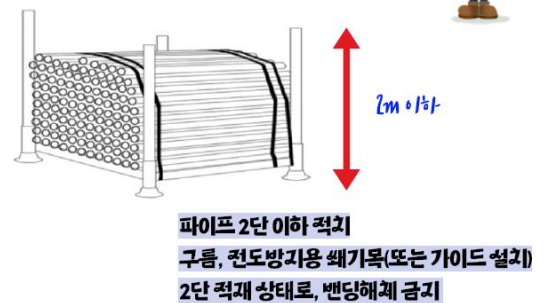
개정일시 '25.06.01

비계/동바리

불안전 적치



올바른 적치

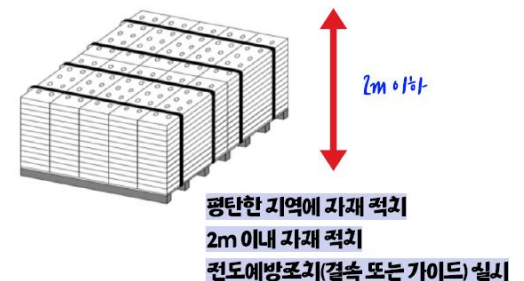


유로폼/발판

불안전 적치



올바른 적치



□ 목적

- 공구함 이동, 설치, 안전장치에 관한 관리기준을 정하여 발생될 수 있는 협착, 전도 등 안전사고를 방지하는데 목적이 있음

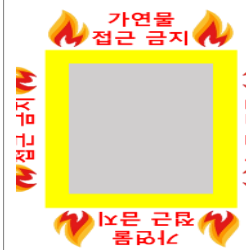
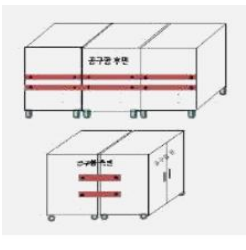
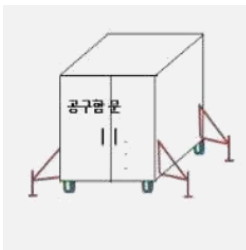
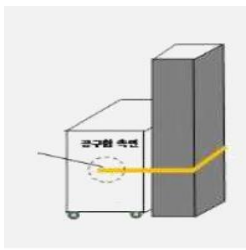
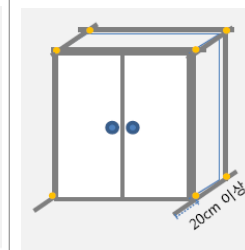
□ 현장관리 규정 (유형별)

- 가로 Type 공구함 : 덮개에 유압실린더 2개소 설치 (손다침 사고 예방)
- 세로 Type 공구함 : 양중 러그 설치 금지 (구조 검토 대상으로 가급적 미부착)

□ 현장관리 규정 (공통)

- 손잡이 : 측면 2개소설치 (돌출형 설치 금지), 손 압착 경고표지 부착
- 바퀴 : 우레탄 바퀴 장착 (4~6인치 이상), 발 끼임 보호용 커버 설치
- 부착물 : 실명제 부착 (공구함 규격 (가로*세로*높이), 무게를 공구함 정면에 부착)
- 주의사항
 - * 충전식 전동공구 배터리 해체 후 보관
 - * 공구함 내 배터리 충전금지/충전식 전동공구 충전 전용 구역 운영
 - * 화학물질 보관 금지(MSDS 대상, 불티비산방지포 등)
 - * 개인물품 등 공구 외 보관 금지, 공구함 상부 자재 적재 금지
- 보호조치 : 보관물 중 찢림 / 베임의 위험이 있으면 커버 등 보호조치 실시
- 높이기준 : 공구함 높이 1.5m 이하 (높이는 가로 최소면 길이의 3배 초과 금지)
- 전도방지 : 형강/볼트고정, 아웃트리거 고정, 구조물 결속고정, 비계파이프/클램프 고정 (필요시 4가지 방법 중 1개 선택)

□ 공구함 설치 기준

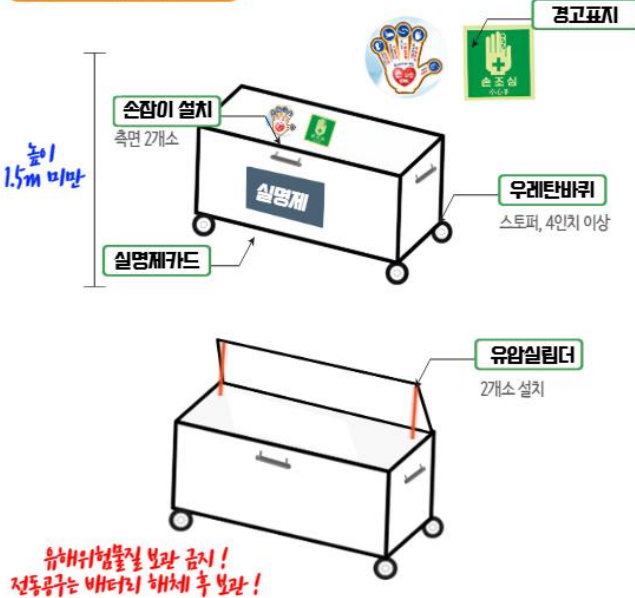
				
우레탄 바퀴	손잡이 설치	실명제 부착	유압식 구조	충전전용구역
				
형강/볼트 고정	아웃트리거 고정	구조물 결속 고정	비계파이프 클램프고정	공도구 배터리 분리 보관

공도구함 사용 Safety Ground rule

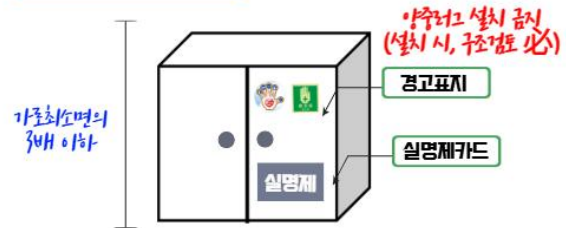
성수 K-PJT



1 가로형



2 세로형



전도예방조치



D-01	업무별 복장 컬러코딩		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	22

□ 목적

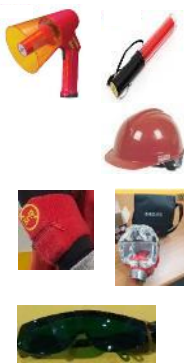
- 공사 현장 내 직종별 복장 규정 및 공종별 안전모 색상기준을 수립, 운영을 통해 현장 관리 용이성, 소속감 형성 및 안전문화 형성을 통해 안전사고를 예방하기 위함

□ 안전기준

- ① 교육 신청 : 사전 협력사 유도원, 화재감시자, 신호수 교육대상 인원 확인
- ② 교육 및 Test : 해당 근로자 교육 및 시험실시, 합격 여부 확인(교육장)
 - 신호수 : 교육 및 필기 Test → 실기 Test
 - 화재감시자 : 화재 관련 자체 교육
 - 유도원 : 장비 관련 자체교육
- ③ 합격자 교육 이수증 발급 및 스티커 배부(안전모 부착용)

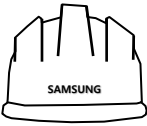
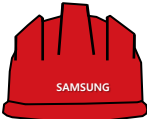
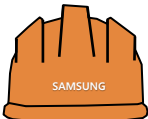
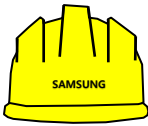
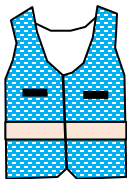
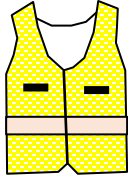
□ 업무별 복장 규정

- ① 신호수 : 신호수 식별 안전모, 조끼, 호각(필요시), 경광봉, 무전기
- ② 화재감시자 : 화재감시자 식별 안전모, 조끼, 확성기, 방연마스크, 차광보안경, 경광봉(소리 有), 무전기(필요시)
- ③ 유도원 : 유도원 식별 안전모, 조끼, 신호봉, 확성기, 무전기(필요시)

신호수	화재감시자	유도원
 	 	

※ 단, 화재감시자 중 유도자격 보유자는 유도원 복장으로 유도 업무 가능

■ 삼성직원 / TBM 리더 / 신호수 / 유도원 / 화기감시자

구분	삼성직원	TBM 리더	신호수	유도원	화재감시자
기준복장					
					
색상	- 안전모 : 흰색 - 조끼 : 형광 노랑	- 안전모 : 하늘색 - 조끼 : 하늘색	- 안전모 : 빨간색 - 조끼 : 빨간색	- 안전모 : 주황색 - 조끼 : 주황색	- 안전모 : 흰색 - 조끼 : 노랑색

근로자 시인성 확보를 위해
LED 안전모, 조끼를
착용합니다!



안전모 LED



LED 조끼

□ 착용기준

	등급	사용구분	착용기준	비고
벨트식 (B식)	1종	U자걸이 전용	체중의 일부를 안전대에 지지해야 하는 작업	
	2종	1개걸이 전용	- 발판이 확보되어 있는 작업 - 반드시 1.5M이내의 범위에서 사용 - 구조물의 고정위치는 벨트보다 높아야 함 - 진자운동에 의한 충돌이 없는곳에 고정	
안전 그네식 (H식)	3종	1개걸이 U자걸이 공용	U자 걸이 후크를 걸거나 벗길시 추락위험 구간	
	4종	안전블럭	- 그네식 벨트 필수 착용 - 해당제품의 사용기준을 준수	
	5종	추락방지대	- 수직구멍줄 연결 및 그네식 벨트 필수 착용 - 연결침줄은 로프, 웨빙, 체인 등 - 수직 지지로프 이용하는 작업자는 1인으로 함	

□ 사용기준

1. 1개 걸이용 안전대

- 고소작업 및 추락위험이 있는 구역에서는 그네식 안전대를 착용해야 한다
- 철골상부 등 고소작업 시 이동 등 안전고리를 상시로 걸고 있어야 하는 경우에는 안전고리가 2개 있는 안전대를 사용하여 각 안전고리를 교대로 체결 한다
- 안전대 연결고리는 원거리에서도 식별이 쉽도록 고리 부분을 적색 등으로 도색
- 충격이 가해진 안전대는 재 사용 불가 및 작업 전 안전대 상태/성능을 확인
- 신축조절기 사용시 작업에 지장이 없는 한 로프의 길이를 짧게 조절하여 사용
- 수직 구조물이나 경사면 작업시 미끄러짐, 마찰에 의한 위험 우려 시 설비를 보강하거나 지지 로프 설치

2. 수평지지 로프 걸이용

- 한 줄의 지지로프 이용 작업자 수는 1인으로 한다
- 안전대를 부착시킬 수 있는 구조물이 없고 작업상 빈번히 횡방향으로 이동시 수평 지지로프를 벨트의 높이보다 높은 위치에 설치하고 수평지지로우프에 안전대의 후크 또는 카라비나를 걸어 사용하여야 한다.
- 추락하여 매달려 흔들리는 경우 물체에 충돌하지 않도록 사용하여야 한다.

3. 안전대 폐기

- ① 소선이 손상 있는것

② 페인트, 기름, 약품, 오물에 변질 된것
- ③ 비틀림이 있는것

④ 횡마로 된 부분이 헐거워진 것 등
- ⑤ 깊이 1mm 이상의 손상이 있는 D링

□ 안전대 관련 규정 및 지침

[규정/지침]

	내 용	비고
안전보건규칙 [고용노동부령]	- 근로자 추락 및 전도 위험 장소 · 비계 조립, 작업발판, 안전난간 설치 → 불가시 추락방호망 설치 → 불가시 안전대 착용 - 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소 · 안전대 결이 설비 등을 설치 (수직 · 수평생명줄 등)	제 42 조 추락방지 조치 제 44 조 안전대의 부착설비
추락재해방지 표준안전작업지침 [고용노동부고시]	- 안전대 고리 체결점은 반드시 벨트의 위치보다 높게 - 바닥면과 낮은 장소는 로프길이의 2배이상 높이에 체결 → 불가시 3층(1줄결이세형) or 4층안전대(안전블록) 사용 - 바닥면에서 안전대 체결점은 최하사점 보다 높아야만 함 · 최하사점 : 로프길이 + 로프신장길이 + 작업자 키의 1/2 * 로프길이의신장률	제 17 조 안전대의 사용

로프	아라미드	면	마닐라	폴리에틸렌	폴리에스터
신장률	2~4%	5~10%	10~15%	10~15%	15~20%

[최하사점]

- 최하사점(h) : 안전대 착용중 추락시 안전을 확보할 수 있는 최소 높이($H > h$)

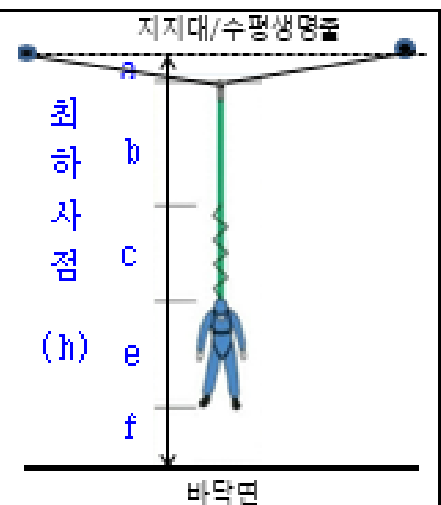
[최하사점 산출(예)]

- a) 수평생명줄 체결시 처짐길이(0.3m)
 b) 안전대 휨출길이(2.0m) * 생명줄 지점간 길이(L)의 1/20이하
 [L=5.0m, MAX 5.4m(비계기둥時)]
 c) 충격흡수장치 길이(1.0m)
 d) 로프 신장길이(0.5m) : (b + c) × 로프신장률(15%)
 * 마닐라의 경우
 e) 작업자 발부터 안전대 D 링까지 높이(1.5m)
 * 그네식 → 작업자 키의 1/2 적용 배제
 f) 여유고(0.5m) 時

$$\rightarrow \text{최하사점}(h) = 5.8m(a + b + c + d + e + f)$$

∴ 안전대 고리(H)는 5.8m(h)이상에 체결 必

* 안전대 제조사별(b, c), 작업자별(d) 상이함



□ 안전블럭 사용시 안전보건공단 권장기준

안전은
관리입니다

안전블럭 세트 사용 시 준수사항



안전대 부착설비를 확실히 고정·설치 하세요

- 로프 등이 벗겨지거나 느슨해지지 않도록 팽팽하게 유지되도록 설치할 것.
- 로프, 벨트 등이 예리한 접촉면에 닿지 않도록 설치할 것.
- 반드시 안전그네의 연결부위보다 높은 위치에 설치할 것.
- 수평지지로프는 와이어로프 또는 합성섬유로프를 사용하되 충분한 강도*로 설치할 것.
- 앵커 등 끝단 고정장치는 근로자 낙하 시 견딜 수 있는 충분한 강도*로 설치할 것.
- *근로자 1인당 2.2톤 (22.2kN) 을 견딜 것
- 안전대 짐줄 및 안전블럭의 신장길이와 근로자의 키 등을 고려하여 추락 시 바닥면에 근로자 신체가 닿지 않는 지점 이상에 부착설비를 설치할 것.



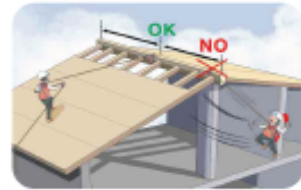
<앵커>



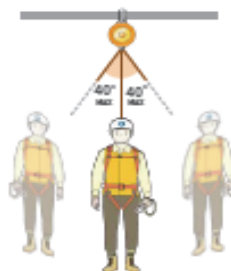
<안전대 설치>

안전블럭 사용 전 다음사항을 반드시 확인하세요

- 안전대·안전블럭 사용 전 부착설비·고정장치의 파손, 탈락유무 등 이상상태를 확인할 것.
- 안전블럭 사용 시 반드시 안전인증을 받은 그네식 안전대와 함께하여 사용할 것.
- 안전대 및 짐줄, 안전대 부착설비와의 연결부위를 반드시 확인할 것.
- 추락 시 진자운동에 따른 작업자 충돌사고를 방지하기 위해 적정 설치위치 및 각도 범위를 반드시 준수할 것.



<적정 설치위치>



<적정 각도범위>



상기 조건 외에도 제조사가 제공하는 사용자 매뉴얼을 반드시 숙지한 후 사용할 것

[안전벨트]



그네식 안전대

잘못된 방법

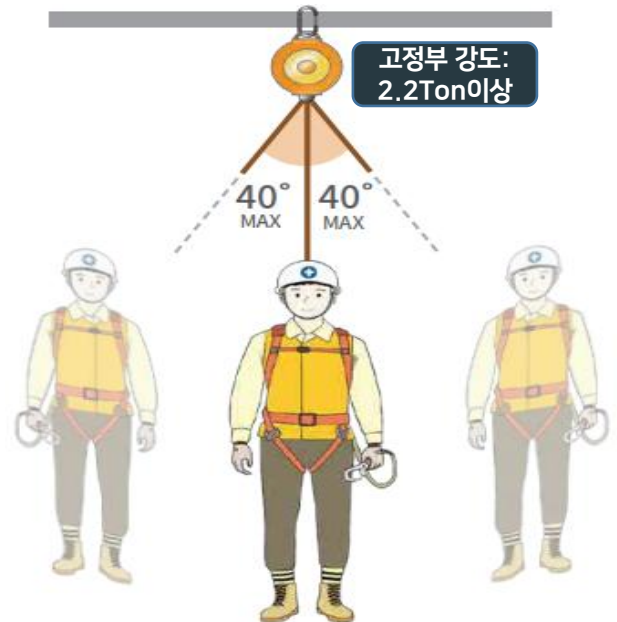


올바른 방법



D링 고리 체결 위치

[안전블럭]

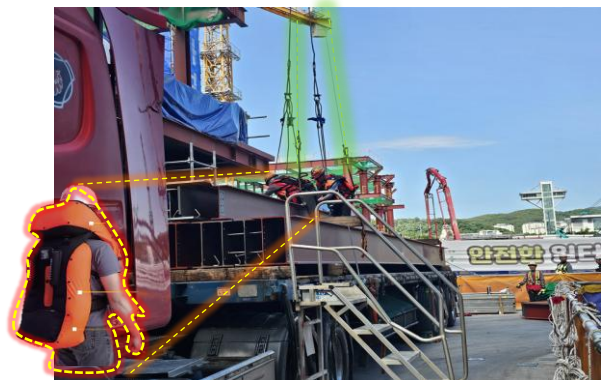


진자운동 방지 각도유지



■ 추락보호복 착용 대상작업

- ✓ 화물차 상부 승강 후 자재 하역 시
예) 줄걸이, 인력하차 등
- ✓ **협소공간** 발판/난간대등 설치 불가 장소 작업 시
(위험성평가 반영 필수)
- ✓ **장비 AS** 시 추락방지조치를 할 수 없는 경우
예) 크레인 상부 AS 등



추락 보호복 착용작업

□ 호흡용 보호구

- ① 착용시 얼굴에 잘 맞도록 보호구 안면부 및 머리 끈을 조절* 밀착도 자가 테스트 필수
- ② 사용 중 현기증이나 오염물질의 맛, 냄새, 자극 등을 느낄 경우, 보호구가 손상된 경우, 호흡이 곤란한 경우 즉시 안전한 장소로 이동하여 관리자와 상담하거나 보호구를 교체 등 적절한 조치를 취함
- ③ 필터(카트리지)는 항시 사용 가능하도록 충분한 양을 갖추
- ④ 호흡보호구 미 사용 시 지퍼백 또는 밀폐용기에 보관
- ⑤ 해당 물질 MSDS의 8.노출방지 및개인보호구를 참조하여 적정 보호구를 선정* 미세먼지 특보시 옥외작업자 마스크 지급

□ 호흡용 보호구 교체주기

- ① 개인전용 보호구 지급(1급 방진마스크 1일 1EA기준)
- ② 필터(카트리지)의 경우 개봉 시 개봉일자(년/월/일)를 필터에 표기
- ③ 필터의 교체 주기는 개방형 공간에서 착용 시 1회/주, 밀폐형 공간은 1회/일
- ④ 사용 중 현기증이나 오염물질의 맛, 냄새, 자극 등을 느낄 경우, 보호구가 손상된 경우, 호흡이 곤란한 경우 등 이상징후 시 즉시 교체

□ 호흡용 보호구 종류 및 관리방법

 1급 (기계 및 열에 의한 분진) 2급 (특급/1급 제외한 분진)	 특급 (석면, 용접흄) 방독 (유기용제, 가스)	 송기 마스크 (전동식) 방독 마스크
안면부 여과식 (분진)	반면형 (필터 교환식)	전면식
 유기화합물 (갈색) 복합용 복합용 + 방진(특급)		
필터(방독) 종류	필터 개봉일자 표기	마스크 보관 예시

D-03 - ① 제목 : 대상 물질 별 호흡보호구 사용 기준

개정일시 '25.06.01

종류	2급 방진마스크	1급 방진마스크	특급 방진마스크	방독마스크	송기마스크
마스크 형태					
대상물질	1급, 특급 외의 분진	기계 및 열에 의한 분진	용접 흄, 독성분진(석면)	가스 유해물질 (가스, 증기 등)	산소농도 불충분(18%미만) 환기 불충분 장소
대표작업	분진발생 작업, 청소	용접, 고속 절단기	용접, 뿔칠, 면갈이	도장, 방수 (단, 산소농도 결핍시 사용불가)	밀폐공간 작업

D-03 - ① 제목 : 호흡 보호구의 올바른 착용 및 보관

개정일시 '25.06.01

방진 마스크



1. 밴드를 아래로 하고 가볍게 잡는다



2. 마스크가 코와 턱을. 마스크를 잡고 다른손으로 감싸도록 얼굴에 맞춘다



3. 마스크를 잡고 다른손으로 감싸도록 얼굴에 맞춘다



4. 아래 끈을 목뒤로 고정한다



5. 양손 손가락으로 클립부분을 눌러 코와 밀착 시킨다



6. 양손으로 마스크 전체를 감싸고 밀착도 점검을 한다.

미사용 필터보관 시 개봉금지



방독 마스크



1. 마스크를 얼굴에 대고 머리끈을 머리위로 넘긴 뒤 목 뒤에서 목끈의 고리를 끼운다



2. 목끈을 당겨 얼굴에 밀착이 되도록 조절



3. 손바닥으로 배기밸브를 막고 부드럽게 숨을 내쉰다. 면체가 부풀고 얼굴과 면체사이로 공기가 새지 않도록 양압 밀착검사를 한다



4. 손바닥으로 정화통을 막고 숨을 들이쉰다. 면체가 오그라든 후 공기가 새지 않는지 음압 밀착검사를 한다.

밀폐형의 전용 보관함 사용

미사용시 보관방법

개정번호
개정일시Rev. 01
2025. 10.20

페이지번호

30

□ 목적

다양한 형태의 공도구를 사용함에 따라 전기와의 접촉에 의한 감전, 화상 재해와 회전체의 경우 회전부와 신체와의 접촉에 의한 베임, 절단사고 위험이 있어 공도구의 기본 안전수칙과 점검에 대한 기준을 제공한다

□ 기본 안전 수칙



KC인증 제품 사용

사용방법 준수
임의 개조 금지안전장치
장착 및 사용사용전 점검 및
정기 점검 시행배터리 과충전방지
장치 사용작업 용도 맞는
개인보호구 착용불꽃 발생 작업시
화재예방조치코드/피복/외형 등
사용 전 상태 점검

□ 안전점검 기준

종류	최초점검	정기점검	일일점검	특별점검
대상	최초 반입 공도구	사용중인 전체 공도구		
시기	반입 당일 사용 전	월 1회	매일 사용전	필요 시
주관	시공관리자	시공관리자	협력사	안전관리자

※ 공도구 점검필증 및 스티커 사례 (단, 현장 상황에 따라 변동 할 수 있음)

공도구점검필증		청색	적색	녹색	주황색
공도구명		1월,5월,9월	2월,6월,10월	3월,7월,11월	4월,8월,12월
관리번호		1월 공도구점검필	2월 공도구점검필	3월 공도구점검필	4월 공도구점검필
점검일자					
점검자(인)					

공도구 점검

1 반입 전



2 매월



3 사용 전/후



핸드 그라인더 핵심Point

1 안전장치 확인



2 최대 회전수 (RPM) 확인



4800 m/min ≥ 4300 m/min



3 용도에 맞는 날 사용



고속절단기 핵심Point

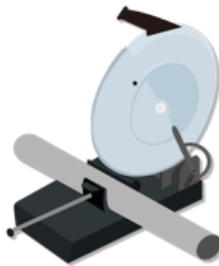
1

안전장치
확인



2

작업 대상물
고정



3

용도 외
사용금지



원형톱 핵심Point

1

톱날 방향 앞
작업금지



2

작업대/
고정장치
사용



3

안전덮개
해제금지



E-02	공도구 기본 안전수칙과 점검 기준(부록) * Hand tool inspection management		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	33

□ 목적

공도구 35종에 대한 안전수칙 매뉴얼의 OPS 를 활용하여 공도구 작업방법, 안전한 사용 및 점검에 대한 기준을 제공

□ 공도구별 안전수칙 매뉴얼 및 사고사례 의 구성

- 안전수칙 매뉴얼
보호구/복장, 사용방법, 절단날, 감전예방, 작업장환경, 교환 및 수리, 기타
- 각부분의 명칭 및 용도(주용도, 제품의 주요명칭)

공도구 사진 (명칭)설명	제품의 주요 명칭 설명
---------------	--------------

- 사고사례
사고개요, 사고원인, 안전대책

사고사례 사진 설명

□ 별첨 : 공도구별 안전수칙 매뉴얼

본 자료는 삼성물산의 기업정보 자산으로서 당사 동의없이 당 현장 관련 목적 외 사용/복제/제3자 유출을 할 수 없으며, 이를 위반하여 당사에 피해가 발생한 경우 민/형사상 책임을 부담할 수 있음

E-02	공도구 기본 안전수칙과 점검 기준(부록) * Hand tool Inspection management		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	34

NO	공도구명	NO	공도구명
1	핸드 그라인더	21	콘크리트 다짐기
2	고속 절단기	22	샌딩기(콘크리트 면정리용)
3	각도 절단기	23	파이프 머신
4	원형 톱	24	밴드 소
5	전동 드릴/드라이버	25	예초기
6	직소	26	콘크리트 절단기
7	전동 체인 톱	27	파이프 홈 가공기
8	자동 기계 톱	28	탁상드릴
9	철근 절곡기	29	보도블럭 절단기
10	타정 총	30	다이아몬드 와이어 소
11	Vertical Band Sawing M/C	31	멀티 컷터
12	믹서드릴	32	코어 드릴
13	인슐레이션 타카	33	초크 그라인더
14	원형사포	34	마크네틱 드릴
15	함마드릴	35	전동 팔레트
16	톱 작업대	참고자료	절단날/그라인더 날
17	핸드그라인더(면 갈이용)	참고자료	절단방지장갑/안전(커터)칼
18	철근절단기		
19	전기 컷소		
20	탁상그라인더		

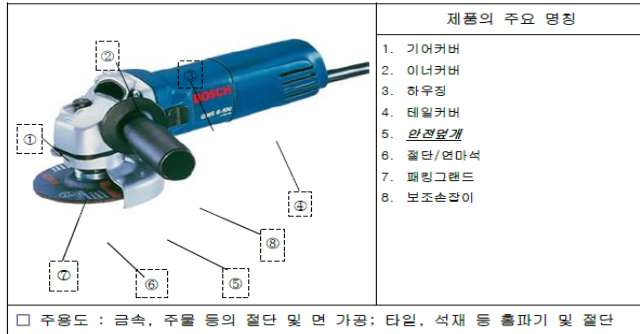
본 자료는 삼성물산의 기업정보 자산으로서 당사 동의없이 당 현장 관련 목적 외 사용/복제/제3자 유출을 할 수 없으며, 이를 위반하여 당사에 피해가 발생한 경우 민/형사상 책임을 부담할 수 있음

E-02 - ① 제목 : 주요 회전체 공도구 안전수칙

개정일시 '25.10.20

No.1 핸드그라인더 안전수칙 매뉴얼

□ 각 부분 명칭 및 용도

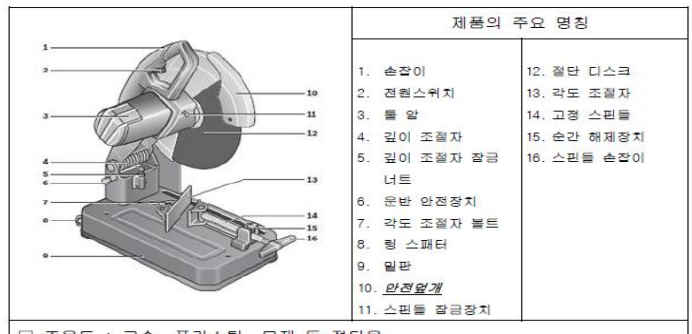


□ 사고사례



No.2 고속절단기 안전수칙 매뉴얼

□ 각 부분 명칭 및 용도



□ 사고사례



E-02 - ② 제목 : 절단날의 선정 방법

개정일시 '25.10.20

현장에서 반복 실수하는 알쏭달쏭 안전기준 절단날 회전속도(RPM) 어떻게 맞을까요?

- 절단날 회전속도(RPM)가 맞지 않는 경우 절단날이 회전속도를 견디지 못해 파손으로 인한 비례사고 위험

< 현황 >

알맞은 절단날은 ? A or B

핸드그라인더
11000RPM



(A)

(B)



- Hint -
절단날이 공도구 최대회전속도 이상 회전 할 때 문제가 없을까요?

< 기준 >

핸드그라인더

핸드그라인더 RPM

그라인더날 RPM



핸드그라인더 사용시 주의사항
보조손잡이 부착
두손사용



고속절단기

고속절단기 RPM

절단날 RPM

고속절단기 사용시 주의사항
절단날 전면
방호덮개 설치

가공물 바이스 이용 고정



* 출처 : 전사 안전작업 지침(기계기구 및 공도구 작업)

사고 사례

핸드그라인더 사용 중
손가락 베임

OOO 현장('19.01)

손가락 **베임**

사고 내용

핸드레일 포스트 고정용 앙카 절단 중

날에 손가락 베임



사고 원인

보조 손잡이/안전 커버 임의 해체

안전장치 임의 해제 사용 금지

사고 사례

원형톱으로 PP로프
절단 중 손가락 절단

OOO 현장('13.03)

손가락 **절단**

사고 내용

원형톱으로 PP로프를 절단하려다가

손가락이 말려들어가며 절단



사고 원인

용도에 맞지 않는 공도구 사용

사용용도에 맞는 공도구 선정

사고 사례

양카드릴로 천정 타공
중 손가락 골절

OOO 현장('18.11)

손가락 골절



사고 내용

양카드릴로 천정 타공 중

장갑이 말려 들어가며 손가락 골절



사고 원인

헐렁한 장갑 착용

장갑 착용시 밀착형 장갑 착용



사고 사례

작업준비를 위해
전원 연결 중 감전

OOO 현장('19.08, 타사)

감전 사망



사고 내용

작업준비를 위해 반자동 절단기에

전원 플러그 연결 중 감전 사망



사고 원인

인입 전원 전선 탈락으로 인한 누전

공도구 사용 전 점검 실시

□ 목적

- 배터리를 안전하고 효율적으로 사용하고 배터리의 화재 예방을 위한 충전, 보관 등을 표준화하고 사용자 작업 효율성을 높이며 배터리의 사용과 관련한 안전기준을 재정립하여 안전사고를 예방하기 위함

□ 안전 요구 사항

- 본 기준은 전동공구 배터리 충전기 (무전기 충전기 제외)에 적용한다.

- 전동공구 배터리는 전동공구 제조사의 정품 충전기만 사용 (안전인증 제품)

- 충전기가 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 보관하지 않는다.

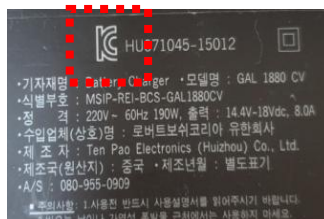
- 충전기는 충전대를 설치하고 여러 대를 동시에 충전할 경우 허용 전류를 초과하지 않도록 회로를 분리해야 한다.

- 충전대는 불연재로 구성되어야 하며 화재 발생시 확산되지 않는 구조로 되어야 한다.

- 충전기를 쉽게 발화하는 표면(종이나 직물 등) 위나 가연성 물질이 있는 곳에서 사용하지 않는다.

- 충전기는 충전전압에 맞는 배터리만 충전하고, 재충전이 불가능한 배터리는 충전을 하지 않는다.

- 충전기의 환기 슬롯을 가방, 옷 등으로 막아 두면 안된다.



※ KC마크와국가별 인증마크가있는경우사용가능

❖ 충전기 전용 충전대 설치 표준



표지판 설치
(안전수칙 표기)

케이블
홀 타공

철재 캐비닛
(불연재)



방열팬 없음

- ✓ 제조사 확인 불가
- ✓ 배터리 과열 보호 등 안전장치 없음
- ✓ 전기용품안전인증 미표시



Air ventage
(방열팬)

- ✓ 배터리 과온 방지 기능 탑재
- ✓ 배터리 온도 체크 자동 충전
- ✓ 충전 이상 발생시 자동 차단
- ✓ 전기용품안전인증 표시

E-03 - ① 제목 : 정품 배터리 구별방법

개정일시 '25.10.20

□ 정품 배터리 사용

- KC 마크가 아닌 **제조사 로고**로 정품/호환품 구분
- * 첨부 제조사별 정품 구별법 참조

□ 다수 보관시 배터리 보관함 사용

- 다수 보관시 배터리는 **전용 철재 보관함에 별도로 보관**

□ 작업 전·후 배터리 상태 점검

- 육안검사로 **외관손상, 발열여부** 점검후 사용

공도구 배터리는 **제조사 정품을 사용해 주세요~~!**
호환배터리는 **제조사 정품이 아닙니다.**



디월트	정품 	호환
밀워키	정품 	호환
마끼다	정품 	호환
보쉬	정품 	호환

E-03 - ② 제목 : 배터리 전용 충전함 사용기준

개정일시 '25.10.20

항목	관리 기준
충전장소	- 불연성/난연성 밀폐형 전용 충전함 - 충전함은 소화기구(감지기, 자동확산소화기 등) 설치된 장소내 설치
안전시설	- 충전함 상부에 확산소화기 또는 소화패치 설치 - 전원 타이머 설치, 주간만 전원공급 - 자동소화 콘센트 사용
기타	- 자동소화 콘센트 최대 6구 - 과부하 차단 스위치 내장 제품사용 - 공도구 배터리 최소 2개 이상 보유



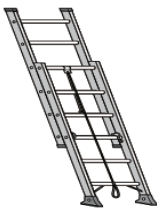
② [전원 차단 타이머]

③ [자동 소화 멀티 콘센트]

※ [해외사례 - 충전 전용 선반]

F-01	사다리 사용 기준		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	40

□ 사다리 사용가능 분류

구 분	승강용으로만 사용 가능 / 작업용으로 사용 불가		
형 태			
명 칭	보통(일자형) 사다리	연장형 사다리	펼쳐지는 사다리

구 분	조건부 사용 가능			
형 태				
명 칭	작업용 사다리	LS형 사다리	조경 사다리	A형 사다리

□ 사다리 사용 작업 기본 원칙

- ① 사다리는 원칙적으로 승강용으로 사용한다.

→ 단, 불가피하게 사용해야 하는 경우, '단발성 작업'으로 '조건부 사용' 가능

② 조건부 사용 기준

1) 위험성 평가 실시 (현장여건, 사유 等 반영)

2) 사다리 허가서 발부 및 관리 식별조치 (스티커 等)

3) 2인 1조 작업 (하부 1인 사다리 고정, 흔들림 방지)

* 4단 이하 A형 사다리 2인1조 작업 제외

□ 조건부 사용 時, 사다리 작업 안전 기준

* 경작업 : 손 또는 팔을 가볍게 사용하는 작업

- ① 협소 장소에서의 경작업* 韓 가능하며, 평탄·견고하고 미끄럼 없는 바닥에 설치

② 작업(점)높이 2m 이상인 경우,

1) 안전대를 안전대 부착설비에 걸고 작업

* 안전대 부착설비가 없을 경우, 별도의 안전대책 수립 (위험성평가 반영 必)

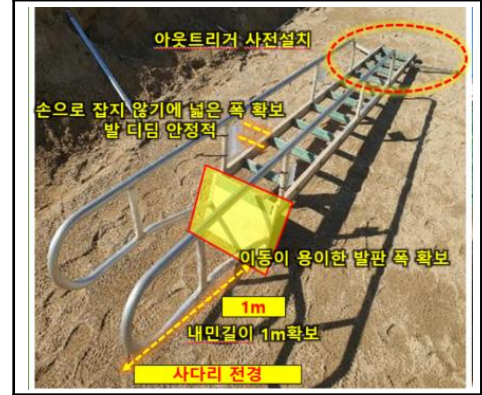
2) 최상부 발판 및 그 하단의 디딤대에서 작업 금지

③ 기타 세부 안전 기준은 사업부 사다리 사용 작업 Safety Guide 준수

1. 설치 기준

- 일자형 연장형 사다리는 이동의 목적으로 사용
- 펼쳐지는 사다리는 승강용으로 사용 금지
- 사다리 높이 3m 이상 시 난간대 부착형 사다리 사용
- 사다리 상부는 고정하며 하부는 아웃트리거 설치
* 60cm 이상 여장 확보
- 사다리의 승강로 답단은 미끄럼 방지조치 실시

[사진]



구 분	승강용으로만 사용 가능 / 작업용으로 사용 불가		
형 태			
명 칭	보통(일자형) 사다리	연장형 사다리	펼쳐지는 사다리

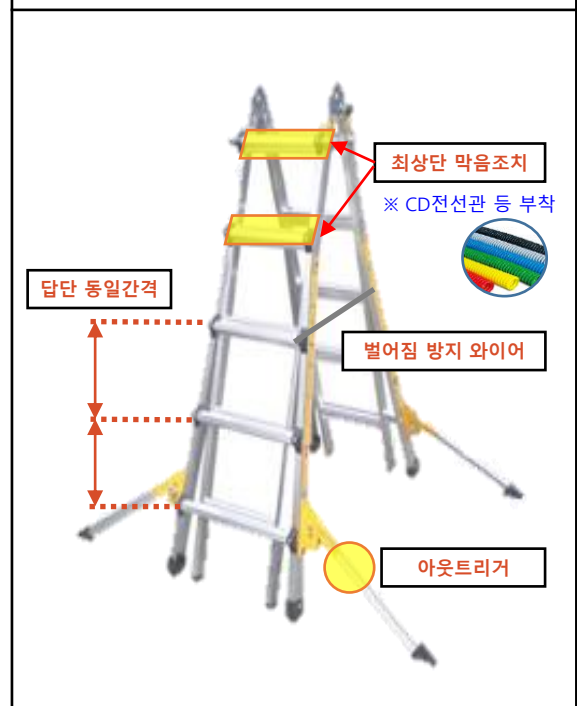
1. 작업 기준

- 작업높이 3m 미만에서만 사용해야 한다.
- 작업발판 사다리가 사용이 불가능한 구간에서만 사용
- 2인 1조 작업 실시 해야 한다.
- 어깨높이 이상에서 안전고리를 체결 후 작업해야 한다.
- 최상단 및 그 하단에서는 작업 금지

2. 설치 기준

- 아웃트리거 설치(4개소)
- 최상단 및 그 하단은 CD관 등으로 막음 조치
- 벌어짐 방지를 위하여 와이어 등으로 고정
- 답단은 미끄럼 방지조치를 위한 논슬립 테이프 부착

[사진]



1. 작업 기준

- 작업높이 4m 미만에서만 사용해야 한다.
- 작업발판 사다리가 사용이 불가능한 구간에서만 사용
- 2인 1조 작업 실시 해야 한다.
- 어깨높이 이상에서 안전고리를 체결 후 작업해야 한다.

2. 설치 기준

- 아웃트리거 설치(4개소)
- 사용 전 안전난간 설치
- 벌어짐 방지를 위하여 버팀대 등으로 고정
- 답단은 미끄럼 방지조치를 위한 논슬립 테이프 부착

[사진]



F-02	말비계(일반형) 사용 기준		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	43

□ 사용 기준

- ① 협력회사명, 관리자 정/부, 연락처 등을 기재한 실명제 부착
- ② 지주부재 하단에는 미끄럼 방지 조치 실시

* 지주부재 하단의 미끄럼 방지를 위한 패드는 테이프 등 추가 보양 금지 (패드 오염 시 패드 교체)
- ③ 말비계의 양측 끝부분에는 단부임을 알 수 있도록 표식 및 작업제한 조치

* 단부 인식표식은 높이 1cm 이하로 한다
- ④ 지주부재와 수평면과의 기울기는 75° 이하,
- ⑤ 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재 또는 벌어짐 방지 와이어 설치

* 단, 기성제품에 고정부재가 설치되어 있는 경우 추가 설치 불필요
- ⑥ 말비계 지주 수직재는 철재 또는 3cm x 3cm 이상의 각재 사용
- ⑦ 말비계 작업발판의 길이는 2m 이내, 폭은 40cm 이상인 제품을 사용
- ⑧ 말비계 작업발판 상부 스티로폼을 덧대는 등 발판 높여서 사용 금지
- ⑨ 말비계 승하강을 위한 디딤판은 25~35cm 등간격으로 설치 (폭 4cm 이상)

* 디딤판에 **논슬립테이프** 부착하여 미끄러짐 방지
- ⑩ 승하강 디딤판 위에서 작업금지
- ⑪ 말비계 사용 높이에 따라 관리 실시

- 1.2m 이하 : 아웃트리거 사용 또는 보조인원 1명 말비계 지지

- 1.2m ~ 2.0m : 추락방호조치 + 아웃트리거 + 보조인원 1명 말비계 지지

* 안전난간대 설치 + 외부 견고한 구조물에 안전대 부착 설비 체결
- ⑫ 계단실 작업 시 높이 조절형 말비계 사용 등 수평상태로 작업해야 한다
- ⑬ 건축물의 단부, 개구부 등 추락위험 장소 주변에서 사용 시 몸을 말비계 밖으로 내민 채 작업금지 및 견고한 구조물 등에 안전대 체결

		
미끄럼방지패드 테이프 보양 금지	말비계 끝단 단부 인식표식	디딤판 25~35cm 등간격 설치

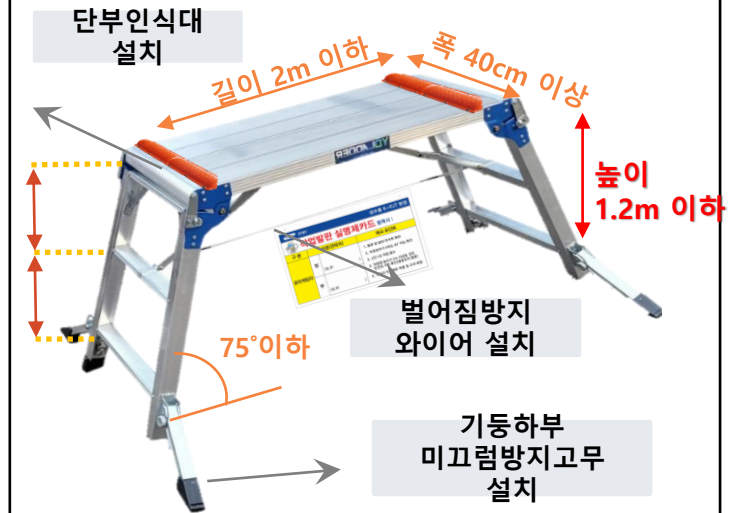
1. 작업 기준

- 2인 동시 탑승 금지
- 높이 1.2m 이하만 사용(1.2m 초과 시 별도 승인)
- 답단에서는 작업 금지
- 몸을 말비계로 밖으로 내밀어서 작업 금지
- 여러 개 설치 후 넘어다니는 행위 금지

2. 설치 기준

- 작업발판 폭 : 40cm이상
- 단부인식대 설치(높이 1cm 이하)
- 벌어짐 방지 와이어 설치
- 승하강 디딤판 25~35cm 이내 동일 간격
- 다리기둥과 바닥기우기는 75도 이하

[사진]



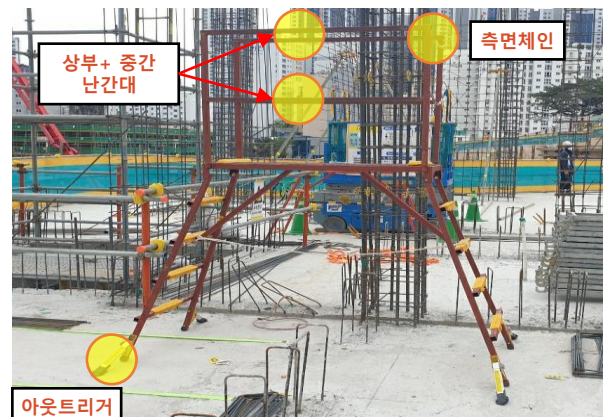
1. 작업 기준

- 2인 동시 탑승 금지
- 1.2m~2.0m 이내에서 작업 한다.
- 몸을 말비계로 밖으로 내밀어서 작업 금지
- 안전고리는 별도 견고한 구조물에 어깨높이 이상으로 체결 후 작업

2. 설치 기준

- 말비계 1.2m 이하 기준과 동일
- 안전난간대를 설치해야한다(상부 + 중간)
- 아웃트리거 4개소 설치
- 말비계 측면에는 체인 등을 설치

[사진]



□ 목적

- 이동식비계 사용과 관련한 안전사고가 지속적으로 발생하여 사고원인을 분석하고 기준을 재정립하여 안전사고를 예방하기 위함

□ 이동식(B/T)비계 일반사항

- ① 난간대, 아웃트리거 등 전도방지 조치,
(필요시)발끝막이판, 바퀴 제동장치 설치
- ② 계단형 통로 사용 (일체형 계단 활용)
 - 자재적재 공종 : 외부계단 적용
 - 단순작업 공종 : 내부계단 적용
 (단, 내부 이동통로 설치가 어려운 경우 限, 외부 이동가능 한 고정식사다리를 설치 하고 안전대 부착설비를 설치하여 사용)



□ 안전기준

- ① 작업발판은 밀실하게 설치하여야 한다 (발판 간격, 틈새 3cm 이하)
- ② 비계의 설치 높이는 밑변 최소폭의 4배를 넘지 않도록 한다.
(3배 이하 높이를 권고하며, 이상일 경우 하부층의 면적을 더 넓게 설치한다)
- ③ 작업발판은 항상 수평을 유지하고 안전난간을 닫고 작업을 금지한다.
- ④ 근로자가 탑승한 상태로 비계이동을 금지한다.
- ⑤ 3명 이상(200kg 이상) 탑승을 금지한다.
(최대 적재하중을 보기 쉬운 장소에 부착)
- ⑥ 이동식비계의 1단 작업발판 높이는 2m를 초과해서는 안된다.
- ⑦ 통로발판은 **슬라이딩형 또는 해치형 발판**을 사용한다.
- ⑧ 경사면 또는 단차부 설치를 금지하고 평평하고 견고한 바닥에 설치한다.



<슬라이딩형 발판>



<해치형 발판>

01 1단 설치기준



02 2단 설치기준

설치 해체 시,
비계 자력 보유 필요설치높이
밀면 최소폭
4배 이내

대형 아웃트리거



세부기준

- 안전난간대 4면 및 2단 설치 (상단 900~1200, 하단 450~600)
- 1단 : 난간대에 발발막이 판(Toe board) 10CM 설치
2단 : 2X2cm 안전망 설치
- 이동식 비계 상부에서 용접을 하는 경우, 5면 볼티방지포 보양 必
- 아웃트리거 4개소 설치 및 확장 후 작업 (2단부터 대형 아웃트리거)
- 구름장치(바퀴) 는 충분한 크기로 사용 (제동장치O)
- 이동식틀비계 (1단) 작업발판의 높이는 2m 초과 금지
- 2단 이상으로 조립 시, 계단식 통로 설치 및 안전팀 승인 必
- 작업발판은 밀실하게 설치하며 적재하중 200KG 이하 준수, 표지부착
- (예: 폭 500mm 2장 또는 400mm 2장과 240mm 1장)
- 설치 시, 지반 다짐 및 수평확인
- 사용 전, 작업발판 실명제 부착 및 안전팀 사용 승인 得

작업발판 실명제카드		설치사 :
구분	설치(안전)자	제고, 표기사항
정	(인)	1. 발판 및 발판 안착여 확인 2. 비계발판의 수평도 및 각도 확인 3. 안전 띠 착용 필수
부	(인)	4. 작업발판 폭이 2m 이상일 경우 안전대 지는 후 안전(정명제) 부착 5. 작업발판 안전포 부착 및 고지 부착

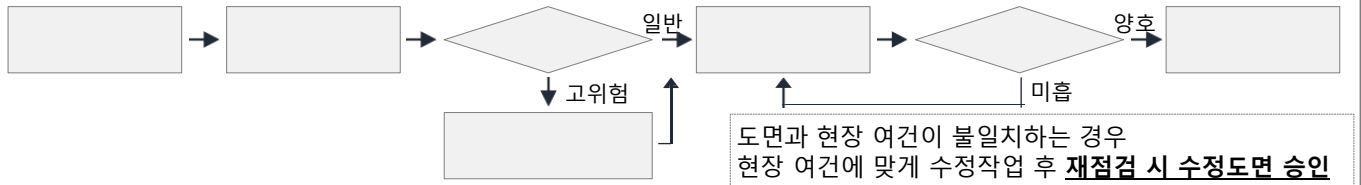


□ 기본 사항

비계 설치·해체 전 계획서를 검토/승인 받고, 위험작업 허가를 득하여야 함

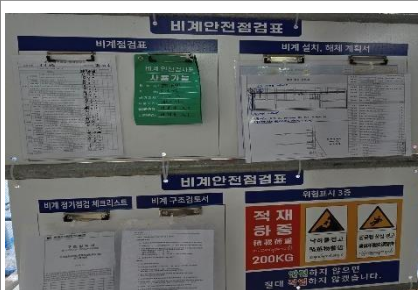
【고위험】 구조검토	- 높이가 31미터 이상, 브라켓(까치발) 비계 - 그 밖에 발주자 등이 필요하다고 인정하는 가설 구조물 - 비계 상부 중량물(350kgf/m²) 취급, 양중장비/타설장비 설치 - 천막 등 설치로 풍압이 미치는 비계 등 - 기둥의 간격이 띠장 방향으로 1.85m 초과 ~ 2.7m 이하인 비계, 장선 방향으로 1.5m 초과 ~ 2.7m 이하인 비계 - 장비 반입·반출을 위하여 공간 확보 필요한 경우 등	건진법 시행령 제101조의2 안전보건규칙 제60조제1호
【고위험】 중점위험작업 사전신고	- 설치 높이 지상 31m 이상, 브라켓 비계, 달대비계 - 설치 높이 지상 10m 이상에서 작업을 위해 설치하는 작업발판 및 안전시설물을 일체화한 가설 구조물 - 비정형, 돌출비계, Safety Working Cage(SWC) 등	OHSMS 중점위험작업 관리 업무지침

□ 비계 설치·해체 계획서 작성 및 승인 절차



□ 관리 기준 (일반 설치 기준은 산업안전보건법 준수)

- ① 비계 현황판, 비계 태그 등은 주 통로 입구에 부착
- ② 승강 통로는 계단형(불가 시 사다리형-사다리 교차 설치)으로, 30m 이내마다 설치
* 승강 통로를 사다리로 설치하는 경우 비계 외측에 설치 금지, 사다리 상단은 **60cm** 이상 올려서 설치
- ③ 달비계 또는 높이 5m 이상 작업 시 관리감독자 상주하여 작업지휘 필수
* 조립/해체/변경 작업의 시기/범위/절차를 근로자에게 주지



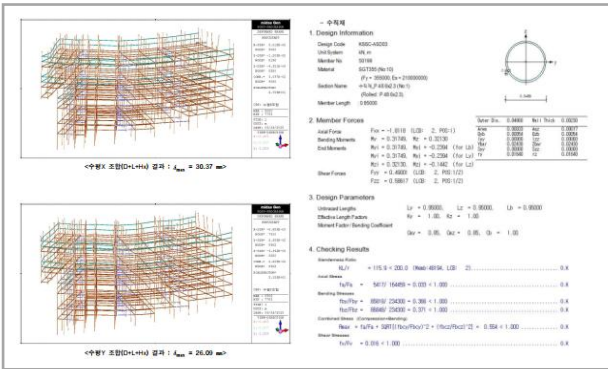
1. 최초 설계 시 확인사항

- 승강통로 설치 계획 확인(30m 이내 설치 여부)
- 도면 내 벽이음 설치 위치 표기
- 비계 설계도면(입면도, 평면도)
- 구조검토 결과 반영

2. 비계 설치 완료 후 현장 확인사항

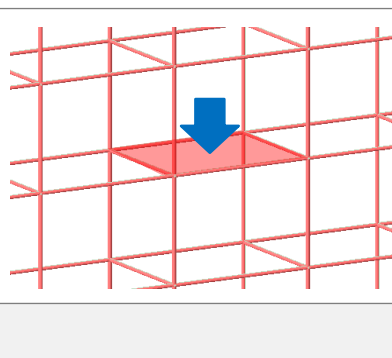
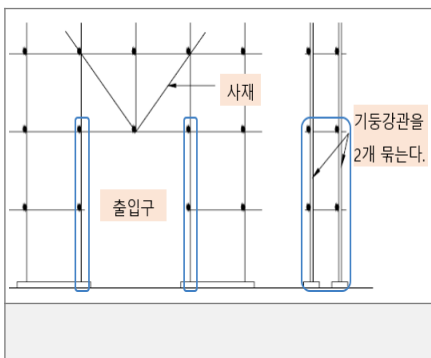
- 최초 설계 및 구조검토 결과와 일치여부 확인
- 최초 계획에서 수정 시 변경내용 반영 및 이력관리
- 최초 설치 점검 실시
- 점검 완료 후 사용 승인 결재 (삼성물산, 협력사)

[비계 설치계획서 및 구조검토 결과 반영 예시]



□ 강관 비계 설치 기준

- ① 기둥 침하 방지를 위해 밀반침 철물 및 연약지반은 깔판·반침목(두께 45mm) 설치
* 콘크리트, 강재 표면, 단단한 아스팔트 지반 시 불필요, 경사면 설치 시에는 켜기 설치 후 고정
- ② 기둥의 이동을 방지하기 위하여 지반에 최대한 근접하여 밀둥잡이 설치
- ③ 기둥 간격은 띠장 방향에서 1.85m 이하, 장선 방향에서 1.5m 이하로 설치
* 단, 구조검토 시 띠장 및 장선 방향으로 최대 2.7m까지 가능
* 출입구 등의 비계 설치부위는 **사재 보강** 및 비계 **기둥 2분을 묶어서** 설치
- ④ 기둥의 제일 윗부분으로부터 31m 지점 밑부분의 비계 기둥은 2분을 묶어서 설치
- ⑤ 기둥 간의 적재하중은 400kg(3.92kN) 이하로 관리
- ⑥ 띠장 간격은 2.0m 이하로 하되, 쌍기둥틀 등으로 보강 시에는 예외 적용 가능
- ⑦ 가새는 기둥간격 10m마다 밀변의 대각(45°) 방향으로 교차 가새로 설치
* 가새에 접하는 **모든 기둥은 가새와 결속**
- ⑧ 벽이음재(전용철물 사용 원칙)의 설치간격은 수직/수평방향 5m 이하(25m³)로 설치
* 벽이음 설치가 불가한 경우 구조검토 실시로 버팀대 설치 등 전도방지조치
- ⑨ 발판은 폭 40cm 이상 유공발판 등 사용, 발판 위 비계 기둥(2중 비계) 설치 금지
* 작업발판 상부 200kg 이상 적재 금지, 작업발판 간의 틈새는 3cm 이하로 설치 (작업발판 검침고리 부위 제외)
- ⑩ 작업발판 단부 등 추락의 위험이 있는 경우 안전난간, 안전방망 등 설치
- ⑪ 비계기둥과 장선의 체결은 반드시 전용 클램프로 체결하며, 300~350kgf·cm 이상의 조임 토크로 균일하게 체결 (나사산 6~7개)
- ⑫ 계단식 승강통로를 설치할 수 없는 경우에만 수직 승강로를 설치하고, 수직 승강로에는 슬라이딩 또는 해치형 발판 사용으로 통로를 확보한다.
* 비계 외측 설치금지 (지상 2m이하 가능), 2단 이상 설치시 수직사다리가 교차되도록 설치
- ⑬ 슬라이딩/해치형 등 개폐형 발판사용시에는 개구부가 발생되지 않도록 관리
- ⑭ 해체작업 전 비계를 정상적으로 복구, 벽이음, 가새는 가능한 나중해체, 작업발판은 해체할 단의 1단 하부(해체할 단의 아랫단)에서 해체
- ⑮ 높이 5m 이상의 비계조립, 해체 및 변경작업 시에는 시공관리자 또는 협력사 관리자가 상주하여 작업을 관리·감독 해야 한다

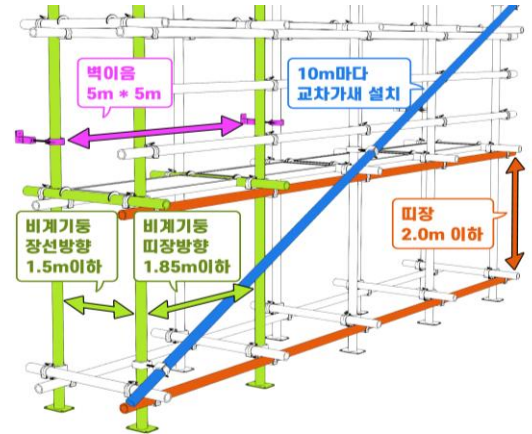


□ 시스템 비계 기준

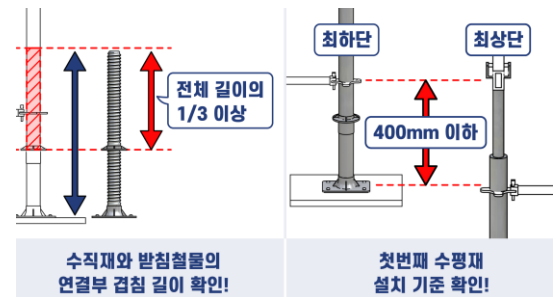
- ① 1회 수직재 설치 높이는 4m 이하로 해야 한다 (장대식 설치 금지)
- ② 수직재, 수평재 및 가새재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조 재료 사용
- ③ 수평재는 수직재와 직각으로 설치 하여야 하며, 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치해야 한다. (망치로 2~3회 타격으로 확인)
- ④ 비계 밑단의 수직재와 밑받침 철물은 밀착되도록 설치, 수직재와 밑받침 철물의 연결부 겹침 길이는 밑받침 철물 전체 길이의 3분의 1 이상이 되도록 설치
- ⑤ 비계 기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며, 밑받침에 고저차가 있는 경우 조절형 밑받침 철물을 사용, 시스템 비계가 항상 수평 및 수직을 유지토록 함
- ⑥ 경사진 바닥에 설치하는 경우에는 피벗 형 밑받침 철물 또는 췌기 등을 사용, 밑받침 철물의 바닥 면이 수평을 유지하도록 해야 한다
- ⑦ 벽 이음의 설치 간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치해야 한다.
단, 수직으로 5m, 수평으로 5m 이내 마다 설치해야 한다
- ⑧ 작업발판에는 제조사가 정한 최대 적재하중을 초과하여 적재해서는 안되며, 최대 적재하중이 표기된 표지판을 부착하고 근로자에게 알려 주어야 한다
- ⑨ 발판폭은 40cm 이상/틈새 3cm 이내 비계 전용 난간대에 작업발판 설치를 금지
- ⑩ 작업발판 단부 등 추락의 위험이 있는 경우 안전난간, 안전방망 등 설치, 석공사용 비계는 외부로 떨어지는 낙하물을 방지하기 위해 수직보호망 설치
- ⑪ 가새는 제조사의 매뉴얼과 조립도에 따라 설치하고, 전문가의 구조 검토가 있는 경우 그 의견에 따라 설치하여야 한다.
- ⑫ 계단식 승강통로를 설치할 수 없는 경우에만 수직 승강로를 설치하고, 수직 승강로에는 슬라이딩 또는 해치형 발판 사용으로 통로를 확보한다.
* 비계 외측 설치금지 (지상 2m이하 가능), 2단 이상 설치시 수직사다리가 교차되도록 설치
- ⑬ 슬라이딩/해치형 등 개폐형 발판사용시에는 개구부가 발생되지 않도록 관리
- ⑬ 석공사용 비계는 하중을 고려하여 구조검토를 득하고 자재인양구 및 계단식 통로를 적절한 위치에 설치하는 계획을 수립해야 한다.
- ⑭ 비계상부 석공사로 안전난간대 해체시 생명줄 설치, 종료 후 안전난간대 재설치
* 자재인양구 안전난간은 해체금지, 자재 인양구 내부에는 발끝막이판(토보드) 설치
- ⑮ 석재시공으로 비계 벽이음을 해체하는 경우에는 석공사 전용 벽이음 철물을 즉시 설치하고 연결부의 볼트, 너트는 견고하게 결합시켜야 한다

1. 비계 기둥은 침하를 방지하기 위한 **갈판/받침목 설치**
2. 벽이음 : **가로 x 세로 (5m x 5m) 간격**으로 설치
 - 시스템비계는 제조사가 정한 기준 반영할 것
3. 비계기둥 간격
 - 띠장방향 : 1.85m 이하, 장선방향 : 1.5m 이하
 - 띠장 간격 : 2.0m 이하
4. 비계 기둥 높이 : 31m 초과 시 2분의 강관으로 고정
5. 가새 : 비계 외측 기둥면 10m마다 설치
 - 시스템비계는 구조 전문가의 검토 결과 반영할 것
6. 비계 기둥 간 적재하중 : **400kg** 이하
7. 시스템비계 최초 설치 시 수직재 높이는 4m 이하로 할 것
8. 수직재와 잭베이스 겹칠 길이 : 전체 길이의 **1/3 이상**

[강관비계 설치 예시]



[시스템비계 받침철물 설치 기준]



□ 개구부 Mapping 및 관리계획 수립

- ① 현장 개구부의 위치, 크기, 개소에 대해 파악하고 이에 대한 방호조치 계획 수립
- ② 개구부 주변 작업前, 방법, 순서, 대책 等 작업계획 수립 + 시공관리자 검토/승인 필요
- ③ Mapping 현황은 주기적으로 Update 관리하고, 계층별 R&R을 포함하여 관리

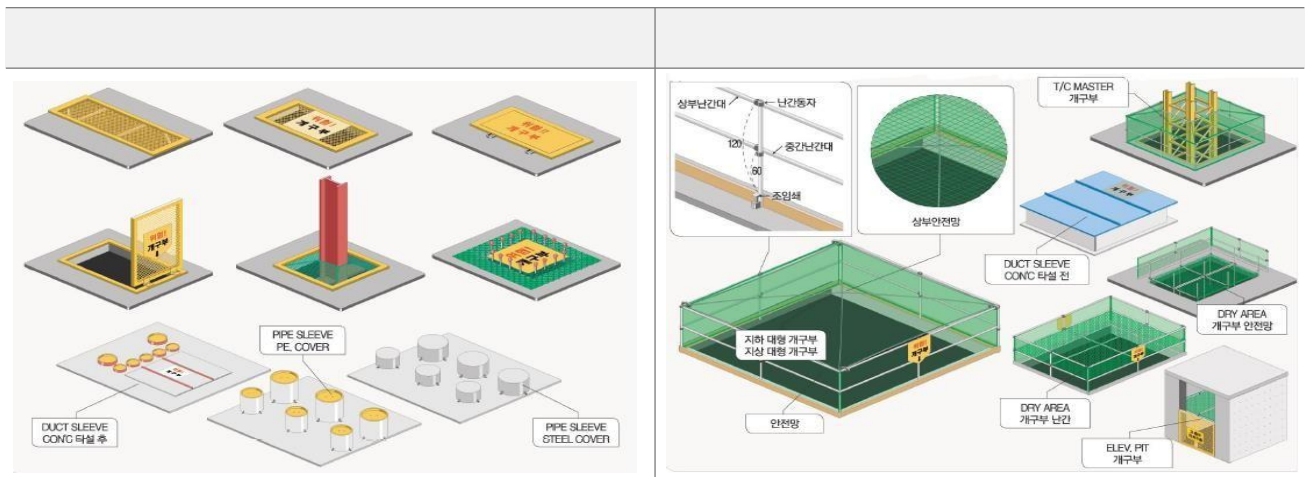
□ 수평 개구부 안전시설

- ① 개구부 덮개는 손상, 변형, 부식이 없는 철판, 철망, 합판(12mm 이상) 등을 사용
- ② 개구부 덮개 상부에는 개구부 경고, 추락 위험을 알리는 **안전보건표지** 설치
- ③ 사람이 밟거나 장비가 운행할 경우, 해당 하중을 버틸 수 있도록 **강도 확보**
* 필요 시 접근하지 못하도록 안전난간대 설치
- ④ 개구부 주변은 위험을 쉽게 인지하도록 적정 조명 설치 or 형광 재질의 자재 사용
- ⑤ 덮개는 개구부보다 **10cm 이상 여유 길이** 확보, 흔들리지 않도록 고정 조치
- ⑥ **임의 해체를 금지**하며, 부득이 해체 시 **관리감독자 승인** 및 종료 후 즉시 원상복구
- ⑦ 장비반입구, 공동구 등 개구부 덮개를 설치할 수 없는 면적이 2m² 이상인 대형 개구부에는 안전난간대 및 추락·낙하방지용 안전방망 설치 (2중 안전시설)

□ 수직 개구부 안전시설

- ① 수직 단부 외부로 낙하물이 발생하지 않도록 안전망 등을 설치
* 세대 수직망은 슬라이딩형 브래킷 사용, 양가 연단/삽입깊이 50mm 이상 확보
- ② 수직 개구부 안전시설에는 추락주의 등 **안전보건표지**를 설치
- ③ 안전시설은 **해체 사유 발생 업체가 즉시 방호조치**(계약조건에설치/해체담당지정된경우제외)

□ 개구부 크기별 방호조치 기준

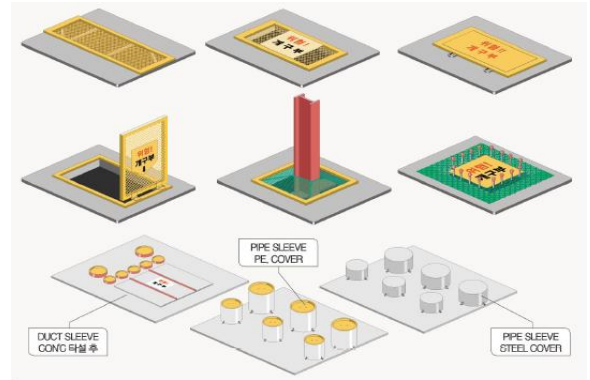


※ 세부내용은 고소작업 안전작업지침을 따르며, 개구부 방호 기준은 관리가이드(부록1) 참조

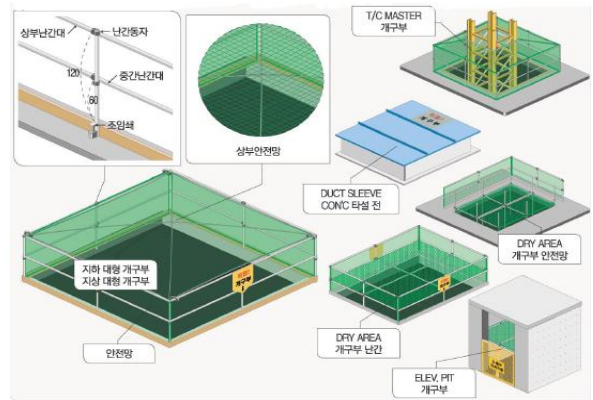
본 자료는 삼성물산의 기업정보 자산으로서 당사 동의없이 당 현장 관련 목적 외 사용/복제/제3자 유출을 할 수 없으며, 이를 위반하여 당사에 피해가 발생한 경우 민/형사상 책임을 부담할 수 있음

1. 소형개구부 안전시설 설치 기준

- 개구부 덮개의 재료는 손상, 변형 부식이 없는 **철판, 철망, 합판(12T 이상)** 등을 사용
- 개구부 덮개 상부 **개구부 주의, 추락위험** 표지 부착
- 덮개의 길이 : 개구부의 10cm 이상 여장길이 확보
- 손가락 끼임 방지를 위한 손잡이 설치

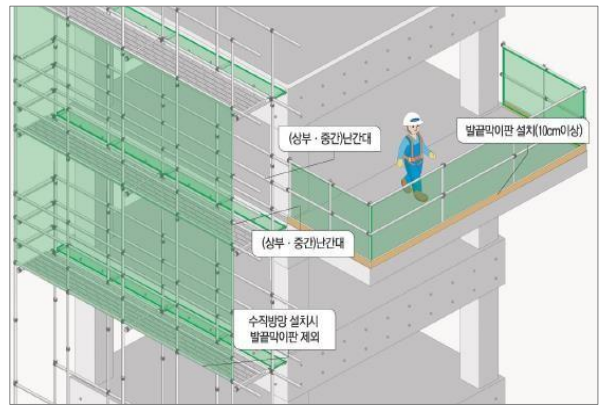
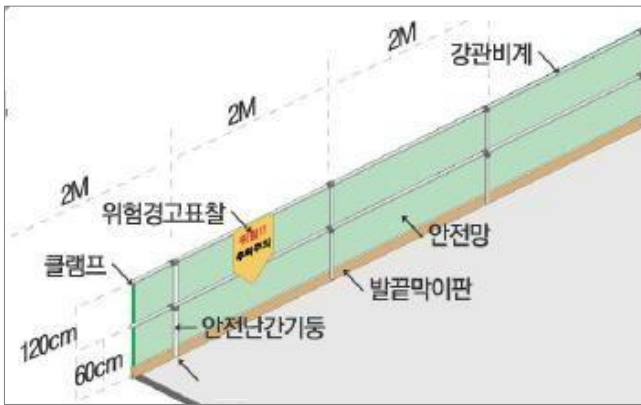
2. 대형개구부 안전시설 설치 기준 (2m² 이상)

- **안전난간** 설치 및 **추락·낙하 방지용 안전방망** 설치
- E/V PIT 등 철근을 작업발판 및 덮개로 사용 시 **직경 13mm ↑, 가로 세로 간격 30cm 준수**
- 자재 양중, E/V PIT 내부 작업 등 낙하물 발생 위험 작업 시 하부 접근통제 조치
- 천정, 슬라브 등 해체 후 발생한 개구부는 즉시 방호조치



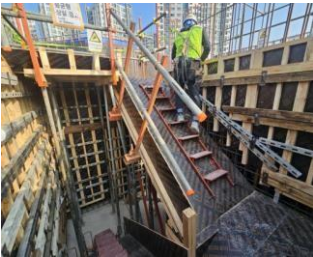
□ 안전난간 설치 기준

- ① 상부난간은 바닥면·발판 또는 경사로의 표면으로부터 **90~120cm 지점**에 설치하고 중간난간은 상부난간과 바닥면 중간 높이에 설치
- ② 상부난간을 120cm 이상 지점에 설치하는 경우, 중간난간을 2단 이상으로 균등하게 설치하고 **난간의 상하 간격은 60cm 이하**가 되도록 설치
- ③ 난간대 **기둥(지주)의 중심간격은 2m 이하**로 설치
- ④ 발끝막이 판(Toe board)은 바닥면에서 **10cm 이상** 높이 유지 (수직보호망 설치 부위 제외)
- ⑤ 난간대는 **직경 2.7cm 이상**의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 자재 사용
- ⑥ 가장 취약한 지점/방향에서 작용하는 **100kgf 이상의 하중**에 견딜 수 있는 구조일 것
- ⑦ **높이 1미터 이상인 계단**의 개방된 측면에 안전난간 설치 필요
- ⑧ 몸균형 상실 경고 등 **안전보건표지** 및 추락위험, 적재하중 등 안내표지 부착



< 안전난간대 설치 모식도 >

□ 계단실 작업 단계별 안전난간 설치 Model (예시)

지하층 RC 작업중	지하층 타설 후	지상층 A/F 작업중	본난간 작업 前
 - 멩에재에 지주 고정 - 강관파이프 난간 체결 - 안전보건표지 부착	 - 답단 바닥 지주 고정 - 클램프 체결 및 보호캡 - 지주 간격 2m 이내	 - A/F 전용 난간 설치 - (위치) 계단참, 측면, 철근 작업발판 단부	 - 본난간대속대지주/난간 - 전층 추락방지망 설치 - 안전보건표지 부착

1. 안전난간 설치 기준

- 상부 난간 : 바닥면·발판 또는 경사로의 표면으로부터 90~120cm 지점에 설치
- 중간 난간 : 상부난간의 중간 지점
단, 상부 난간이 120cm 이상 지점에 설치될 경우
중간난간을 2단 이상으로 균등하게 설치(간격 60cm)
- 자재 사용 기준 : 2.7cm 이상의 금속제 파이프 또는
그 이상의 강도가 있는 자재
- 구조적으로 가장 취약한 지점 및 방향을 작용하는 힘이
100kgf 이상의 하중에 견딜 수 있는 구조로 할 것
- 안전난간을 밟고 승강 또는 작업 금지
- 안전난간 낙하물 방지 시설물 설치 기준
 - 발끝막이판 : 바닥면 등으로부터 10cm 이상
 - 수직보호망 : 지면과 상부 난간까지 틈새가 없도록 설치
 - 낙하물방지망 : 지면과 상부 난간지점까지 밀실하게
설치하며, 필요 시 발끝막이판 추가 설치
- 안전난간 기둥 간 간격은 2m 이내로 설치



[설치 예시]



H-03	생명줄 설치 기준		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	56

□ 목적

- 고소 작업을 위한 안전시설물 중 생명줄 관련 기준을 재정립하여 안전사고 예방

□ 안전대 부착설비(생명줄) 법적기준(산업안전규칙 44조)

- ① 높이 2m 이상 안전대를 착용하고, 안전대 부착설비 설치, 처짐, 풀림 방지
- ② 이상 유무를 작업 시작하기 전에 점검

□ 생명줄로 사용 가능한 재료의 규격

- ① 직경 16mm 이상의 합성섬유로프 또는 직경 9mm 이상 와이어로프
- * 로프는 2,340 kgf 이상 , 고정용 부재 강도는 2,200 kgf인장하중을 견뎌야 함

□ 생명줄 설치 기준

- ① 로프 생명줄의 양 끝단은 8자매듭으로 , 중간 기둥은 말뚝매듭으로 고정
- ② 수평 생명줄 포스트 간격은 최대 5m 이내로 설치
(비계:5.55m 까지 가능,철골 생명줄 결속용 Post 간격은 3m 이내로 설치)
- ③ 철골, PC, RC 보 거푸집 등의 작업 시 생명줄은 양중 전 지상에서 선 설치
- ④ 수평 생명줄의 처짐은 생명줄 양 끝단을 잇는 연장선으로부터 20cm 미만
- ⑤ 수직 생명줄은 반드시 상부 2 지점 이상 견고하게 고정
- ⑥ 생명줄 설치 시 로프 중간 이음 금지 , 생명줄의 여장길이 20cm~50cm 확보
- ⑦ 수평 생명줄의 경우 한 쪽만 고정한 로프 생명줄 사용금지
- ⑧ 절단, 마모의 예방 보호 조치 (패드, 방호관 등)

[8자 매듭법
동영상/그림]

□ 생명줄 관리 기준

- ① 생명줄은 8자 매듭법 실습 인증교육 수료자만 설치 가능
- ② 생명줄 설치 후 인증 Tag에 확인자 검수 확인 서명을 받은후 사용
(생명줄 매듭 검수 : 매듭법 교육 수료한 관리자)
- ③ 철골 상부 등 직접 접근이 어려운 경우 설치자만 점검/서명
- ④ 1인당 1줄의 생명줄 사용 원칙
(와이어로프 타입 의 경우 현장상황 구조검토 토대로 사용인원 결정)
- ⑤ 안전대 체결 높이는 최하사점을 고려하여 최하 3m 이상 높이 체결
- ⑥ 생명줄 주간 단위 점검 및 철거시 해당 생명줄에 부착된 인증 Tag 폐기



1. 생명줄은 2340kgf 이상 인장강도의 제품 사용
 - PP rope 기준 굵기 14mm 이상 사용 권고
 - 사용하는 제품의 시험성적서 확인
2. 와이어로프 사용 시 마감부 U클립 3개소 이상 결속
 - 단, 인장강도 2340kgf 이상 제품 사용 준수
3. 5m 간격으로 설치하고, 8자매듭 결속
 - 단, 철골 상부는 3m 이내 간격으로 설치
4. 각 생명줄을 연결해서 사용 금지
5. 수평 생명줄의 경우 1인당 1생명줄 원칙이나,
 - 추락 충격력 검토 후 2인까지 사용 가능
6. 수직 생명줄 설치 시 견고한 구조물에 2점 지지 결속
 - 잠금장치, 경고표지, 실명제 카드 부착
 - 지면 맞닿는 지점 1m 이상 되도록 여장길이 확보
7. 구조물에 닿아 훼손 위험이 있는 지점은 보호대 설치

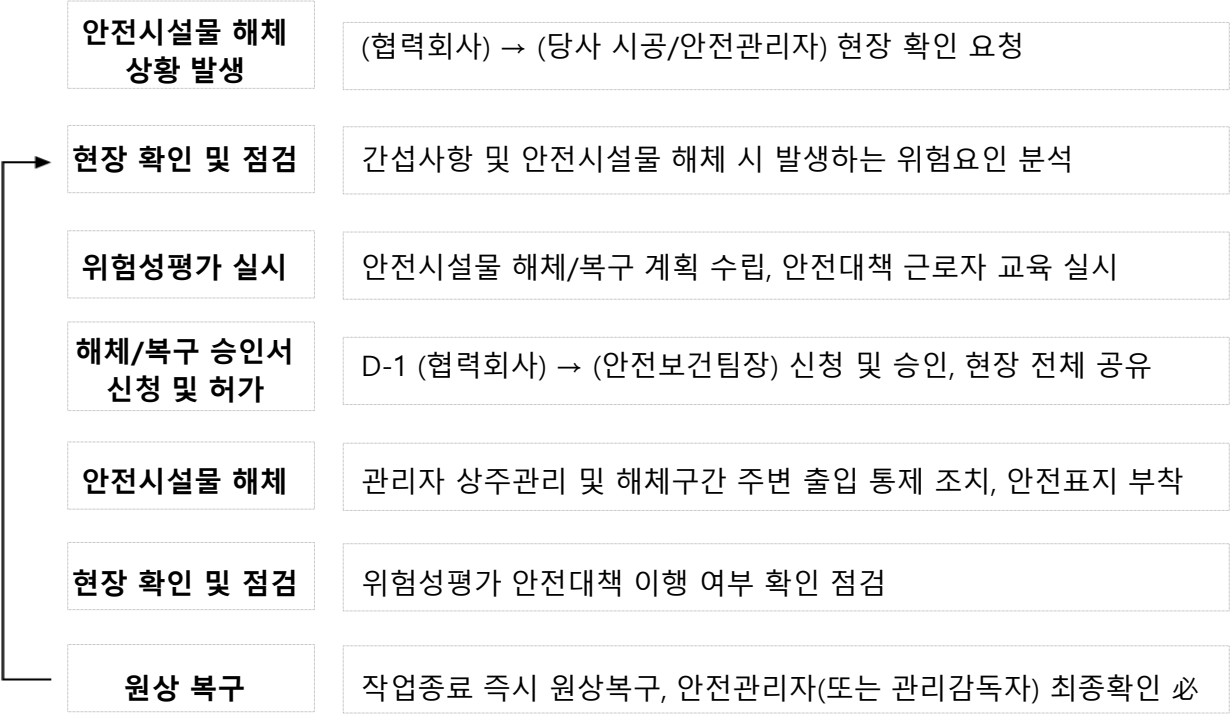
[수평 생명줄 설치 예시]



[수직 생명줄 설치 안전기준]



□ 안전시설물 해체/복구 Process



□ 안전시설물 설치·해체 기준

- ① 안전시설의 해체는 **사전(D-1 신청 원칙) 안전관리자의 승인**을 받아야 하며, 안전시설 해체에 따른 대체 **안전조치(위험성평가) 실시 후 해체**작업 실시
- ② 안전시설물 해체 작업 **위치 및 위험요인을 현장 소근로자에게 공유**
- ③ **작업종료 후 원상복구**를 원칙으로하며 안전관리자 또는 시공관리자 **최종 확인 必**
- ④ 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소는 출입금지 조치 및 추락 및 낙하 예방을 위한 적절한 안전대책을 수립

□ 안전시설물 해체/복구 승인서 작성時 포함 사항 (양식 Sample)

■ 안전시설물 해체/복구 승인서

해체부위사진

해체부위도면

안전 대책

● 상·하부 작업 및 계류부 확인필요함
● 계류부 안전조치 및 안전시설물 확인필요함
● 안전시설물 해체 시 안전시설물 안전성 확보를 위한 조치
● 안전시설물 해체 시 안전시설물 안전성 확보를 위한 조치
● 안전시설물 해체 시 안전시설물 안전성 확보를 위한 조치
● 안전시설물 해체 시 안전시설물 안전성 확보를 위한 조치

협력사명

안전관리자

요청 일자

2025.10.20

해체 위치

1층 10-10-10

해체 사유

기체 및 노후

해체 기간

21.05.24~21.05.28(5일)

해체 시설

안전 시설

해체 작업

공사관리자

안전관리자

현장 소장

협력사 소장

물산공사팀

물산안전팀

재

○○○소장

□	보	조	현	1	2	3	4	5	6	7
	시	리	장	일	일	일	일	일	일	일
해체전	시간	1	2	3	4	5	6	7	8	9
복구후	시간	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- ① 안전시설물 해체 일자/시간
- ② 안전시설물 해체 사유
- ③ 해체 위치 및 주변 상황도 (사진/도면)
- ④ 안전대책 및 관리책임(담당)자
- ⑤ 안전시설물 원상복구 계획
- ⑥ 해체기간 중 안전점검

1. 안전시설물 해체/설치 복구 기준

- 안전시설물 설치/해체 전 안전고리를 체결할 수 있는 안전시설물을 견고한 구조물에 고정하여 설치
 - 생명줄, 안전블록 등
- 안전고리 체결용 안전시설물 설치 시 최하사점 확보

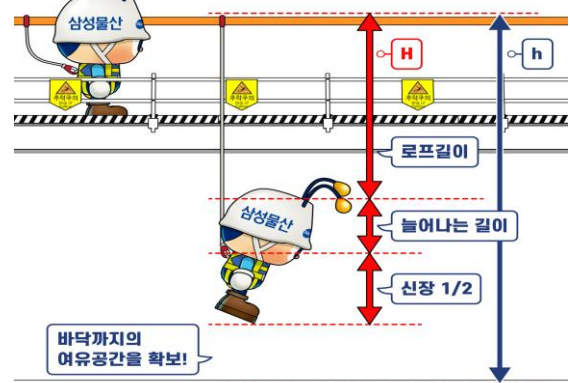
2. 안전시설물 설치/해체 R&R

- 협력사
 - 작업 시작 전 안전고리 체결 시설물 설치
 - 해체 구간 접근통제 조치 및 상주 관리 인력 배치
 - 작업완료 후 안전시설물 복구 결과 통보 (사진 등)
- 시공관리자
 - 해체 계획 검토 및 위험성평가 실시
 - 안전시설 설치 상태 최종 확인 후 작업 승인
- 안전관리자
 - 작업장 순회점검 및 계획 이행여부 확인

[작업 예시]



[최하사점 계산법]



□ 일반 기준

- ① 화기작업 전 방수/도장 등 화재위험작업 간섭을 확인하고 동시작업을 금지

② 불티비산방지포 설치, 소화기 배치, 화재감시자 배치, 인화성/가연성물질 격리

* 공인시험기관의 시험성적(내열성, 불티 관통성능 등) 보유 확인 / 단, 석면 재질은 사용금지

* **[내열성 기준]** 작업장 주변 가연물에 덮거나 용접 작업장 하부 바닥면 설치 (1,200℃) / 용접 작업장 옆면에 설치 (900℃)

③ 품질안전공정회의時, 고위험 화기작업 선정, 이동형 CCTV Monitoring 실시

* 옥내에서 이루어지는 용접·용단 등 화기를 취급하는 작업 中, 현장소장(또는 시공팀장)이 지정

	(D-1)	(D-Day)		
	품질안전공정회의	① PTW, H/P확인	② 이동형CCTV배치	③ 실시간 모니터링
운영 (예시)				
내용	고위험 작업 선정 (현장소장 또는 시공팀장)	당일 작업승인 및 점검결과 SNS 공유	이동형 CCTV 작업장소 배치 확인	안전상황실 실시간 확인/조치

□ 화재예방 주요 안전기준

- ① 화기작업 PTW 사전 승인 및 작업 전 시공담당자 점검 / 종료 후 보고 확인

* 옥내 고위험작업 화기작업 이동식 CCTV설치(인화성, 가연설물질 11M이내 작업時 등)

② 화기작업장 주변 11m이내 인화성/가연성 물질 제거

* 불가능한 경우 안전팀과 협의하여 불티비산방지 조치 등 대안 검토 반영

③ 불티비산 방지포는 불티가 비산 하지 않는 구조로 주변을 막고 작업 진행

* 고소작업구간 불티비산 방지를 위한 받이(용접우산, 불티포집 Tool) 제작 사용 및 바닥에서도 불꽃이 비산되어 넘어가지 않도록 ㄷ, ㄱ, ㄴ 자 형태로 바닥 및 높이로 불티비산방지포로 안전조치 시행

* 개구부 등 불티가 아래층으로 떨어지지 않도록 불티 방지 조치 (D-1층 등 인화성 가연성 물질 확인)

④ 위험물질을 보관하던 배관, 용기, 드럼에 대한 용접, 용단 작업금지

⑤ 작업종료 후 30분 이상 화재가 발생하지 않음 확인

□ 화재위험 작업 소화기구 기준

- ① 화재의 종류에 적합한 소화기구(방화수)를 비치하고, 소화전 등 사용

* 화재위험 작업지점 5m 이내 : 소형(3.3kg) 2개 + 대형(20kg) 1개 이상

② 화재감시자 : 확성기, 휴대용 조명기구, 휴대용 소화기, 화재대피용 마스크 등

* KS 및 KFI 인증제품

대피용 방연 장비 등 소지

I-01 - ① 제목 : 화기작업 눈 보호구

개정일시 '25.10.20

■ 화기 작업 종류별 착용 기준

대상 작업	보호구 종류
고속절단기, 그라인딩 등 (앙카링, 철거, 면갈이 등 포함)	보안면(면갈이 작업시 고글형), 자상방지장갑, 1급방진마스크 이상  일반형 손베임장갑 (절단기, 그라인더)
아세틸렌용접, 산소절단	용접면(차광[흑]유리등급조절), 용접장갑, 1급방진마스크 이상  차광형 용접장갑 *아크용접 / 산소절단 시 
전기아크용접, 알곤용접	용접면, 용접장갑, 1급방진마스크 이상  용접면 용접장갑 용접치마-토시

* 각 장갑의 색상/형태는 제품마다 상이할 수 있음

- * 안경 착용자 : 보안면 또는 안경착용 가능 보안경
- * 안전모, 안전화는 기본 착용



I-01 - ① 제목 : 화기 작업 공통 기준

개정일시 '25.10.20

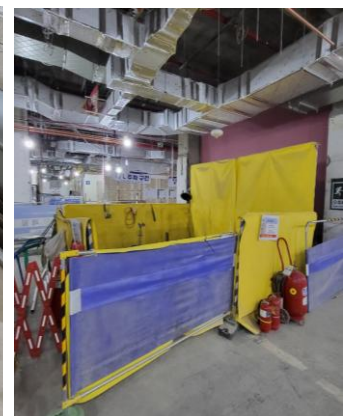
1. 작업 전/중/후 프로세스

- 간접 공중 사전 파악 및 공정 조율(방수, 도장 등)
- 고위험 화기작업 사전 선정(D-1)
- : 이동형 CCTV 배치 및 실시간 모니터링 실시
- PTW 사전 승인 및 작업 전/후 점검

2. 작업 기준

- 인화성/가연성 물질 제거 or 11m 이상 이격
- 불티비산방지포 설치(ㄷ, ㄱ 형태 등)
- 소화기 20kg 1대, 3.3kg 2대 5m 이내 설치
- 화재감시자 배치(타 업무 겸업 금지)
- 작업 중단 시 전원OFF (용접기 어스, 홀더 분리)

[사용 가능 불티비산방지포 & 설치 예시]



업체 상품명	SM SM 불티비산방지포	위드코 WDC 방화포
이미지		

I-02	화재감시자 관리 기준		
개정번호 개정일시	Rev. 01 2025. 10.20	페이지번호	62

□ 화재감시자 배치 기준

- ① 용접 · 용단 등 불꽃이 비산하는 작업으로 인하여 화재 위험 작업 등
- ② 취급 화기 등의 열전도 · 열복사에 의해 발화의 우려가 있는 장소에 실시하는 작업
- ③ 화기감시자 지정서 관리 및 특별교육 실시

□ 화재감시자 임무

- ① 화기작업 장소에서 반경 11m 이내에 인화성/가연성물질 유무 확인
- ② 가스 검지 및 경보 장치의 작동 여부 확인
- ③ 비상구의 위치를 숙지하며, 비상사태 발생 시 확성기, 신호봉 등을 활용하여 근로자 대피를 유도
- ④ 비상사태 발생 시 필요한 통신 수단을 지니고, 비상연락망을 숙지
- ⑤ 비상경보 설비, 주위 인근 소화설비 등의 위치 및 작동법을 숙지하며 화재 발생 시 신속히 전파
- ⑥ 즉시 사용할 수 있는 소화기 등을 갖추고 화재를 초기에 진화

* 단, 진화가 어렵다고 판단될 경우 즉시 대피하고, 신속히 상황 전파
- ⑦ 작업 중 불꽃비산 방지시설의 이상유무 확인 및 시정조치 요구
- ⑧ 작업 중 화재 발생의 위험이 있는 경우 작업을 즉각 중단시켜야 함
- ⑨ 화기작업이 종료된 후 30분 이상 화재가 발생하지 않음을 확인

□ 화재감시자 복장 기준

- ① 적색 안전모 및 적색 조끼 착용 (안전모 및 조끼에 '화재감시자' 임을 명시)

* 장비화재감시자의 경우에는 '장비화재감시자'로 표기
- ② 차광보안경, 방진마스크 착용(필요시)
- ③ 신호봉, 확성기, 휴대용 조명기구, 화재 대피용 마스크 등 대피용 방연장비 휴대

* **한국산업표준** 제품 또는 **한국소방산업기술원**의 기준 충족 제품

			
적색 안전모 / 조끼 착용	휴대용 조명기구 휴대	소화장치/경보장치 등 작동법 숙지	

1. 교육 및 Test

- 해당 근로자 교육 및 시험실시, 합격 여부 확인
- 합격자 화재감시자 지정서 작성(안전팀 보관)
- 교육 이수 스티커 배부(안전모 부착용)

2. 복장

- 화재감시자 식별 안전모
- 화재감시자 식별 조끼
- 경광봉(소리 有)
- 차광보안경(필요시)
- 무전기(필요시)

3. 화재감시자 가방 구성품

- 방연마스크(KS인증제품 또는 KPI인정기준)
- 확성기
- 휴대용 소화기
- 휴대용 조명기구
- 피난안내도(임시소방시설)

[사진]

[화재감시자 휴대품]

1 방연 마스크



화재용 긴급대피 마스크
(KS인증제품)



화재대피용 마스크
(KPI인정기준)

2 확성기



3 휴대용 소화기



4 휴대용 조명기구



5 피난안내도(임시소방시설)



화재감시자는 즉시 사용할 수 있는 소화설비를 갖추고 그 사용법을 숙지하여 초기단계 화재를 적극 진압하고 경보장치의 위치를 인지하고 있어 화재를 신속히 알리며 근로자 대피를 유도해야 함.

작업장 인근
가연성 물질 확인

가스 검지 및 경보
장치의 작동 여부 확인

초기단계의
화재 진압

화재 발생 시
근로자 대피 유도

1 화기작업전 필수사항

- ① 불티비산방지포 설치 상태
- ② 화재감시자 배치 여부
- ③ 11m 이내 인화성/가연성 물질제거 여부
- ④ 화기작업구간 소화기 비치 여부

2 용접·용단 전·후 용접기 안전

장치 상태체크 및 작업 중 불안정한 작업은 중단하고 안전한 상태를 유지하기 위한 적절한 조치를 취해야함

3 용접·용단 작업이 끝난 후

30분 이상 계속하여 화재가 발생하지 않음을 확인

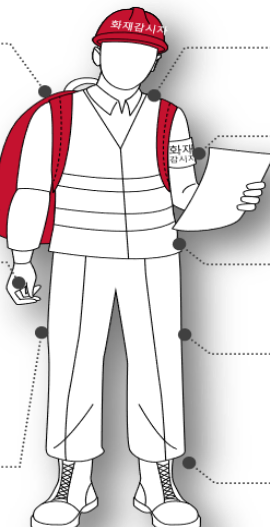
4 화재감시업무외 작업금지

5 상·하 동시 작업은 금지하며, 반드시 승인된 화기작업만 진행

6 초기단계 화재 적극 진압

7 화재시 관리자 또는 경비원에 신속히 알리고 사업장 내 근로자 대피 유도

8 비상경보설비 작동 및 필수 휴대품을 사용할 수 있어야 함

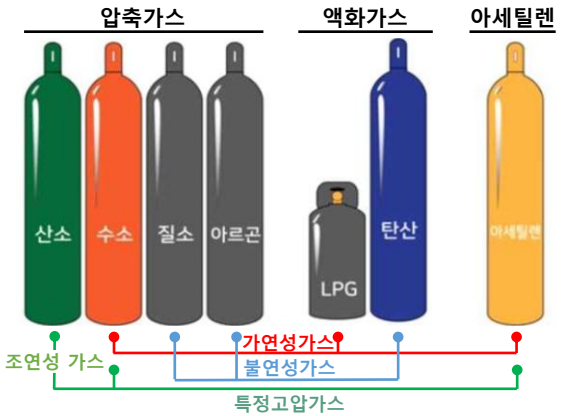


□ 목적

- 화재·폭발 사고 예방과 특정고압가스 보관 기준 위반사항이 지속 발생하여, 특정고압가스 관리기준을 재정립하고자 함

□ 특정고압가스 분류 및 사용신고 기준(고압가스 안전관리법 제 20조)

구분	특정고압가스
종류	- 산소, 아세틸렌, 수소, 액화암모니아, 액화염소, 천연가스 등
신고 대상	- 500kg이상인 액화가스저장설비를 갖추고 특정고압가스를 사용 - 50m ³ 이상인 압축가스저장설비를 갖추고 특정고압가스를 사용



□ 특정고압가스 사용/보관 기준

- ① 가스 용접·용단 기구의 역화 방지기 및 압력게이지 등은 규격품을 사용하고 호스 및 클램프 등은 가스가 누설되지 않도록 수시로 확인해야 한다.
- ② 아세틸렌 용접장치는 공급관마다 안전기를 설치해야 한다.
- ③ 고압가스 운반 시 전용 운반기구를 사용해야 하며, 체인 등으로 고정해야 한다.
- ④ 직사광선에 노출되지 않도록 차광막 등의 조치를 하며, 용기의 온도는 40℃ 이하가 되도록 유지한다.
- ⑤ 용기 보관 시나 이동시에는 용기 전도로 인한 밸브 파손 예방을 위해 보호캡을 부착해야 한다.
- ⑥ 작업을 중지하거나 작업장을 떠날 때에는 화기의 전원을 차단하거나 가스용기의 밸브, 콕크를 잠가 두어야 한다.
- ⑦ 고압가스 보관은 30m 이내에 7병 이내(49.679m³)로만 보관해야 한다.
 ※ 사용신고대상 : 30m 이내에 50M³ 초과 보관(8병 이상) 시
 ※ 빈용기는 잔가스용기라고 부르며, 저장능력에 포함하여 산정된다.
- ⑧ LPG는 특정고압가스에 포함되지 않아 저장능력에 산정되지 않으나, 같이 보관 할 시 폭발의 위험이 있기에 따로 보관해야 한다.

* 불연성가스(이산화탄소, 아르곤, 질소)는 가연성 가스와 혼용 보관 가능



I-03 - ① 제목 : 특정 고압가스 저장소 기준

개정일시 '25.10.20

1. 관리 기준

- 저장소 벽 : 불연재료,, 저장소 지붕 : 불연재료 또는 난연재료
- 고압가스 용기 보관 : 7병(공병포함)
- 수직보관 및 결속은 체인
- 소화기 : 내부(자동확산소화기 1대), ;
외부(3.3kg 2대 및 대형 20kg 1대)
- 공병, 실병 구분 보관

[사진]



2. 부착물 기준

- 관리책임자 정/부
- 고압가스 종류 및 수량
- 물질안전보건자료
* 작업공정별관리요령 대체가능
- 화기엄금 및 안전수칙
- 저장소 內 : 실병, 공병

I-03 - ② 제목 : 특정 고압가스 이동시 기준

개정일시 '25.10.20

1. 용기 기준

- 역화 방지기 설치 : 산소, 아세틸렌
- MSDS 경고표지 부착
* 용기에 경고표지 프린터시 제외가능
- 용기캡 씌워 운반
- 체인 등으로 고정

2. 손수레 기준

- 직사광선에 노출되지 않도록 차광막 설치
- 관계자 외 조작금지 표시의 부착
- 가스 누출 확인을 위한 가스 누출 탐지제, 비눗물 등 구비

[사진]



□ 목적

- 위험물저장소 사용과 관련한 안전사고가 지속적으로 발생하여 사고원인을 분석하고 기준을 재정립하여 안전사고를 예방하기 위함

□ 위험물 지정수량(위험물안전관리법 시행령)

① 위험물 성상별 지정수량 초과 저장이 되지 않도록 한다.

※ 저장수량÷지정수량의 총합이 1이 넘으면 관할 소방서에 신고해야 한다.
* 현장내 전체 위험물 대상수량 기준 산정

품명	유별	지정수량	품명	유별	지정수량
휘발유	제4류, 제1석유류	200L	유성페인트	제4류, 제1,2석유류	1,000L
경유	제4류, 제2석유류	1,000L	박리제	제4류, 제2,3석유류	2,000L
등유	제4류, 제2석유류	1,000L	고체연료	제2류, 인화성고체	1,000kg
신너	제4류, 제1,2석유류	200L	윤활유	제4류, 제4석유류	6,000L

[유별 혼재 계산식 예시]

* 휘발유 100L, 경유 200L, 등유 200L = 100/200 + 200/1,000 + 200/1,000 = 0.9 (O.K)

* 휘발유 100L, 경유 200L, 등유 500L = 100/200 + 200/1,000 + 500/1,000 = 1.2 (N.G)

□ 안전기준

- ① 위험물 저장소로 부터 5m 이내에는 가연물을 제거해야 한다.
- ② 위험물 저장소로 부터 3m 이내 '화재위험작업' 금지한다.
- ③ 위험물 저장소 외부는 불연재로 해야 하며, 바닥이 견고하고 평탄해야 한다.
- ④ 위험물저장소는 직사광선을 피하고 통풍이 되도록 해야 한다.
- ⑤ 위험물 저장소 주변 소화기 배치 및 내부에 확산소화기를 설치한다.
* 20kg 1개 + 3.3kg 2개 이상
- ⑥ 외부에 저장현황표, 관리책임자, 안전수칙 등을 부착해야 한다.



위험물 저장소

전도방지조치 (제원사용)

1. 통풍을 분리보관
2. 위험표지판 설치
3. 관리책임자 표시 설치

관리책임자

명	000 소장	H/P:
부	000 과장	H/P:

4. 소화기 비치
5. 시건장치 설치,관리
6. 용기는 CAP를 씌운후 세워서 보관
7. W/R,제원을 이용하여 전도방지조치 설치

유해위험물질 현황표

필사항 :

품명	저장 수량	지정 수량	배수
휘발유	20	200	0.1
등유	400	100 0	0.4
박리제	200	200 0	0.1
유압유	200	600 0	0.03
합계			0.63

위험물 저장소 안전 수칙

Safety Regulations for Dangerous Material Storage Facilities

1. 저장소에서 화기 및 인화물을 취급을 엄금한다.
1. Do not handle fire or inflammable material in storage facilities.
2. 저장소에서는 정리정돈하고 폐기물은 매일 정리한다.
2. Keep the storage facilities organized and dispose of waste materials everyday.
3. 위험물 취급 시는 용기의 전도, 후락, 충격을 금한다.
3. When handling dangerous material, do not overturn, drop, or bang the container.
4. 정전기 발생하지 않도록 한다.
4. Make sure static electricity does not occur.
5. 허가량 이상 저장하지 않도록 한다.
5. Do not store more than the allowed amount.
6. 위험물의 취급 및 불충은 관리자 관리자 감독하에 한다.
6. Handle or issue dangerous materials only with a supervisor in attendance.
7. 소방시설은 1일 1회 이상 점검하고 작동요령을 익힌다.
7. Check the extinguisher installations at least once a day and learn to operate them.

위험물 저장소

지정수량(배수) 현황

저장소 안전수칙

1. 안전기준

- 저장소 5m 이내 가연물 제거, 3m 이내 화재위험작업 금지
- 외벽은 불연재료, 바닥은 견고·평탄
- 직사광선 차단 및 통풍 확보
- 표지: 위험물저장소, 화기엄금, 허가번호/년월, 유별/품명
최대 저장량, 지정수량/배수, 위험물안전관리자
- 위험물보관현황: 유별/품명, 지정수량, 보관량, 관리책임자
- 위험물저장소 안전수칙, MSDS 비치, 흡연금지 표시
- 소화기 배치 및 내부확산소화기 설치



2. 저장관리

- 위험물 성상별 지정수량 초과 저장금지
- 지정배수 산출: 현장반입된 위험물 총 합계 ÷ 지정수량

구분	위험물	위험물(입시)	소량위험물	기타
지정배수	1 이상	1 이상	0.2 ~ 1미만(안전화) 0.5 ~ 1미만(안전화)	0.2미만(안전화) 0.5미만(안전화)
기간	상시	90일 미만	상시	상시
법적 허가	신고 / 선입	신고	-	-
안전관리	○	○	○	-

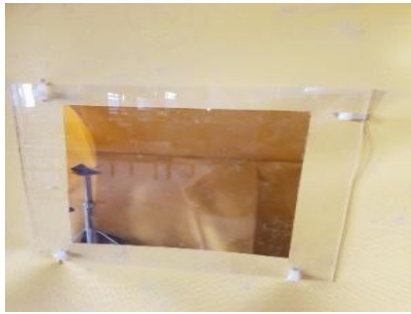
제품	유별/품명	지정수량	제품	유별/품명	지정수량
휘발유	제4류, 제1석유류	200L	유성페인트	제4류, 제1,2석유류	1,000L
경유	제4류, 제2석유류	1,000L	방수제, 박리제	제4류, 제2,3석유류	2,000L
등유	제4류, 제2석유류	1,000L	고체 연료	제2류, 인화성고체	1,000kg
시너(프라imer)	제4류, 제1,2석유류	200L	윤활유, 엔진오일	제4류, 제4석유류	6,000L

□ 양생용 열원의 종류

		
열풍기	양생겔(젤리형) *사업부 승인	갈탄, 열탄

□ 열풍기 사용 기준

- ① 동절기 보양작업 표준, 화기작업승인서, 밀폐공간 시 사전작업허가서 비치 *PTW
- ② 실명제 및 열풍기 연료(등유) 등 에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 비치
- ③ 공도구 점검 승인(열풍기, 전선) 후 사용
- ④ 열풍기 가동구간 내 소화기 비치(3.3kg 2개, 20kg 1개)

		
전원 차단 후 급유	보행로 방향 견시창 설치	소화기 및 유류흡착포 비치

- ⑦ 화재감시자 배치 및 주변 11m 이내 인화성/가연성 물질 보관 및 취급작업 금지
- ⑥ 보양 천막과 열풍기 흡입구/배출구는 2m 이상 이격거리 확보
* 이격거리 미확보 시 해당 천막에 불티비산방지포 설치
- ⑦ 주유 시에는 열풍기 전원을 차단하고, 표면 등을 충분히 냉각시킨 이후 주유 실시
* 예비 유류는 작업장 보관 금지, 남은 수량은 유류저장소에 보관
- ⑧ 열풍기 작업장 내부 휴식 및 취침 금지(출입금지 표지부착, 시건장치 설치)
- ⑨ 양생 중 연료주입 등으로 진입 시, 산소 및 유해가스 농도 확인 후 출입해야 하며, 부적합시 10분 이상의 충분한 환기 실시 후, 산소 및 유해가스 농도가 적정한지 확인 후 출입해야 한다.
* [유해가스 측정자] 밀폐공간 위험성, 측정장비(실제 사용하는 제품) 이상 유무 확인 및 조작 방법, 산소/유해가스 농도 측정방법, 적정공기 기준과 평가 방법에 대한 교육을 이수한 자

1. 열풍기 사용기준

- 양생겔(젤리형)사업부 승인, 갈탄, 열탄 사용불가
* 양생겔(젤리형) 사용시 2주전 사업부 승인 必
- 작업장 내부 휴식 및 취침금지
- 소화기 : 3.3kg 2개, 20kg 1개
- 연료 주입 등 작업장 내부 진입시 산소 및
유해가스 농도 측정

2. 게시 및 부착물 기준

- 동절기 보양작업 표준, 화기작업승인서 비치
* 밀폐공간시 ptw 추가비치
- 질식위험을 알리는 출입금지 표지 부착
- 열풍기 연료에 대한 물질안전보건자료 비치
* MSDS는 작업공정별관리요령 대체가능

[사진]



[출입금지표지]



[복합가스농도측정기]

□ 밀폐공간 안전기준

- ① 작업 전 준비서류(밀폐작업용 현황판)

 - 위험성평가표, 밀폐공간작업프로그램, 위험작업승인서, 특별교육일지(확인서)
 밀폐공간 체크시트, 가스농도 측정 기록지, 출입관리 기록지

* 미 비치 시 교육 미 수료로 간주
- ② 작업 전 준비사항

 - 연락체계 및 조명기구, 환기 시설 가동, 출입금지표지, 밀폐감시인 배치,
 발생 예상 유해가스 및 산소 농도 측정, 안전통로 확보, 대피용 기구 확인

* 무전기 등

* 이동(75Lux), 작업(150Lux)
- ③ 작업 중/후 준수사항

 - 환기 상시가동, 60분 간격으로 가스농도 측정, 외부 감시자 배치,
 작업 기술인상태 확인, 작업 후 출입금지 조치 확인

* 단독작업 금지

* 시건 및 출입금지표지 게시
- ④ 화기/방수 작업 時

 - 소화기 비치, 인화성물질 회수, 화기작업 금지, 필요시 송기마스크 착용



□ 밀폐공간 및 보온·양생작업 관리기준

구분	일반 밀폐공간작업	보온·양생작업
위험성평가	○	○
밀폐공간 작업 프로그램	작업장소 및 공종파악, 작업 관리계획 수립	양생작업 발생 시 관리사항 및 절차
작업허가서	○	○
환기조치	작업 전, 중 실시 (강제환기 또는 상시환기)	양생 중 진입 시 실시 (자연환기, 적정농도 확인 후 진입)
출입관리	작업 중 감시인 배치 작업자 외 출입금지	양생 중 출입금지 출입 발생 시 감시인 배치
기록	출입 및 가스농도측정	

□ 작업 Process



* 점검정 주기 확인

1. 밀폐공간 작업절차

1 밀폐공간작업 프로그램 수립

- 밀폐공간작업 위험성평가 실시
- 보유장비 상태확인 및 준비
 - 산소·가스 농도 측정기, 환기설비, 호흡용보호구(공기호흡기 또는 송기마스크), 비상안전장구(안전대, 구명밧줄, 구조용삼각대 등)
- 비상사태 발생 시 비상연락체계 등 응급조치계획 수립

2 작업허가서 작성 및 검토

- 작업허가서 사전 작성 및 검토(환기대책 포함)



3 교육 및 훈련

- 밀폐공간작업 특별교육 실시: 근로자, 감시인, 관리감독자 등 (산업안전보건법 시행규칙 제26조)
- 밀폐공간작업 긴급 구조훈련: 작업근로자 대상 **6개월 1회 실시** (산업안전보건기준에 관한 규칙 제640조)

4 작업 전 준비사항

- 작업허가서 내 안전보건조치 이행 여부 확인
 - 위험성평가표, 밀폐공간작업프로그램, 위험작업승인서, 특별교육일지, 환기 실시 및 산소·가스 농도 측정 및 기록
 - 감시인 배치, 호흡용 보호구, 안전구조장비, 비상연락체계 등 확인
 - 작업허가서 비치, 전중후 체크리스트 작성관리, 출입자 관리 및 기록, 관계자 외 출입금지표지 설치 등



5 작업 중/후 준수 사항

- 환기 상시가동, 60분간격으로 가스농도 측정, 외부감시자 배치, 작업 기술인상태확인
- 작업 후 출입금지 조치 확인
- 작업을 시작할 때 마다 근로자에게 **안전한 작업방법 주지** (산업안전보건기준에 관한 규칙 제641조)



2. 현장실천사항

- 현장 內 질식/중독 위험장소(밀폐공간) 사전파악, 출입금지 조치 및 위험성 고지
 - * 환기가 충분치 않으며, 산소결핍 및 유해가스 발생 위험장소
- 출입 전 산소·유해가스농도 측정, 작업 전/중 충분한 환기 등의 조치
 - * 작업 시작/재개 전 작업중 최소 1시간 간격
 - * 작업시작 전 체적의 10배 이상 급기
- 안전이 확인되지 않았다면 송기마스크 등 호흡기 보호구 착용
 - * 충분한 환기가 불가능한 경우
- 작업 전 구조장비 설치 및 사용법 숙지, 재해자 구조 시 추가 재해 발생 주의 철저
 - * 지난 10년간 74명 발생, 전체 질식 재해자의 24.8% 차지



□ 공장 자재 상차 시 프로세스

상차 작업

(발송공장, 협력사 Shop)

상·하차 점검카드 작성

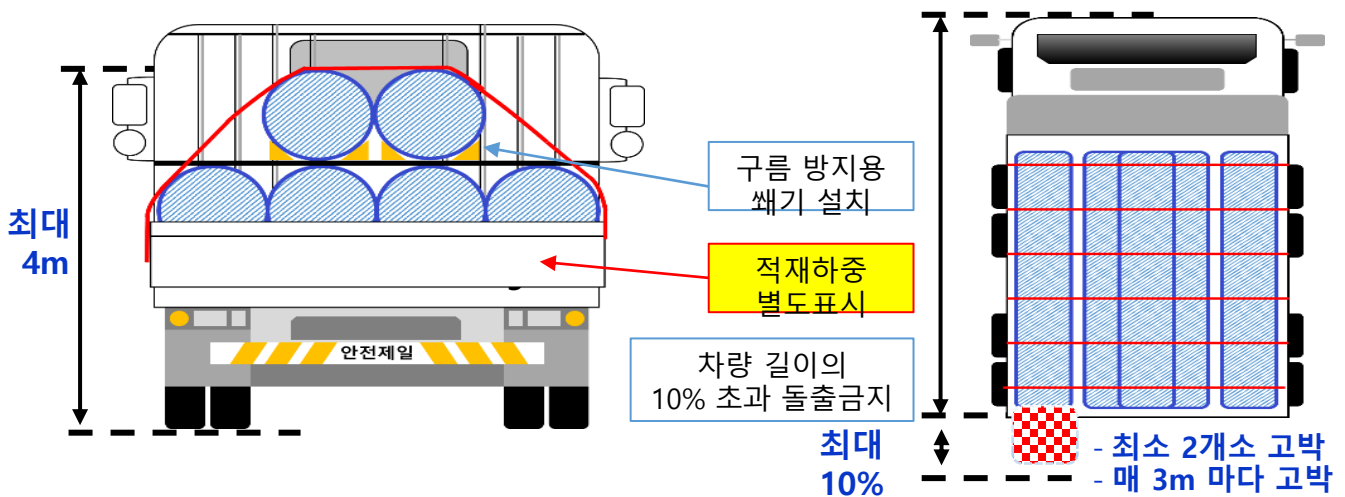
(공장/협력사 상차 담당)

현장 출입 시 제출

(화물자동차 운전원)

□ 화물적재 안전기준

- 화물자동차의 적재하중 이내로 적재하고 차량 길이의 110% 이내 적재
- 적재 너비는 차량 폭을 초과하지 않도록 적재하고 높이는 4m 이내로 적재



□ 화물의 적재, 고정 및 결속 기준

- 적재물의 고임목은 강도가 충분하고 화물 폭 이상으로 설치
- 구름의 위험이 있는 화물은 구름방지용 쇄기를 사용하여 고정
- 자재를 2단 이상으로 적재할 경우, 아래단 면적을 초과하지 않는 범위로 적재
- 적재물의 결속은 최소 2개소 이상 고박하고 고박간격은 3m 미만 유지
- 적재물 결속 시 각진 모서리는 보호대를 사용하여 고박
- 적재된 화물의 빈 공간은 받침목을 설치하여 화물의 흔들림을 방지



□ 현장 출입시 프로세스



화물 하차 전 점검 실시

- 점검주체 : 관리감독자 또는 하역전담자
- 점검장소 : 현장입구 또는 지정 하역장소

① 화물자동차 운전원에게 상차 시 작성된 『화물 상·하차 점검카드』 회수

② 『화물 상·하차 점검카드』의 상차 시 점검결과 적정성 확인

③ 『화물 상·하차 점검카드』의 하차 전 점검사항 점검 및 결과 기록

④ **상차 시 미점검 차량 및 적재불량 차량 회차 조치**

⑤ **점검결과 이상없는 화물차 운전원 대상 협착방지센서 태그부착 안전모 지급**

⑥ 하역작업 장소 이동동선 및 방문자 안전수칙 안내

⑦ 하역작업 장소에서 화물/장비 운전원, 유도자, 작업자 등 TBM 실시 후 작업



『상하차 점검카드』 확인 및 작성



출입 동선, 안전 기준 교육

• TBM (Tool Box Meeting) :

하역작업 시작 전 관리감독자는 장비/화물차 운전원, 유도자, 작업팀을 대상으로 작업계획서의 작업방법, 위험성 및 안전대책을 공유하고 사용하는 기계/기구 및 공도구 등을 점검하여야 함

① 참여자 : TBM 리더, 관리감독자, **장비/화물 운전원**, 유도자, 작업팀

② 장소 : 현장 지정 화물 하역장소

③ 주요사항 : 작업방법 및 순서, 자재 하역위치, 복장 및 보호구 착용, 하역작업 구획설정 및 출입금지 조치 확인, 하역작업 사용장비 확인, 기타 위험요소 및 안전에 관한 사항





현장에서 반복 실시하는
알쏭달쏭 안전기준

소분 자재 운반시 결속 및 받침목 기준 어떻게 맞을까요?

(소분된 자재 운반시 ① 결속 방법 ② 고임목 설치 방법이 잘못 된 경우, 하역/운반시 자재 전도 위험이 있습니다.)

< 현황 >

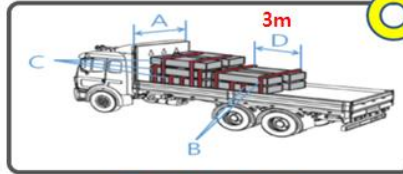


자재 운반시 결속, 고임목 갓수 및 두께는?

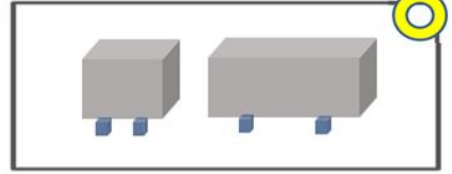
1. 소분자재 개소당 결속 및 고임목 갓수는?
1개? or 2개 이상?
2. 지게차 포크 및 고임목 두께중
어느 쪽이 커야 되나요?

< 기준 >

1. 자재 결속 방법 및 고임목 갓수



자재별 2개소 이상 결속



자재별 2개소 고임목 설치

2. 지게차 규격별 포크 및 고임목 규격

지게차 제원	포크두께	고임목 두께	지게차 제원	포크두께	고임목 두께
3.5ton	5.0cm	8.0cm	10.0ton	7.5cm	10.5cm
7.0ton	6.0cm	9.0cm	16.0ton	9.0cm	12.0cm
8.0ton	7.0cm	10.0cm	25.0ton	11.0cm	14.0cm

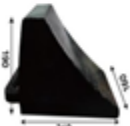


포크 높이를 고려한 고임목 사용, 자재가 밀려 떨어질 위험

장비·차량 고임목 설치 기준

- ✓ 경사로 주차 금지
- ✓ 운전원 차량 하차시 엔진정지 및 주차 브레이크 작동 확인, 고임목 설치
- ✓ 고임목 설치 위치 : 운전석 방향 차륜에 각 고임목 1set 총 2개 설치



구분	규격 (길이*폭*높이) 단위:mm	주요 적용차량
① 소형	 175 * 100 * 150	1톤 트럭 / 지게차(3톤 미만) / 승용 차량 등 * 현장내 지정 주차장 외 주차된 모든 차량 * 운전원 탑승 중인 상태 제외
② 중형	 240 * 160 * 190	지게차(4.5톤, 7톤) / 화물트럭 (15톤 이하) 등 * 상동
③ 대형	 420 * 180 * 230	살수차 / 믹서트럭 / 덤프트럭 / 트레일러 등 * 상동

- 장비 운전원 자격 및 적격성

① 해당 운전원의 해당 국가 법규에서 정한 운전자격을 취득해야 함

② 자격에 관한 근거 서류는 복사본을 안전팀 사무실에 보관해야 함

③ 해당 장비의 운전경력이 2년 이상 이어야 함(그 외 기준은 별도 확인 必)

④ 작업 전 안전기준을 준수하고 시공관리자와 일일점검을 시행해야 함

□ 지게차 자재 상·하차 기준

① 운전 중 핸드폰 통화, DMB 시청 등을 금하며 유도자의 신호를 준수해야 함

② 허용하중을 초과하여 화물 적재를 금하며, 적재하중을 준수하여야 함

③ 자재를 적재하여 들어 올리는 경우 편하중으로 자재가 전도되지 않도록 하며 운전원의 시야가 확보될 수 있도록 적재해야 함

④ 작업 중 급출발이나, 급 브레이크 조작, 급선회 등을 금지해야 함

⑤ 화물을 높게 들어 올리거나 마스트를 앞으로 기울인 상태에서 주행을 금지해야 함

⑥ 포크 또는 팔레트 등 운전석이 아닌 위치에 탑승을 금지해야 함

⑦ 후진 경보, 후방카메라, 협착방지 센서 등 안전장치는 항상 켜진 상태로 작업하고 정상작동 여부를 확인해야 함

⑧ 운전석 이탈 시 브레이크 체결, 시동 키 제거, 도어 시건, 포크 등 작업장치 지면에 안착조치해야 함
- | | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  | |
| 좌식 지게차(적용) | 입식 지게차(적용) | 보행식 지게차(적용) | |
|  |  |  |  |
| 전동/수동 이동식 스택어 (비 적용) | | 전동/수동 이동식 팔레트 대차(비 적용) | |
- IZ12B-207(K)지게차 안전작업 지침 적용/비적용 대상
- 본 자료는 삼성물산의 기업정보 자산으로서 당사 동의없이 당 현장 관련 목적 외 사용/복제/제3자 유출을 할 수 없으며, 이를 위반하여 당사에 피해가 발생한 경우 민/형사상 책임을 부담할 수 있음

리어카

1) 리어카 상부 자재 적재 금지

전도 위험!



2) 콘크리트 타설, 모래운반 전용

경사로 이동시
4인 조

3) 자재 설명제 카드 부착



밀바

1) 밀바 내 과적 금지



2) 밀바로 운반시, 자재 2개소 겹쳐



3) 자재 설명제 카드 부착

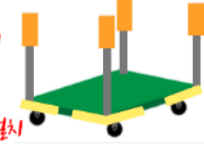


대차

1) 수직형 손잡이 4지점

120~150CM
이하로 설치

보시의 보호대 설치

손잡이 여유길이 확보
(눈광리)바퀴 6인치 이상
(스토퍼 0)

2) 자재는 손잡이 20CM 이하로 적재



20CM

자재 개개소 결속
(라쳇바 등)

3) 통제원은 대차 앞뒤 간격 5M 유지

경사로 이동시
4인 조
3M

자재 하역시 추락예방 관리 기준

1. 안전보호구 : 안전대(내부) 및 추락보호복(외부) 착용

2. 바닥에서 적재함 상부로 이동시 전용 사다리 사용



[전용 승강용 사다리]



[안전대+추락보호복]



[적재함 상부 작업]

■ 차량 리프트 상·하차 안전기준

1. 차량 반입 시

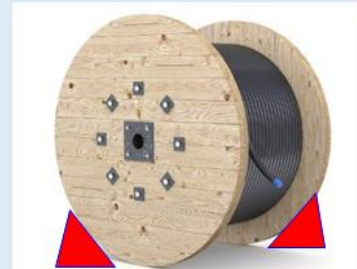
- 1) 차량 구조변경 승인여부 확인
 - 등록증 확인, 최초1회 점검
- 2) 리프트 적재하중 초과금지

2. 사용기준

- 1) 상·하차 허가 자재 *허가되지 않은 자재: 안전팀 사전협의 必
 - 케이블드럼: 고임목 설치 (대각선 방향, 각 1개소)
 - 압력용기(Gas류)
- 2) 경사로 상·하차 금지
- 3) 상·하차장소 구획
 - 접근금지깃발, 종방향 2개소



[차량리프트] 하역깃발 2개소 설치



[케이블드럼] 고임목 대각선방향 각1개소 설치

■ 핸드파레트(유압자키) 관리기준

1. 사용기준

- 포크 끝단 ^①별도의 운반용 손잡이 설치
- ^②협착주의 경고표지 부착
- 관리책임 ^③실명제 및 ^④안전기준 양면 부착
- 최초 반입시 안전점검 (이후 월별 점검)
 - ※ 유압장치, 손잡이, 바퀴상태, 부착물 등



2. 작업기준

- 부재 높이 1.5m 이하, 하중 1.5ton 이하 사용
- ^⑤(초과시 라쳇버클 2개소 체결)
- 부재는 눕혀서 운반 원칙
- 이동시 1명은 유도원 역할 담당
- 경사구간 운반/이동 금지

⑤ [중형비 1 : 2.5 초과 시 적용]



□ 안전기준



관리자 절대 준수사항

- 미계획 작업 지시금지
- 작업구역 구획 및 통제 확인
- 유도자 배치 확인



운전원 절대 준수사항

- 운행 중 휴대전화 사용금지
- 유도자 신호 없이 운전금지
- 근로자 접근 시 즉시 정지
- 하차 시 Key 회수



유도자 절대 준수사항

- 형광조끼, 안전모 착용
- 장비와 5m 밖에서 유도
- 작업반경內 작업자 출입통제

□ 지게차 안전장치 및 점검사항

[안전장치]

헤드가드

인체인식
카메라전조등 /
후사경

협착방지봉

측 후방 LED
(실내限)후미등 /
후진경보

백레스트

[점검사항]

조명장치 /
경보장치인체인식
카메라조종장치 /
제동장치후사경 설치
상태유압장치 /
실린더포크 /
하역장치차륜
이상유무

작업 단계별 점검 포인트

[계획단계]

- 하역운반작업 작업계획서 작성, 승인
- 운전원, 유도자의 자격 및 교육여부 확인
- 위험성평가 및 중점 안전관리사항 확인

[준비단계]

- 반입점검 및 작업시작 전 안전점검
- 협착사고예방 안전장치 설치/작동 확인
- 작업구역 구획 및 통제, 유도자 배치 확인
- 시야가 확보될 수 있도록 적재높이 준수

[작업단계]

- 주행 시 제한속도 10km/h 준수
- 운전중 안전벨트 착용, 운전원 외 탑승금지
- 운전원 이탈 시 엔진 정지, 고임목 사용

□ 지게차 안전장치

대상	3 Ton 이상
지게차	전·후방 인체인식 카메라 (국내 : 필수, 해외 : 권장 또는 후방카메라 대체)
	3 Ton 미만
	협착사고 예방장치 (UWB센서 등) 또는 전·후방 인체인식 카메라



하역 절차

하역 시작 전, 안전감시 CH.03공유

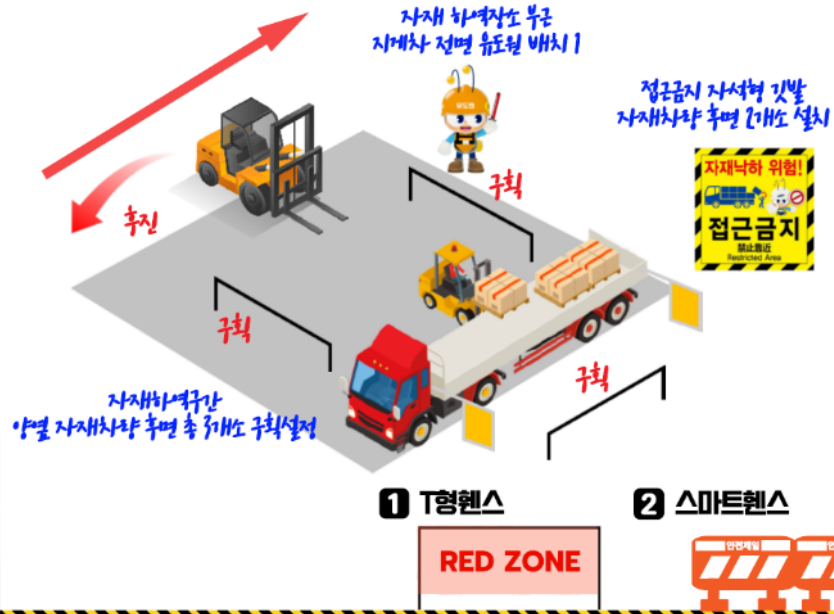
지게차 하역 전 점검 사항

- 1) 하역 작업구간의, 구획 설정이 되어있는가?
- 2) 자재 차량 차를 앞바퀴에 고임목이 설치됐는가?
- 3) 관리자 및 유도원이 배치 되었는가?
- 4) 유도원의 위치는 적절한가?
- 5) 타 협력회사의, 건설장비와 간섭이 없는가?

안전기준 미준수 시, Penalty

- ★ 안전감시단 미확인 시, 작업 불가
- ★ 하역기준 미준수 부적합 3회 적발시, 해당팀 전원 1 OUT

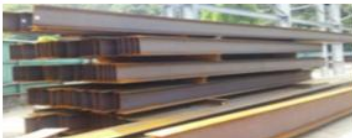
하역 기준



현장에서 반복 실시하는 알쏭달쏭 안전기준 철골 및 철근 야적 기준 어떻게 맞을까요?

- 철골 적치 및 철근 고임목 설치 기준 미 준수로 인해 ① 자재 전도 ② 지게차 운반시 사고 위험이 있습니다.

< 현황 >



야적높이 및 고임목 설치?

1. 철골 자재 적치 가능 높이는?
2m 이상? or 2단이하 적치?
2. 철근 자재 적치 가능 높이는?
2단 초과? Or 2단 이하?

< 기준 >

철골 자재 야적 방법?

위험 요인

- 2m 초과 적치로 인한 붕괴
- 전도 예방조치 미실시
- 형상/규격 다른 자재 혼합 적치



안전 기준

- 철골부재 2단 이하 적치
- 전도예방을 위한 버팀대 설치
- 형상/규격 다른 자재 혼합 적치 금지



철근 자재 야적 방법?

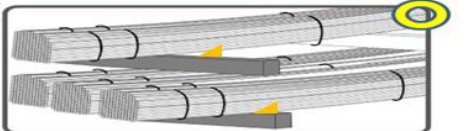
위험 요인

- 2단 초과 적치로 인한 낙하
- 철근 다발 간 고임목 미설치
- 구름방지를 채기목 미설치



안전 기준

- 2단 이하로 적치
- 철근 다발 간 고임목 설치
- 구름방지를 채기목 설치



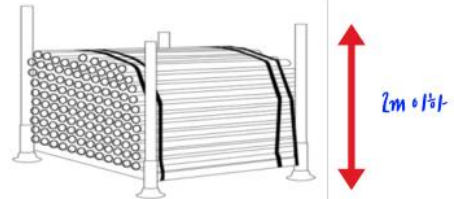
비계/동바리

불안전 적치



파이프 2단 초과 적치(3단적재)
구름, 전도방지용 쇠가목(또는 가이드) 마설치

올바른 적치



파이프 2단 이하 적치
구름, 전도방지용 쇠가목(또는 가이드 설치)
2단 적재 상태로, 밴딩해체 금지

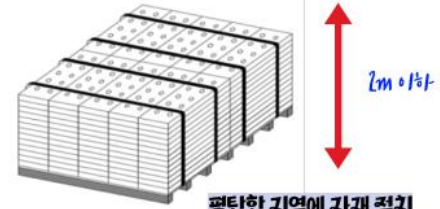
유로폼/발판

불안전 적치



경사로 자재 적치
2m 초과 자재 적치
전도에방조치(결속 또는 가이드) 마설치

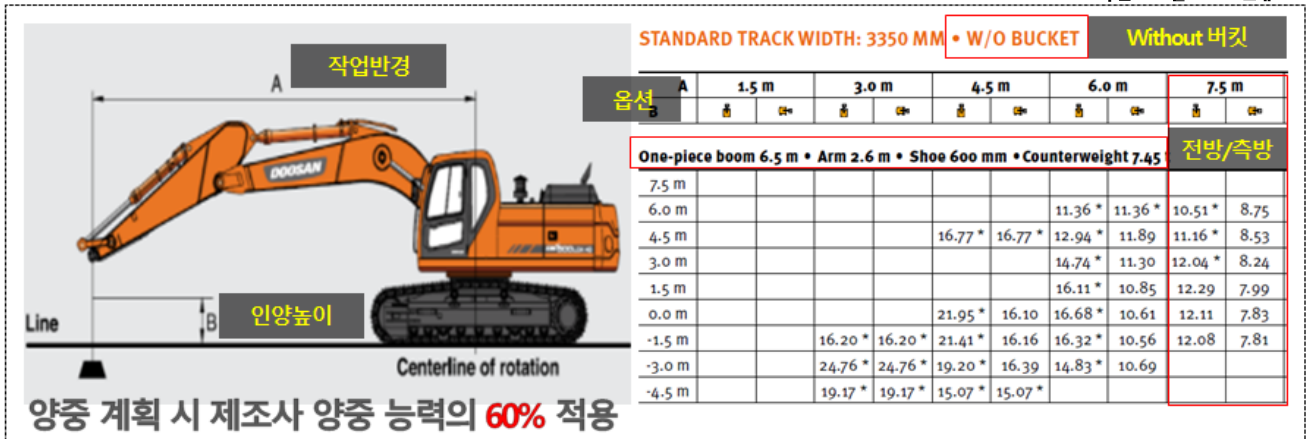
올바른 적치



평탄한 지역에 자재 적치
2m 이내 자재 적치
전도에방조치(결속 또는 가이드) 설치

- 굴착기 양중계획 수립 시 핵심 준수사항 및 현장에서 사전 조치할 내용 등
안전기준을 재정립하여 장비 전도 및 양중물 낙하사고를 예방하기 위함

 두산
 볼보
 현대



- ① 제조사 장비 제원 상 양중 능력이 검토된 장비에 한해서 양중 작업계획서 작성 및 승인 후 양중작업을 시행하여야 한다. 또한, 신호수를 배치해야 한다.
- ② 양중 계획 시 **제조사 Load Chart 양중 능력의 60% 이내**에서 계획되어야 하며, 양중물의 무게, 규격 등 작업조건이 사전 검토되어야 한다
- ③ 양중작업 시 **흑 해지장치를 부착**하여 작업, 제조사 매뉴얼에 따라 **부가장치는 제거 후 작업**하여야 하며, 작업시작 전 줄걸이 도구 등을 검토 승인하여야 한다.

고소작업대(T/L) 일반 기준

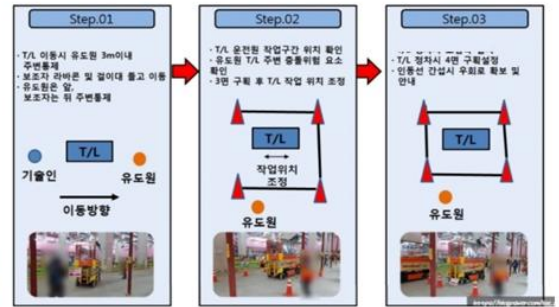
1. 작업시 **스마트웬스** 구획 또는 유도원 배치
2. 과상승 방지봉은 **60cm 이하** *이격표지 부착
※ 60cm 이하불가시 수평형 안전바타입 변경 또는 수직형대각으로 2개 설치
3. 작업시 **생명줄** 설치 및 **안전고리 체결** 후 작업 (내측 생명줄 상시 설치)
4. 작업자 이탈 시 반드시 **Key 회수**
5. 실외 작업시 함석판 금지(강풍/돌풍 전도대비, 수직망 사용)
6. 비상하강장치 작동 공간 상시 확보
7. 화기작업시 소화기 배치
8. 중간발판 사용 시 사전 협의/승인 필요
 - 좌우로 흔들리지 않도록 고정
 - 발판 폭 40cm 이상, 금속제 제품(합판, 각재 금지)
 - 중간발판 승강 시 외부 고정물에 안전대 고리 체결



[생명줄 고리체결]



[T/L 주변 4면 구획 설정용]



[수평바 타입]

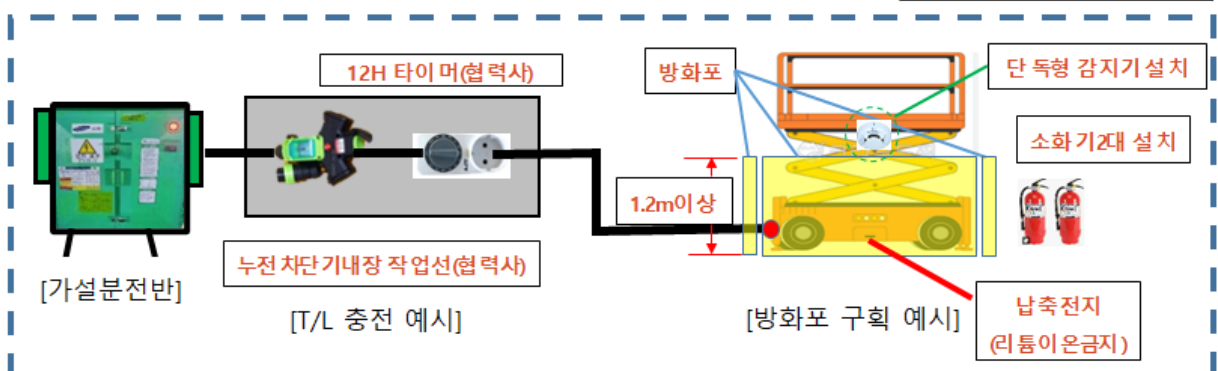
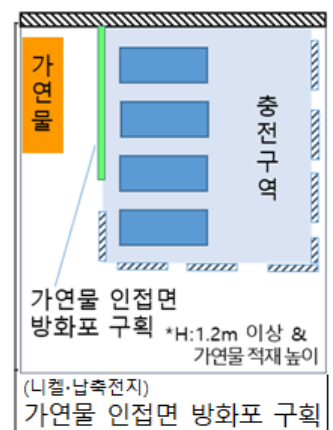


[수직형 타입]

고소작업대(T/L) 일반 기준

10. 고소작업대 충전 시 별도 충전구역 이용

- 가연물 인접 시 T/L 주변을 높이 1.2M 이상 방화포로 구획
- 지정된 장소에서 충전
- 단독형 감지기 설치 등



□ 이동식크레인 작업계획



○○○○○ 현장

이동식크레인 작업계획서

대상

☐ 무한궤도식 크레인
☐ 타이어식 크레인
☐ 타워형 이동식크레인
☐ 차량탑재형 크레인

협력사명

협력사 소장명

작성일자

00.00.00

작업목적

작업장소

사용기간

00.00.00~00.00.00

작업내용

사전조사

단부로부터의 거리/높이, 사면경사도(이동/작업시), 지반상태 (모장/암반/지갈/모래/점토/연약/파쇄역) * 필요시 지내역임새 결과를 첨부할 것

작업지휘자

운전원 성명

운전원 자격

신호수 배치

☐ 유
☐ 무

유도자 배치

☐ 유
☐ 무

신호방법

☐수신호
☐무선
☐기타()

작업계획 교육방법

TBM 등

교육일시

00.00.00

제한속도

km/hr

건설장비 종류 및 성능

모델명 (형식)

LTM1100-5.1

규격

100 ton

비파괴검사일시

00.00.00

제조년월

내구연한 초과

☐ 유
☐ 무

가입보험기간

00.00.00~00.00.00

등록번호

서울 07 고 0000

등록업체명 (임대사)

오산중기

검사유효기간

~ 00.00.00

장비개조 및 장치변경

☐ 유
☐ 무

추가 부착장치명

에 카운터웨이트추가 등

구조변경 여부

☐ 유
☐ 무

줄걸이 및 양중능력 검토 (대표작업 기준)

줄걸이 종류

☐ 와이어로프
☐ 섬유슬링
☐ 체인
☐ 기타 ()

줄걸이 안전하중

ton

정격총하중

ton

양중능력

ton

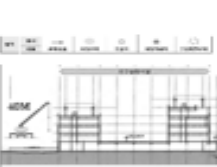
양중능력 검토

☐ 적합
☐ 부적합

작업장소 (도면에 의거 장비위치)




운행경로 (동선표시)

작업방법 세부사항

중점 안전관리 사항

중량물 취급작업 시 안전대책 (추락, 낙하, 전도, 협착, 붕괴)

위험요인

1.

2.

3.

4.

5.

안전대책

1.

2.

3.

4.

5.

협력사 소장:

(인)

관리감독자(시공):

(인)

안전관리자:

(인)

관리책임자:

(인)

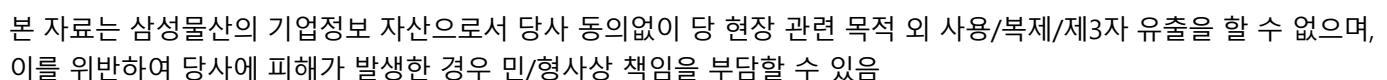
첨부서류 (☑ 유, ☐ 해당없음)

☐ 건설기계 등록/검사증 (건설기계등록원부)
☐ 안전인증/검사
☐ 운전원 면허 및 자격
☐ 보험서류

☐ 안전점검표
☐ 장비제원표
☐ 비파괴검사
☐ 특별교육
☐ 이동식크레인 세부 계획 (1)/ (2)
☐ 기타 ()

IZ12B-200(K)-F01(7/12) (Rev. 18)

본 자료는 삼성물산의 기업정보 자산으로서 당사 동의없이 당 현장 관련 목적 외 사용/복제/제3자 유출을 할 수 없으며, 이를 위반하여 당사에 피해가 발생한 경우 민/형사상 책임을 부담할 수 있음



□ 세부 계획(2)

SAMSUNG SAMSUNG C&T

○○○○○ 현장

이동식크레인 세부 계획 (2)

1. 크레인 세부 계획							
모델명 (형식)	LTM1100-5.1		아웃트리거	부분확장여부		□ 유 □ 무	
규격	100 ton			전면	m	후면	m
메인볼 길이	m	보조볼 사용	□ 유 □ 무		보조볼 길이/ 각도		m / 도
작업반경	m	인양높이	m		카운터웨이트		ton
양중능력 (A)	ton		* 제원표는 ISO, DIN, ASME 등의 기준을 적용			양중 후 주철여부	□ 유 □ 무
양중물 종류		양중물의 규격	폭(W) : m		길이(L) : m	높이(H) : m	
양중물 무게	ton	폭 무게	ton		리프트 볼, 슬링 및 사슬 등 무게		ton
정격총하중 (B)	ton	양중능력 검토	정격총하중(B) / 양중능력(A) = %, □ 적함 □ 부적함				

* 정격총하중이 양중능력의 95% 이상 작업 금지

* 정격총하중이 양중능력의 85% 이상 작업 중립위험작업 사전승인 대상

2. 지반 안전성 확인 * 지반의 지내력은 최대집지압 이상일 것			
최대집지압	ton/m ²	지반 지내력	ton/m ²

※ 제조사(장비임대업체)에서 집지압 자료가 제공되지 않는 경우 아래 계산식 적용할 것

최대집지압 (ton/ m², 하이드로크레인) : 0.85 x (차체중량 + 정격총하중) x 1.5 x 0.5 / 아웃트리거 받침판 면적 (1 개소, m²)최대집지압 (ton/ m², 무한궤도식 크레인) : 1.67 x (차체중량 + 정격총하중) / 궤도 접지면적 (1 개소, m²)

3. 줄걸이 세부 계획							
줄걸이 종류	☐ 와이어 ☐ 섬유슬링 ☐ 체인 ☐ 기타			절단하중 (1 줄)	ton	줄걸이 수	
양중각도		장력계수		줄걸이작업자 자격 ☐ 유 ☐ 무			
줄걸이 안전하중 계산	$\frac{\text{절단하중} \times \text{줄걸이 수}}{\text{안전계수} \times \text{장력계수}} = \frac{X}{X} = \text{ton}$						
줄걸이 안전하중	ton	양중물 무게	ton	줄걸이 적격성	☐ 적합 ☐ 부적합		
사슬 종류 (타입)	BC, BB 등	사슬 규격	inch, EA	사슬 안전하중	ton		

* 모든 사슬에는 제조사, 안전하중(SWL, WLL), 용체적경이 반드시 표기되어야 하며, 비파괴검사는 권장사항임

4. 계획서 작성 시 참고내용

용도	안전계수	비고
탑승용	10	곤돌라, 탑승설비
줄걸이용	6 이상	자재양중

지반의 허용지내력 * 지내력 시험 결과가 없을 시 참조

■ 건축물의 구조기준 등에 따라 결정 (별도 제 <개정 2025. 8. 20>)
지반의 허용지내력(제183조 관련)

(단위 : kN/m²)

지 반	동기공법에 대한 허용지내력	단기공법에 대한 허용지내력
경질면 과광암·석회암·편마암·안산암 등의 화성암 및 굳은 역암 등의 암반	4000	각각 장기공법(연속적) 으로 작용하는 할에 의한 변형력에 대한 허용지내력 값의 1.5 배도 한다.
연질면 편암·편암 등의 수성암의 암반	2000	
자갈 불암·도난암 등의 암반	1000	
자갈과 모래와의 혼합물	300	
모래위인 점토 또는 흙	200	
모래 또는 점토	150	
노대 또는 점토	100	

양중각도 및 장력계수

각도	좌중계수	각도	좌중계수
0°	1	80°	1.305
10°	1.004	90°	1.414
20°	1.015	100°	1.555
30°	1.035	110°	1.743
40°	1.065	120°	2
50°	1.103	130°	2.366
60°	1.155	140°	2.924
70°	1.221	150°	3.664

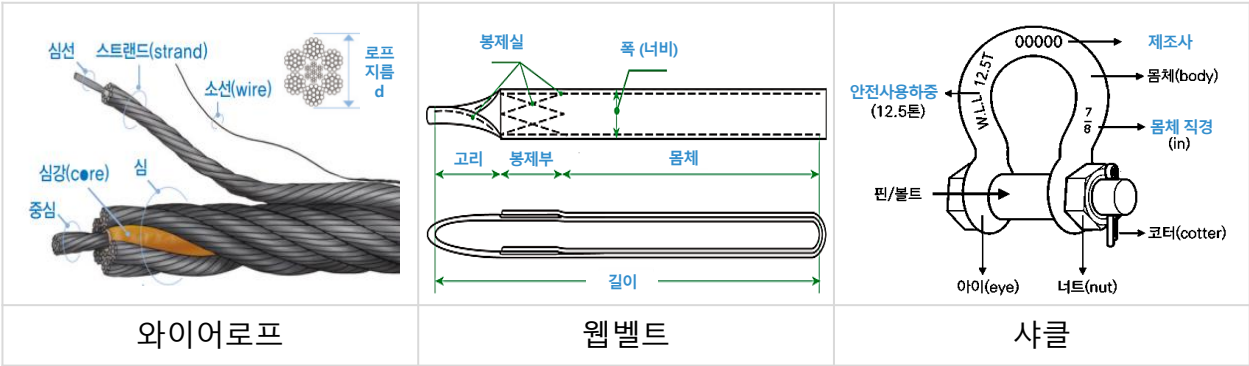
A : 줄걸이 와이어 로프의 각도
B : 수평력
C : 좌중계수

IZ12B-200(K)-F01(9/12) (Rev. 18)

□ 목적

- 양중작업에 사용되는 와이어로프, 웹벨트, 샤클의 폐기기준을 숙지하고 올바른 줄걸이 용품을 사용하여 인양물의 낙하 등 안전사고를 예방하기 위함

□ 명칭 및 구성



□ 와이어로프 폐기기준

- ① 이음매가 있는 것
 - ② 와이어로프 한 꼬임(스트랜드)의 * 소선 파단이 10% 이상인 것
 - ③ 지름 감소가 공칭지름의 7% 초과하는 것
 - ④ 심하게 변형 및 부식되거나 꼬임이 있는 것
 - ⑤ 열과 전기충격에 의해 손상된 것
- *자전 로프 *비자전 로프
- *비자전 로프는 끊어진 소선의 수가와이어로프 호칭지름의 6배 길이 이내에서 4개 이상이거나 30배 길이 이내에서 8개 이상인 것
-

□ 웹벨트 폐기기준

- ① 전체 폭에 걸쳐서 보풀이 일고, 손상이 있거나 이음매가 있는 경우
- ② 폭의 10% 또는 두께의 20%에 상당하는 찢린 흠, 굽힌 흠 등이 있는 것
- ③ 몸체부는 봉제선의 풀어진 길이가 벨트의 폭보다 큰 경우
- ④ 봉제부와 고리부는 봉제실이 절단되거나 박리가 인지되는 경우
- ⑤ 심하게 손상 및 부식되었거나 약품 등에 노출된 것

□ 샤클 폐기기준

- ① 나사산의 훼손 등으로 체결이 되지 않는 경우
- ② 영구 변형되었거나 충격에 의한 흠이 있는 경우
- ③ 샤클을 다른 부재에 용접하거나 열영향이 있는 경우
- ④ 몸체 직경과 핀 또는 볼트의 마모가 원치수의 5%를 초과하는 경우
- ⑤ 안전사용하중, 제조사, 몸체 직경이 표기되지 않은 경우

현장에서 반복 실수하는 알송달송 안전기준 클립(Clip) 체결방법 어떻게 맞을까요?

- 클립(Clip) 체결 시 새들(Saddle) 고정 기준 미 준수시 와이어 로프가 풀려 낙하/충돌 위험이 있습니다.

< 현황 >

올바른 단말처리 방법은?



(?)



(?)



(?)

- Hint -

클립(Clip)의 새들(Saddle)은 로프(Rope)의 힘이 걸리는 쪽에 있어야 풀림 방지 가능

< 기준 >

와이어로프 클립(Clip) 연결 순서



클립(Clip) 조임 기준

와이어 로프의 직경(mm)	클립(수)	클립간격(mm)	U볼트(mm)
38	8	250	22
36	7	230	22
32	6	200	22
28	5	180	18
24	5	150	18
22	5	130	16
18	5	110	16
9~16	4	80	9, 5~14

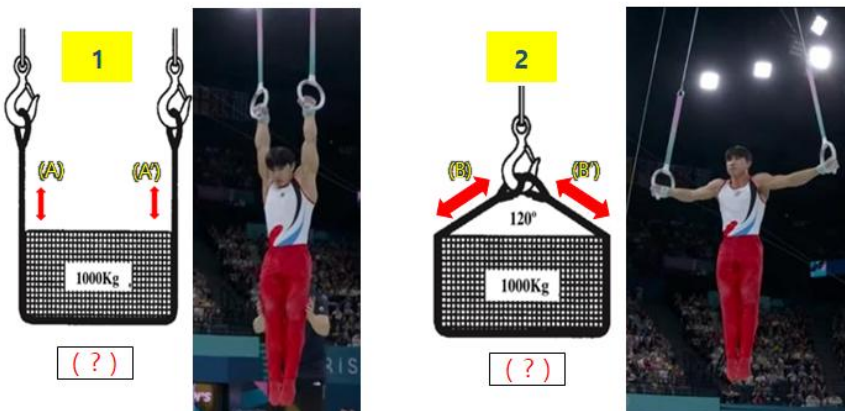


현장에서 반복 실수하는 알송달송 안전기준 줄걸이 각도에 따른 줄부담 장력의 안전성 어떻게 맞을까요?

- 줄걸이 장력 기준 미준수시 로프에 계산된 안전율 이상의 힘이 작용하면 로프파단으로 낙하 사고의 위험

< 현황 >

안전한 줄걸이 각도(줄부담 장력)?

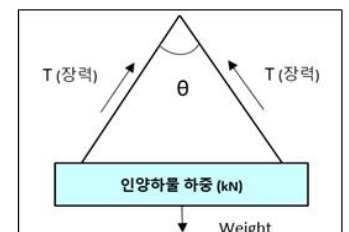


줄걸이 방법 1. 2 에서 줄걸이 (A), (B)의 어느쪽에 작용하는 하중이 들까요?

< 기준 >

줄걸이 장력 계수

- 장력 계수 : 줄걸이 인양 각도로 인한 줄걸이에 작용하는 하중의 할증 계수
- 인양 각도에 따라서 줄걸이 양중 하중이 달라진다.



$$\text{안전하중} = \frac{\text{줄걸이 개수} \times \text{파단하중}}{\text{안전율} \times \text{장력계수}}$$

현장에서 반복 실시하는
알송달송 안전기준 이형 자재는 어떻게 하역 하는게 맞을까요?

- 이형 자재 하역 운반 작업 시 무게중심이 맞지 않아 자재의 낙하/전도 위험이 있습니다.

< 현황 >

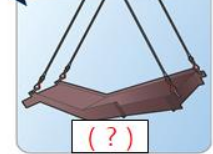
지게차? / 크레인?



1 지게차를 사용한다.



2 크레인을 사용한다.



< 기준 >

A 이형 자재는 크레인을 사용하여 양중합니다.



1 지게차를 사용한다. X

지게차 사용시 적재를 떨어뜨릴 위험이 있습니다.

2 크레인을 사용한다. O

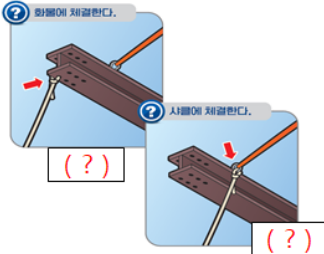


현장에서 반복 실시하는
알송달송 안전기준 유도로프 체결위치 / 취급방법 어떻게 맞을까요?

- 양중 유도로프 취급 기준 미 준수시 ① 샤클의 움직임 ② 작업자의 발이 로프에 감겨 사고 위험이 있습니다.

< 현황 >

유도로프 체결위치?



유도로프 취급방법?



< 기준 >

Q. 유도로프 체결위치와 취급방법 어떻게 맞을까요?

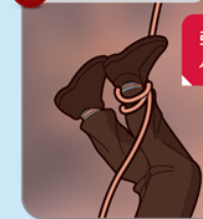
O 화물에 체결한다.



X 샤클에 체결한다.

유도로프를 샤클에 체결하면 샤클이 움직일 위험이 있습니다.

X 동글게 말아둔다.



로프에 발이 감겨 끌려 올라가는 사고가 발생할 수 있습니다.

O 지그재그로 펴놓는다.





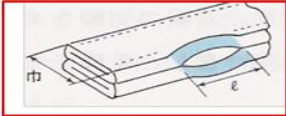
현장에서 반복 실시하는
알쏭달쏭 안전기준

줄걸이(웹벨트) 폐기기준 어떻게 맞을까요?

- 인양 벨트 폐기기준 미 준수로 벨트가 파단되어 낙하 사고의 위험이 있습니다.

< 현황 >

줄걸이(웹벨트) 폐기 기준?



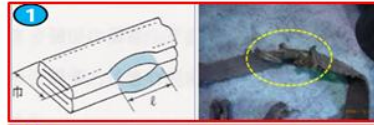
봉제선의 풀어진 길이가 벨트의
폭 보다 큰 경우 (?)



폭의 20% 또는 두께의 10%에
상당하는 파손이 있는 경우 (?)

< 기준 >

줄걸이(웹벨트) 파손 시 폐기 기준



몸체부는 봉제선의 풀어진 길이가 벨트의
폭보다 큰 경우



폭의 10%, 또는 두께의 20%에 상당하는
잘린 흠, 굵힌 흠 등이 있는 것



봉제부와 고리부는 봉제실이 절단되거나
벨트박리가 조금이라도 인지되는 경우



벨트 전체 폭에 걸쳐서 보풀이 일고,
손상이 있거나 이음매가 있는 경우



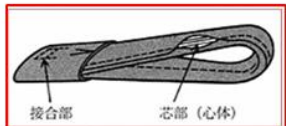
현장에서 반복 실시하는
알쏭달쏭 안전기준

줄걸이(라운드 슬링) 폐기기준 어떻게 맞을까요?

- 인양 벨트 폐기기준 미 준수로 벨트가 파단되어 낙하 사고의 위험이 있습니다.

< 현황 >

줄걸이(라운드슬링) 폐기 기준?



고리부, 본체부의 표피만 파손
되었을 경우 (?)



접합부 또는 연결부 실밥이 풀려
심선이 노출된 경우 (?)

< 기준 >

줄걸이(라운드슬링) 파손 시 폐기 기준



① 고리부, 본체부분의 표피가 파손되어
심선이 노출된 경우



② 벨트의 접합부 또는 연결부 실밥이 풀려서
심선이 노출된 경우



③ 심부가 부분적으로 뭉쳐서 두께의 불균일이
감지될 경우

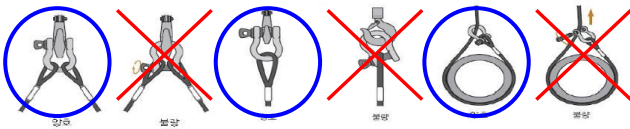
1. 양각 표시 없는 샤클

- 사용금지

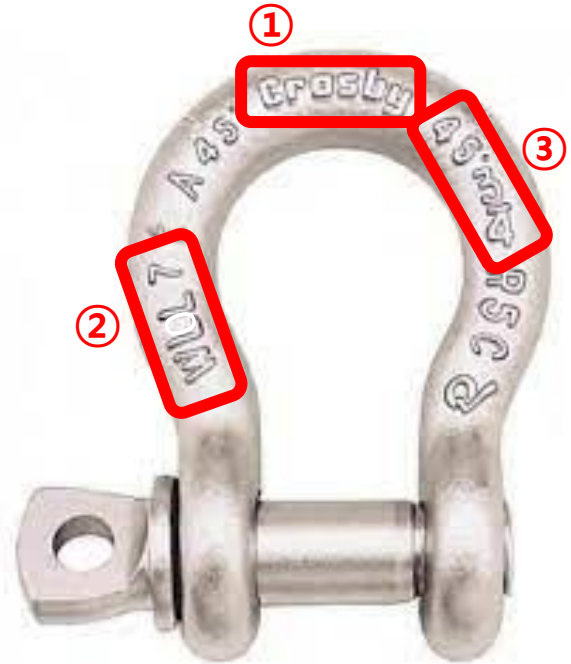
2. 샤클 제원 확인

- 제작사명 또는 등록상표
- 안전사용하중 (SWL) 또는 작업하중제한 (WLL)
- 몸체의 직경 표기 여부

3. 샤클 체결 방향



[사진]



1. 와이어 굵기별 클립갯수

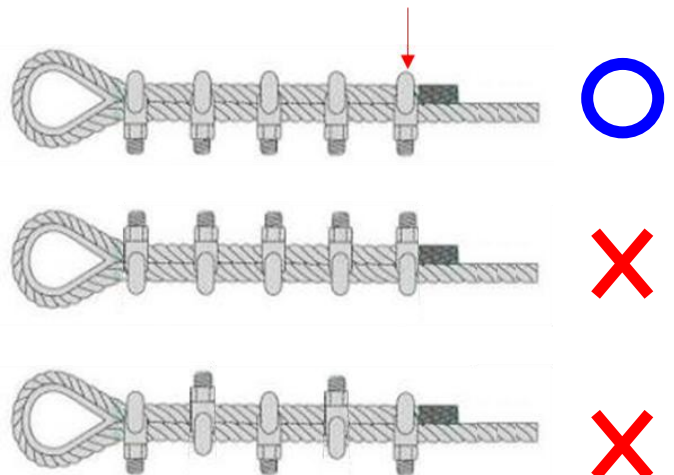
- 8mm 이하 : 3개
- 10~16mm : 4개
- 18mm 이상 : 5개

2. 클립 방향 반드시 확인

- 와이어 긴쪽에서 볼트 조임
- 같은 방향으로만 설치

[사진]

클립방향 확인



□ 일반사항

① 체인블록

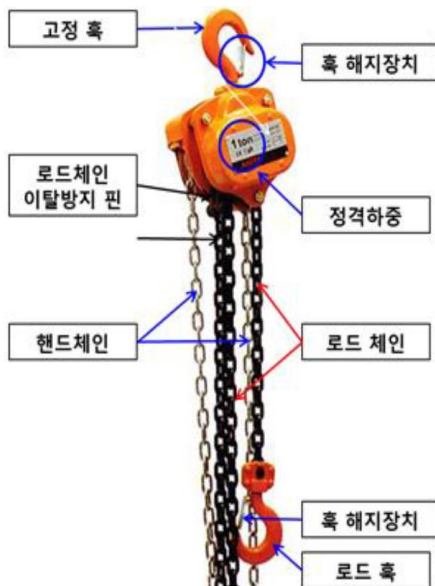
체인으로 양중물을 감아 올리거나 내리는 장치

② 레버블록

중량물을 상하로 당기거나 부재 고정, 와이어로프에 장력을 줄 때 사용

□ 안전기준(산업안전보건기준에 관한 규칙제96조 2항 참조)

- ① 체인블럭은 양중용, 레버블록은 고정용으로만 사용
- ② 양중물을 확인할 수 있는 위치에서 조작하고, 불가피한 경우 적합한 신호체계 수립 후 작업한다
- ③ 고정 혹은 안전하게 지지할 수 있는 곳에 고정
- ④ 체인 끝단부에 전용 핀 확인(체인스토퍼)
- ⑤ 양중시 안전하중은 정격하중의 85%로 제한
- ⑥ 로드체인을 물건에 감지 않는다
- ⑦ 로드훅을 양중물의 모서리에 걸쳐 사용 금지
- ⑧ 양중물을 10cm 양중 후 브레이크 작동상태 확인
- ⑨ 로드체인은 끝단부를 30cm 정도 남긴다
- ⑩ 고장시 사용중지 후 즉시 교체 (임의 수리금지)



[체인블록 주요명칭]



[레버블록 주요명칭]

□ 점검기준

점검주기	주관부서	점검방법
반입점검	안전팀	체인블록, 샤클 등 양중용 공도구의 적격품 여부 확인
일일점검	협력사	작업 전 육안검사(체인의 꼬임, 손상, 체인스토퍼 상태 등)
월간점검	안전팀	- 주요 구조부 : 풀리, 기어, 로드체인 작동상태, 이물질 끼임 및 외관상태 점검 - 로드시브, 가이드롤러(체인가이드) : 로드시브 및 가이드롤러 마모 및 손상 여부 - 고정축, 로드축 : 각 축의 변형이나 마모, 균열 상태 및 이탈방지 핀의 유무 - 로드체인 이탈방지 핀(체인스토퍼) : 로드체인 이탈방지 핀의 고정상태 및 규격품 여부 - 체인 : 균열 및 변형, 부식여부, 체인의 길이 증가가 원치수의 5% 초과 여부, 체인의 단면지름 감소가 원직경의 10% 초과 여부

□ 폐기기준(산업안전보건기준에 관한 규칙 제96조의 2 참조)

임의의 5개 체인길이 측정하여 전체 길이의 5% 초과 시	링의 단면지름 감소가 제조된 때의 10%를 초과 시	균열, 휨, 늘어남, 부식 등이 발생 시

EOF



현장에서 반복 실시하는
알쏭달쏭 안전기준

체인블럭(Chain block) 사용전 어떤 점검Point가 있을까요?

- 체인블럭 사용기준 미준수로 인해 체인이 ① 블럭내에서 Slip ② 파단시 인양물 낙하의 위험이 있습니다.

< 현황 >	□ 점검포인트 < 기준 >
체인블럭(Chain block)	① 고정훅/로드훅 : 변형이나 절단, 균열 상태를 확인하고 회전이 원활할 것 ② 훅 해지장치 : 훅해지장치의 탈락이상이 없고 움직임이 원활할 것 ③ 로드체인/핸드체인 이탈방지핀 : 고정상태가 양호하고 규격품을 사용할 것 ④ 정격하중 : 정격하중이 표시되어 있고 양중무게에 적합하게 사용할 것 ⑤ 체인폐기 기준 임의의 5개 체인길이를 측정하여 전체 길이의 5%초과시 링의 단면지름 감소가 제조된 때의 10% 초과시 균열, 휨, 늘어남, 부식 등이 발생시



현장에서 반복 실시하는
알쏭달쏭 안전기준

레버풀러(Lever puller) 사용전 어떤 점검Point가 있을까요?

- 레버풀러 사용기준 미준수로 체인이 ① 블럭내에서 Slip ② 파단시 ③ 블럭에서 빠질 경우 (체인 스트로퍼 미착용) 인양물 고정물 낙하 사고의 위험

< 현황 >	□ 점검포인트 < 기준 >
레버풀러 (Lever puller)	① 고정훅/로드훅 : 변형이나 절단, 균열 상태를 확인하고 회전이 원활할 것 ② 훅 해지장치 : 훅해지장치의 탈락이상이 없고 움직임이 원활할 것 ③ 체인스트로퍼: 고정상태가 양호하고 규격품을 사용할 것 ④ 정격하중: 정격하중이 표시되어 있고 양중무게에 적합하게 사용할 것 ⑤ 체인폐기 기준 임의의 5개 체인길이를 측정하여 전체 길이의 5%초과시 링의 단면지름 감소가 제조된 때의 10% 초과시 균열, 휨, 늘어남, 부식 등이 발생시

□ 목적

- 인력운반작업을 최소화하고 건설기계를 이용하여 자재를 이동시킬 목적으로 사용되는 양중함 및 톤백의 안전기준을 정립하여 안전사고를 예방하기 위함

□ 양중함 관리기준

- ① 반입 전 비파괴 검사 실시 (6개월단위 실시)
- ② 구조검토 결과, 비파괴검사 결과, 적재하중 관리책임자 카드를 부착 및 보관한다.
- ③ 전 제품 4줄 4점 걸이 방식으로 하며, 굵은 샤클핀 볼트로 반영구적으로 체결한다.
- ④ 내측 상단 아래 적재 한계선 표기한다.
- ⑤ 시공관리자는 작업 시작 전 양중박스를 점검하여야 한다.(점검표 체크리스트 활용/결과기록)



□ 톤백 관리기준

종류	일자형	U자형	로프형
허용하중	500kg~1,000kg	500~1,000kg	500kg~1,000kg
톤백			
사용여부	사용금지	사용가능	사용금지

- ① 허용하중표가 붙어있으며, 하부까지 벨트를 설치되어 있는 톤백만 사용한다.
- ② 크레인으로 톤백를 양중용으로 사용을 금지하고, 부득이하게 양중해야 할 경우에는 양중박스에 넣어서 양중한다.
- ③ 톤백에는 철근, 고철 등의 날카로운 물질은 적재하지 않는다.
- ④ 톤백는 장기간 햇볕에 보관하지 말고, 화기에 가까이 놓지 않는다.
- ⑤ 지게차로 운반 시 하부에 팔레트를 설치 후 운반한다.

부득이하게 포크리프트에 직접 양중 시에는 1m 이내로만 올리고 운반한다.

* 굴착기 포크사용은 금지하며, 슬링벨트로 1m 이내 높이에서만 운반 가능

양중박스 기준

1. 반입 전 구조검토(최초) 및 비파괴 검사 실시 (6개월 마다)
2. 주요 부재의 용접부 및 러그의 용접부, 바닥 균열여부 확인 후 실시
3. 양중박스 내측 상단 아래 20CM 최대적재선 표시
4. 적재선 상부로 상부 적재물이 돌출때에는 낙하방지용 그물망 설치 (2cm 망)
5. 줄걸이는 4줄걸이 4점걸이 방식 적용, 와이어로프(18MM이상) 또는 체인슬링 사용 (벨트슬링금지)
6. 샤클은 BB타입 반영구적 체결, 와이어로프 아이는 팀블가공 처리



6. 소부재는 반드시 양중함을 사용하여 양중 실시

점검 기준

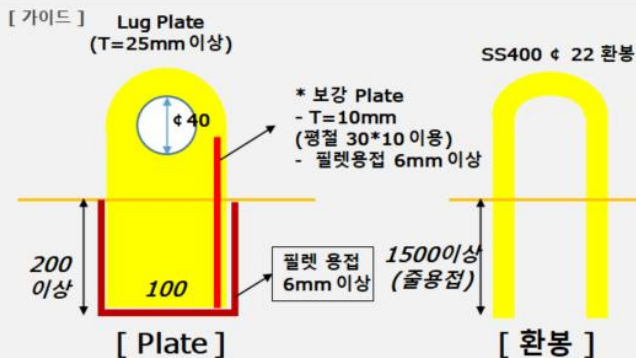
1. 작업 시작 전, 일일점검 실시 (SMAR'C 실시, 미실시 업체는 점검표양식사용)
2. 러그 및 부재의 용접상태, 줄걸이의 슬링 마모 및 손상상태
3. 양중함 점검 후, 사용승인은 안전팀에서 실시



양중박스(자재인양함) 관리 기준

■ 반입조건

- 설계에 관한 구조검토(최초) 및 비파괴검사 실시
- 와이어로프 슬링(팀블 적용) 및 체인 슬링, 샤클 BB타입 적용
- 전 제품 4줄 4점걸이 방식 적용



■ 관리기준

- 1) 부착물 부착
 - 구조검토서, 비파괴검사 서류(6개월 이내, 지속 갱신)
 - 실명제 카드, 적재하중, 일일점검표(SMAR'C 사용)
- 2) 적재 한계선 표시(약 상부에서 20cm) *80% 이내 사용
 - 인양함 밖으로 자재가 돌출되지 않도록 관리
- 3) 줄걸이 사용 전 점검 및 안전팀 승인 후 사용
- 4) 비 양중박스 양중 절대 금지(사용금지 스티커 부착)



※ 용량 80% 초과 시 : 상부를 덮는 구조(덮개형, 상부망 등) 사용



1. 톤백 : 로프가 **하부까지 감싸는 방식** 사용
2. T/C, 크레인등 양중장비로 **인양 금지**
(양중함에 제자리 이동은 가능)
3. 톤백 하부에 팔레트 설치 하여 **지게차**로 이동 원칙
4. 톤백에 철물등 **날카로운 물체 저장 금지**
(철물은 철제 인양함 보관)

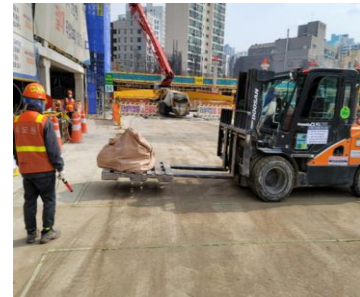
[사진]



[사용불가]



[사용가능]



[팔레트 이용하여 이동]

■ 공구함(적재함식)

- 1) 모든 적재함식 공구함에는 양측에 가스스프링을 부착한다. (일명 “쇼바”)
- 2) 실명제 부착



[가스 스프링]



[적재함식 공구함]

■ 톤백 (마대)

- 1) 톤백(마대)은 **양중용**으로 **사용 금지** (당사 기준)
- 2) 부득이 톤백을 양중할 경우 양중박스 안에 넣어서 양중 실시
- 3) 무게나 날카로운 철제류 보관 금지
(폐콘크리트 , 철근 등)
- 4) 쓰레기 등 가벼운 자재 보관시
하부 팔레트를 설치하여 운반 실시



[목재형 공구함]



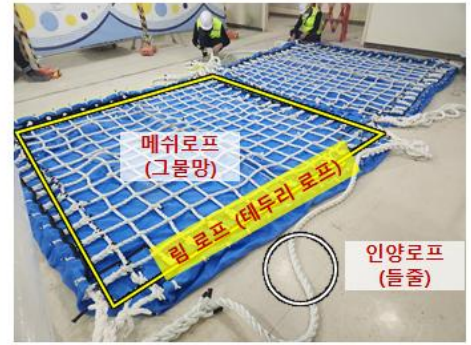
[톤백 양중 時]



[톤백 운반시 時]

1. 반입기준

- (1) 양중박스를 사용하지 못하는 비정형 자재 양중에 한함
 - 톤백은 자체양중 불가, 부득이한 경우 목고로 감싸 양중 가능
*안전팀 사전 협의 必
- (2) 현장 투입 시 안전팀 검토 후 사용 승인
 - 제조사 제품사양서 확인: 허용하중 안전계수 5 이상 적용
 - 메쉬로프, 림로프, 인양로프 인장강도 각각 고려
 - 줄걸이점검 태그 부착



[목고]

2. 사용기준

- 1톤 이상 중량물 인양 금지
- 낙하물 방지: 상부, 하부 커버(카페트) 결속 *상부 카페트는 결속 필요
- 그물망을 하부 방향으로, 캔버스를 안쪽으로 감싸서 양중
- 이음매가 있는 것, 심하게 변형된 것 사용 금지(손상, 부식 등)
- 무게중심 조정(편하중이 발생하지 않도록)



[목고 양중]

□ 용어의 정의

구 분	내 용	사 진
호이스트	원동장치, 감속장치, 드럼 등을 일체형으로 조합한 양중장치를 사용하여 호이스트 화물의 권상 및 횡행 또는 권상동작 만을 행하는 기계	 
원치	원통형의 드럼에 로프 또는 체인을 감아 기어 등에 의해 감속시켜 화물을 높은 곳으로 올리거나 끌어당기는 기계	 

□ 안전인증 및 안전검사 기준

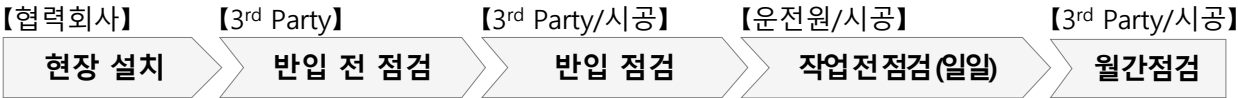
구 분	원 치	호이스트	주 기
안전인증	비대상	정격하중 0.5ton 이상	최초 설치 시
안전검사	비대상	정격하중 2.0ton 이상	안전인증 후 매 6개월

※ 원치는 산업안전보건법상 검사 대상품에서 제외되나,
근로자 탑승용 원치는 건설용 리프트의 법정 검사기준에 의해 검사 실시

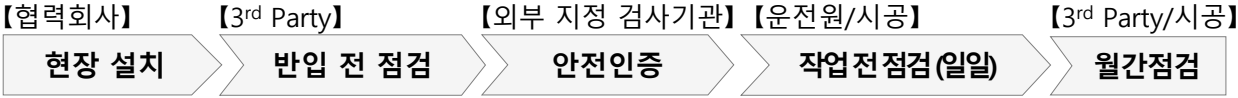
□ 원치 및 호이스트 반입/점검 절차

(공통 : 3rd Party 실시결과는 시공 + 안전관리자가 점검결과 확인)

① 원치, 0.5 Ton 미만 호이스트



② 0.5 Ton 이상 호이스트



* 반입점검 제외

□ 사용 시 주의사항 (점검사항)

- ① 과부하방지장치 : 정격하중 초과 시 경보음과 함께 하강을 제외한 작동 정지

② 권과 방지장치 : 훅이 최상부에 도달하기 전 작동 정지

③ 비상 정지장치 : 버튼을 누르면 동력 차단, 버튼은 적색의 수동 복귀형

④ 훅 해지장치 : 탈락 등의 이상이 없고 훅, 시브(도르래) 원활하게 회전할 것

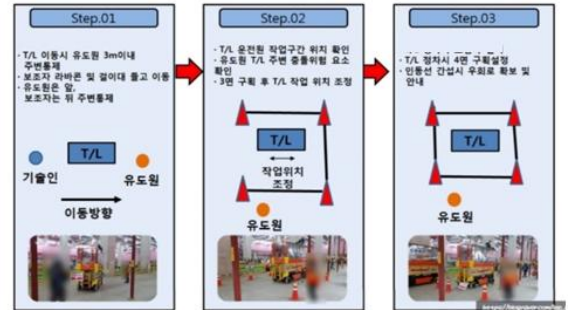
⑤ 와이어로프 및 체인 : 소선파단, 부식, 킹크, 균열 및 부식 등이 없을 것

⑥ 브레이크 : 브레이크 작동 시 이상소음, 발열이 없고 작동이 원활할 것

⑦ 주행제한 리미트스위치 : 주행 정지기구 도착 전에 작동하여 동작 정지할 것

고소작업대(T/L) 일반 기준

1. 작업 시 **스마트웬스** 구획 또는 유도원 배치
2. 과상승 방지봉은 **60cm 이격** *이격표지 부착
※ 60cm 이격 불가 시 수평형 안전바타입 변경 또는 수직형 대각으로 2개 설치
3. 작업 시 **생명줄** 설치 및 **안전고리** 체결 후 작업
4. 작업자 이탈 시 반드시 **Key 회수**
5. 실외 작업 시 함석판 금지(강풍/돌풍 전도 대비, 수직망 사용)
6. 비상하강장치 작동 공간 상시 확보
7. 화기작업시 소화기 배치
8. 중간발판 사용 시 사전 협의/승인 필요



[T/L주변 4면 구획 설정용]



[수평형 타입]



[수직형 타입]

신호수 / 유도원 Ground Rule

신호수/유도원/운전원의 불안정한 행동 예방을 위한 장비 감독 운영하여 강력조치 시행

- 장비 감독업무 중 불안정한 행동 관찰 및 적발 시 즉시 작업 중단, 안전교육장 이동하여 Mind Set 실시

* Mind Set 교육 3회 초과 시 영구자격박탈



신호수

- ✓ 1조 작업 실시
 - 양중물 올릴 때(최소 1명), 내릴 때(최소 2명)
- ✓ 신호수 복장 착용
 - 빨간색 신호수 안전모/조끼 착용
- ✓ 양중 기준 이행
 - 양중물 결속 방법 및 유도로프 설치, 소자재 양중박스 이용
- ✓ 교육 미이수, 미자격자 신호 금지
 - 타워 신호수 교육(8시간) 미이수자
- ✓ 무전기 신호 미이행, 수신호 진행 금지
 - 상호 명확한 소통체계 실시

유도원 / 운전원

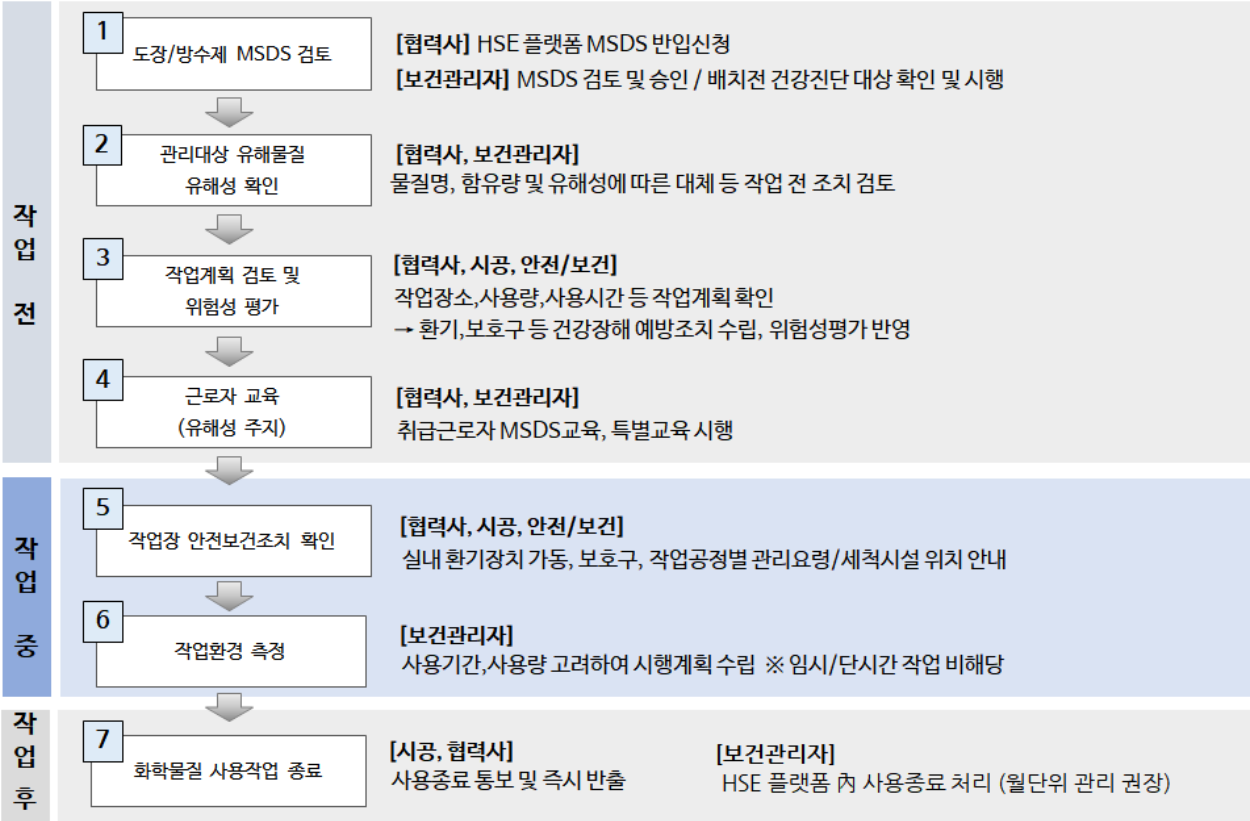
- ✓ 유도원은 장비 유도 본연의 업무만 진행
 - 장비 근접하여 타 작업 금지, 5M 이상 이격하여 유도
- ✓ 유도원 복장 착용
 - 주황색 유도원 안전모/조끼 착용
- ✓ 운반 기준 이행
 - 지게차 전방시야 가림작업 금지, 운반물 결속 철저
- ✓ 유도원 부재 시 장비 운행 금지
 - 운전원은 유도원이 없거나, 유도원보다 앞서 이동 금지
- ✓ 운전 및 유도 중 전화통화 금지
 - 부주의로 인한 충돌 위험, 전화통화 시 잠시 멈춤

* 결속불량 자재 운반 시 지게차 운전원 조치

□ 산업안전보건법의 MSDS 의무

- ① 물질안전보건자료의 작성 및 제출 * MSDS를 보건관리자에게 제출하여 승인 득한 후 사용
- ② 물질안전보건자료의 게시 * 근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 게시 및 비치
- ③ 물질안전보건자료 대상물질의 관리요령 작성 및 게시
- ④ 물질안전보건자료 대상물질 취급 근로자 교육 * 취급 전 작업자에게 MSDS교육 실시 (신규 물질 도입, 유해/위험성 정보 변경 시 추가교육)
- ⑤ 경고표지의 작성

□ 유해·위험물질 관리 Process



□ 경고 표지 부착 사례



1. 사용 기준

- 현장내 음용을 위한 물,음료수 펠트병에
부착물 부착
- 부착물 양식 : [SMC]안전보건 서류 양식

2. 관리 기준

- 보관장소 : 아이스박스
- 마신후 빈 펠트병은 당일 외부 반출
- 부착물 미부착 펠트병 사용시
→ 해당 팀 전원 청소 후 SNS 공지
(카카오톡 안전 공유방)

[사진]



□ 물질안전보건자료 주요 현장관리 방안

- ① 제조자 또는 판매자에게 제공받은 MSDS를 보건관리자에게 제출하여 승인 도장을 득한 후 사용
- ② 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 MSDS 게시 및 비치 (현황판, 삽장, 위험물저장소 등)
- ③ 유해위험물질을 취급하기 전 작업자에게 취급 물질에 대한 MSDS 교육 실시
(신규 물질이 도입되거나, 유해성·위험성 정보가 변경된 경우 추가 교육 실시)
- ④ MSDS에는 반드시 공급자에 대한 정보와 GHS 양식에 맞는 경고 표지 포함
(경고 문구의 크기 : 인쇄 또는 표찰 규격의 1/40 이상, 최소한 0.5㎢ 이상)
- ⑤ 해당 물질을 보관하는 용기 등에는 공급자 정보가 포함된 경고 표지 부착
- ⑥ 용기 및 포장에 경고표지가 포함된 경우, 별도 경고표지 부착하지 않아도 됨
- ⑦ 음료병 등 사용자가 오인할 수 있는 용기에는 유해위험물 보관 금지



MSDS게시



경고표지 부착



작업공정별
관리요령 게시

현장 내 MSDS 게시 관련

- ▶ 현장 내 작업 장소에 '작업 공정별 관리요령, 경고표지' 게시
- ▶ 고압가스용기에 '경고표지' 부착, 대차에 '작업 공정별 관리요령' 게시
- ▶ 유해위험물질 저장소에 ㉠ MSDS ㉡ 경고표지 ㉢ 작업공정별 관리요령 ㉣ 보호구 착용 지시 표지 게시
- ▶ MSDS 비치 시 '보건관리자 도장 찍힌 MSDS'로 비치
- ▶ 유해위험물질 보관함 설치 시 유의사항 - 작업장소(구간), 사무실로부터 30M 이상 떨어진 장소에 설치



1. 반입절차

- (1) [협력회사] MSDS 대상물질 반입신청 → 안전보건팀
 - 신청방법 : HSE업무플랫폼 화학물질 반입신청 및 제출자료 메일 제출
 - 제출자료 : [작업공정별 관리요령, MSDS, 작업공정별 관리요령 현장게시사진]
- (2) [안전보건팀] MSDS 검토 후 반입승인 *보건관리자 확인 필수
- (3) [시공팀] MSDS 대상 물질 보관 위치 선정, 부착물 게시 및 구획확인

2. 관리기준

(1) 구획방법

- 대상 : 가연성물질(프라이머, 페인트, 단열재, 보온재 등)
- 이미지웬스 "ㄱ" 또는 "ㄷ" 자 구획
- 표지판 비치 : ① 자재실명제 ② 중량/무게중심
- 소화기 비치(20kg 1ea, 3.3Kg 2ea), 주변 화기작업 금지 표지 게시
- 제1석유류, 제2석유류: 당일반입/당일반출 원칙 (반출여부 시공팀 확인 必)
 - *1,2석유류 확인방법 : MSDS에 별도 표기, 최초반입시 카카오톡 공지(안전공유방/협력사직원공방)



[구획예시]



[작업공정별 관리요령게시]



[공지 예시]



[MSDS 테마점검 샘플]

(2) 이행상태보고

- 협력사: 매월 3주 목요일, MSDS 테마점검 시 사진대지 안전보건팀 제출
 - (미제출 업체 : MSDS 대상물질 사용중지 패널티부과)
 - *양식경로: 밴드-안전보건 서류양식-"msds 테마점검"

- 반입/ 승인/ 사용 기준

